

Project Report



Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas
Facultad de Ingeniería

Curso: 1ASI0572 - Desarrollo de Soluciones IOT
NRC: 6766

Nombre del Profesor: Marco Antonio Leon Baca

"Informe del Trabajo Final"

Nombre del grupo: nanoTech

Nombre del producto: Foll

Integrantes:

Code	Apellidos y Nombres
u202315044	Agreda Sobrino, Ariana Cecilia
u202210259	Belledonne Espinoza, Claudia Valeria
u202313702	Elera Rodríguez, Mauricio Daniel
u202313773	Saldaña Ayala, Fabiola del Rocío
u20231a778	Vilca Saboya, Diego Alejandro

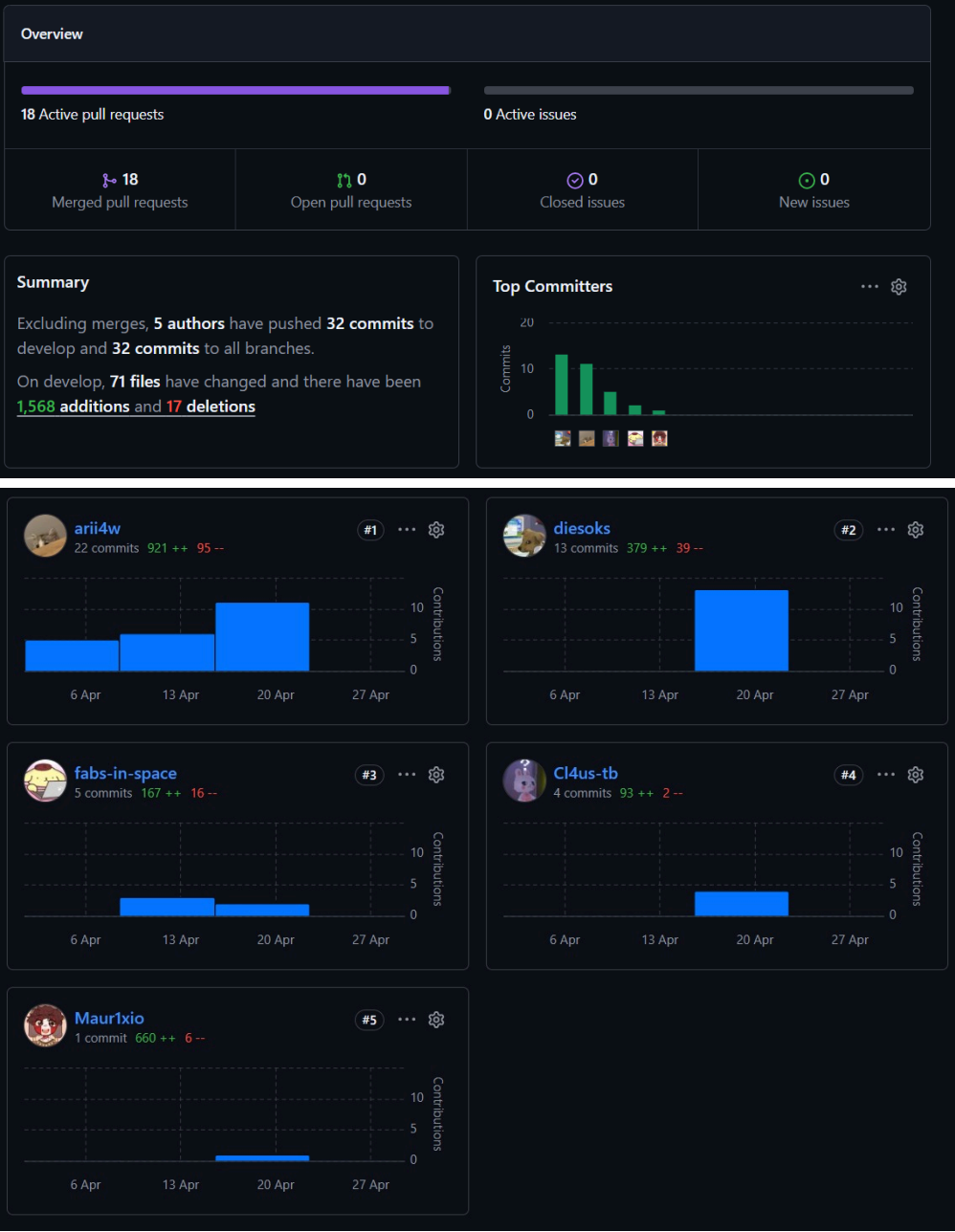
Lima - Abril, 2026

Registro de versiones del Informe

Versión	Fecha	Autor	Descripción de modificaciones
0	08/04/2026	Ariana Agreda	Creación del reporte.
1	10/04/2026	Fabiola Saldaña	Desarrollo del Startup Profile y descripción detallada de la Startup.
1.1	12/04/2026	Ariana Agreda	Elaboración del Lean UX Process, Problem Statements y Segmentos objetivo.
1.2	14/04/2026	Claudia Belledonne	Investigación de competidores, análisis competitivo y definición de estrategias.
1.3	16/04/2026	Ariana Agreda	Diseño, registro y análisis de entrevistas con adultos mayores y cuidadores.
1.4	18/04/2026	Diego Vilca	Creación de User Personas, User Journey Mapping y Empathy Mapping.
1.5	20/04/2026	Diego Vilca	Especificación de User Stories, Impact Mapping y priorización del Product Backlog.
1.6	22/04/2026	Fabiola Saldaña	Modelado de Big Picture EventStorming y Strategic-Level DDD.
1.7	23/04/2026	Claudia Belledonne	Diseño de la Arquitectura de Software.
1.8	24/04/2026	Mauricio Elera	Modelado de Tactical-Level DDD para los Bounded Context
1.9	25/04/2026	Mauricio Elera	Diseño de Base de Datos y diagramas de nivel de código

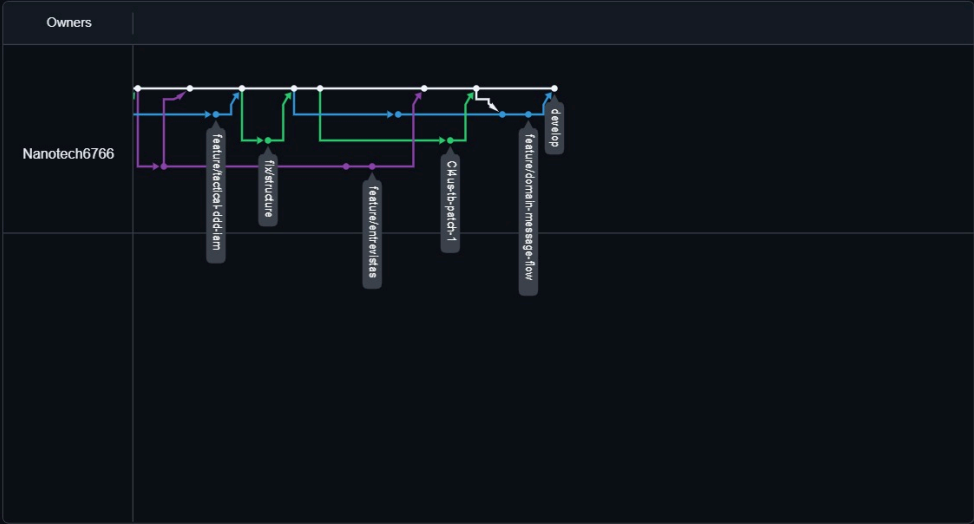
Project Report Collaboration Insights

AV1



Network graph

Timeline of the most recent commits to this repository and its network ordered by most recently pushed to and updated daily.



Contenido

- [Project Report](#)
- [Project Report Collaboration Insights](#)
 - [AV1](#)
- [Contenido](#)
- [Student Outcome](#)
- [Capítulo I: Introducción](#)
 - [1.1. Startup Profile](#)
 - [1.1.1. Descripción de la Startup](#)
 - [1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo](#)
 - [1.2. Solution Profile](#)
 - [1.2.1. Antecedentes y problemática](#)
 - [1.2.2. Lean UX Process](#)
 - [1.2.2.1. Lean UX Problem Statements](#)
 - [1.2.2.2. Lean UX Assumptions](#)
 - [1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements](#)
 - [1.2.2.4. Lean UX Canvas](#)
 - [1.3. Segmentos objetivo](#)
 - [Segmento: Adultos Mayores](#)
 - [Segmento: Cuidadores de adultos mayores, familiares y personal de salud](#)
- [Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis](#)
 - [2.1. Competidores](#)
 - [2.1.1. Análisis competitivo](#)
 - [2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores](#)
 - [2.2. Entrevistas](#)
 - [2.2.1. Diseño de entrevistas](#)
 - [2.2.2. Registro de entrevistas](#)
 - [2.2.3. Análisis de entrevistas](#)
 - [2.3. Needfinding](#)
 - [2.3.1. User Personas](#)
 - [2.3.2. User Task Matrix](#)
 - [2.3.3. User Journey Mapping](#)
 - [2.3.4. Empathy Mapping](#)
 - [2.4. Big Picture EventStorming](#)
 - [2.5. Ubiquitous Language](#)
- [Capítulo III: Requirements Specification](#)
 - [3.1. User Stories](#)
 - [Epic Stories](#)
 - [3.2. Impact Mapping](#)
 - [3.3. Product Backlog](#)
- [Capítulo IV: Solution Software Design](#)
 - [4.1. Strategic-Level Domain-Driven Design](#)
 - [4.1.1. Design-Level EventStorming](#)
 - [4.1.1.1. Candidate Context Discovery](#)
 - [4.1.1.2. Domain Message Flows Modeling](#)
 - [Scenario 1: Detección de anomalía y pre-alarma local](#)
 - [Scenario 2: Confirmación de caída y recuperación de datos](#)
 - [Scenario 3: Emisión de alerta y respuesta del cuidador](#)

- Scenario 4: Sincronización del estado de emergencia
- 4.1.1.3. Bounded Context Canvases
 - 1. Edge Context Canvas
 - 2. Emergency Context Canvas
 - 3. Notifications Context Canvas
 - 4. IAM Context Canvas
- 4.1.2. Context Mapping
 - Proceso de Elaboración y Preguntas de Diseño
 - Alternativas de Diseño y Selección
 - Definición de Relaciones entre Bounded Contexts (Patrones DDD)
 - Diagrama de Context Mapping
- 4.1.3. Software Architecture
 - 4.1.3.1. Software Architecture System Landscape Diagram
 - 4.1.3.2. Software Architecture Context Level Diagrams
 - 4.1.3.3. Software Architecture Container Level Diagrams
 - 4.1.3.4. Software Architecture Deployment Diagrams
- 4.2. Tactical-Level Domain-Driven Design
 - 4.2.1. Bounded Context: IAM
 - 4.2.1.1. Domain Layer
 - Entities
 - User
 - Device
 - CareRelationship
 - Value Objects
 - UserId
 - DeviceId
 - Email
 - PasswordHash
 - Role
 - DeviceStatus
 - RelationshipStatus
 - Aggregates
 - UserAggregate
 - DeviceAggregate
 - Domain Services
 - AuthenticationDomainService
 - DeviceBindingDomainService
 - Repository Interfaces
 - IUserRepository
 - IDeviceRepository
 - ICareRelationshipRepository
 - 4.2.1.2. Interface Layer
 - AuthController
 - UserController
 - DeviceController
 - CareRelationshipController
 - 4.2.1.3. Application Layer
 - Command Handlers
 - RegisterUserCommandHandler
 - LoginCommandHandler
 - RefreshTokenCommandHandler

- LogoutCommandHandler
 - BindDeviceCommandHandler
 - UnbindDeviceCommandHandler
 - InviteCaregiverCommandHandler
 - AcceptInvitationCommandHandler
 - RevokeCareRelationshipCommandHandler
- Event Handlers
 - UserRegisteredEventHandler
 - DeviceBoundEventHandler
- 4.2.1.4. Infrastructure Layer
 - Repository Implementations
 - UserRepositoryImpl
 - DeviceRepositoryImpl
 - CareRelationshipRepositoryImpl
 - External Service Implementations
 - JwtTokenServiceImpl
 - BcryptPasswordHashingServiceImpl
 - InvitationEmailServiceImpl
 - Database Configuration
 - IamDbContext
- 4.2.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
- 4.2.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 4.2.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 4.2.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
- 4.2.2. Bounded Context: Embedded Systems
 - 4.2.2.1. Domain Layer
 - Entities
 - WearableSystem
 - InertialSensorArray
 - AlarmBuzzer
 - GpsTracker
 - Value Objects
 - SensorReading
 - InertialFrame
 - GeoCoordinate
 - BatteryLevel
 - SystemState
 - Hardware Abstractions (Repository Interfaces)
 - 4.2.2.2. Interface Layer
 - HardwareInterruptController
 - UdpCommandListener
 - 4.2.2.3. Application Layer
 - Tasks (Handlers continuos y periodicos)
 - BootstrapNetworkTask
 - StreamInertialDataTask
 - UpdateLocationTask
 - MonitorBatteryTask
 - Command Handlers
 - PowerOnSystemCommandHandler
 - PowerOffSystemCommandHandler
 - TriggerAlarmCommandHandler

- `SilenceAlarmCommandHandler`
- 4.2.2.4. Infrastructure Layer
 - Hardware Implementations (C++ / Arduino / ESP-IDF)
 - `Adxl345I2cDriver`
 - `Mpu6050I2cDriver`
 - `UbloxNeoM6UartDriver`
 - `GpioActuatorDriver`
 - `AdcBatteryReaderImpl`
 - Network Implementations
 - `Esp32WiFiUdpManager`
- 4.2.2.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
- 4.2.2.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 4.2.2.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 4.2.2.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
- 4.2.3. Bounded Context: Edge
 - 4.2.3.1. Domain Layer
 - Entities
 - `InferenceEngine`
 - `LocalFallEvent`
 - Value Objects
 - Repository & External Interfaces
 - 4.2.3.2. Interface Layer
 - `TelemetryUdpConsumer`
 - `CloudSyncWorker`
 - 4.2.3.3. Application Layer
 - Command Handlers
 - `IngestTelemetryCommandHandler`
 - `EvaluateWindowCommandHandler`
 - `SyncIncidentCommandHandler`
 - `RetrySyncCommandHandler`
 - 4.2.3.4. Infrastructure Layer
 - Machine Learning Implementations
 - `TensorFlowModelEvaluator`
 - Persistence Implementations
 - `MySQLLocalRepository`
 - Network Integrations
 - `UdpHardwareNotifierImpl`
 - `EmergencyCloudClient`
 - 4.2.3.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
 - 4.2.3.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 4.2.3.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 4.2.3.6.2. Bounded Context Database Design Diagram
 - 4.2.4. Bounded Context: Emergency Management
 - 4.2.4.1. Domain Layer
 - Entities
 - `FallIncident`
 - `DeviceHeartbeat`
 - `AlertConfiguration`
 - Value Objects
 - `IncidentId`
 - `ConfidenceScore`

- `GeoCoordinate`
 - `FallClassification`
 - `IncidentStatus`
 - **Domain Services**
 - `FallEscalationDomainService`
 - `FallPatternAnalysisDomainService`
 - **Repository Interfaces**
 - `IFallIncidentRepository`
 - `IDeviceHeartbeatRepository`
 - `IAlertConfigurationRepository`
- **4.2.4.2. Interface Layer**
 - `FallIncidentController`
 - `DeviceStatusController`
 - `AlertConfigurationController`
- **4.2.4.3. Application Layer**
 - **Command Handlers**
 - `RegisterFallIncidentCommandHandler`
 - `AcknowledgeIncidentCommandHandler`
 - `MarkAsFalseAlarmCommandHandler`
 - `EscalateIncidentCommandHandler`
 - `UpdateDeviceHeartbeatCommandHandler`
 - `UpdateAlertConfigCommandHandler`
 - **Query Handlers**
 - `GetFallHistoryQueryHandler`
 - `GetIncidentDetailQueryHandler`
 - `GetCaregiverDashboardQueryHandler`
 - **Event Handlers**
 - `FallIncidentRegisteredEventHandler`
 - `IncidentEscalatedEventHandler`
- **4.2.4.4. Infrastructure Layer**
 - **Repository Implementations**
 - `FallIncidentRepositoryImpl`
 - `DeviceHeartbeatRepositoryImpl`
 - `AlertConfigurationRepositoryImpl`
 - **External Service Implementations**
 - `NotificationServiceClientImpl`
 - `IamServiceClientImpl`
 - **Background Jobs**
 - `IncidentEscalationJob`
 - **Database Configuration**
 - `EmergencyDbContext`
- **4.2.4.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams**
- **4.2.4.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams**
 - **4.2.4.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams**
 - **4.2.4.6.2. Bounded Context Database Design Diagram**
- **4.2.5. Bounded Context: Notifications**
 - **4.2.5.1. Domain Layer**
 - **Entities**
 - `NotificationLog`
 - `NotificationTemplate`
 - **Value Objects**

- `NotificationChannel`
 - `DeliveryStatus`
 - Repository Interfaces
 - `INotificationLogRepository`
- 4.2.5.2. Interface Layer
 - `InternalNotificationController`
- 4.2.5.3. Application Layer
 - Command Handlers
 - `DispatchAlertCommandHandler`
- 4.2.5.4. Infrastructure Layer
 - Provider Implementations
 - `TwilioSmsProvider`
 - `TwilioVoiceProvider`
 - `FirebasePushProvider`
 - Database Configuration
 - `NotificationsDbContext`
- 4.2.5.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams
- 4.2.5.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams
 - 4.2.5.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams
 - 4.2.5.6.2. Bounded Context Database Design Diagram

- Conclusiones
- Bibliografía
- Anexos

Student Outcome

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
Trabaja en equipo para proporcionar liderazgo en forma conjunta	Ariana Agreda TB1: Durante el desarrollo del proyecto, asumí el liderazgo en la definición y validación del problema. Al encargarme del Lean UX Process y el Needfinding (elaborando los User Personas, Empathy Mapping y Journey Mapping), tomé la iniciativa de guiar al equipo en la comprensión profunda del usuario. Esto permitió sentar bases sólidas para el Startup y Solution Profile, orientando las decisiones del equipo hacia una solución con verdadero valor. Fabiola Saldaña TB1: Lideré el modelado estratégico del dominio al dirigir las dinámicas de Big Picture y Design-Level EventStorming. A través del descubrimiento de Candidate Contexts y el modelado de flujos, tomé la responsabilidad de unificar la visión de negocio con el diseño técnico, guiando a mis compañeros en la toma de decisiones conjuntas sobre la arquitectura del sistema. Claudia Belledonne TB1: Asumí el liderazgo técnico en el diseño de la Arquitectura de Software utilizando el modelo C4 (Landscape, Context, Container, Deployment). Además, dirigí el análisis competitivo y el diseño de entrevistas. Mi liderazgo se enfocó en proveer directrices arquitectónicas claras, asegurando que las propuestas de desarrollo fueran escalables y competitivas. Mauricio Elera TB1: Lideré la implementación del Tactical-Level Domain-Driven Design. Mi responsabilidad principal fue traducir los requerimientos estratégicos a nivel de código y diseño de base de datos. Orienté al equipo técnico definiendo la estructuración en capas (Domain, Application, Infrastructure) y elaborando los diagramas de clases, garantizando estándares técnicos de alta calidad. Diego Vilca TB1: Actué como líder en la gestión del producto y	TB1: Como equipo, demostramos un liderazgo distribuido y complementario donde cada integrante asumió el control de su área de especialidad. Esta autonomía coordinada permitió que las decisiones estratégicas de UX, gestión de producto y arquitectura técnica se integraran orgánicamente. El liderazgo conjunto evidenció una madurez profesional que garantizó la viabilidad y robustez del diseño del proyecto.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	especificación de requerimientos. Al estructurar el Product Backlog, redactar las User Stories y elaborar el Impact Mapping y Context Mapping, proporcioné al equipo una dirección clara sobre el alcance del proyecto, asegurando que las prioridades de desarrollo estuvieran correctamente alineadas.	
Crea un entorno colaborativo e inclusivo, establece metas, planifica tareas y cumple objetivos.	Ariana Agreda TB1: Para fomentar la colaboración, socialicé activamente los hallazgos del Lean UX Process con todo el equipo. Planifiqué las metas de validación estructurando los Problem y Hypothesis Statements, asegurándome de que todos los miembros comprendieran los antecedentes y la problemática, manteniendo un entorno donde las ideas de todos enriquecieran el diseño de la solución. Fabiola Saldaña TB1: Garantice un entorno inclusivo al facilitar los talleres de EventStorming, promoviendo la participación equitativa de todos los integrantes. Planifiqué estas dinámicas para poder definir los segmentos objetivos y los Bounded Context Canvases de manera consensuada, logrando cumplir con el hito de alineación entre negocio y tecnología. Claudia Belledonne TB1: Trabajé de la mano con el equipo para analizar las entrevistas de forma conjunta. Al diseñar los diagramas de arquitectura, planifiqué reuniones de retroalimentación para asegurar que los modelos C4 integraran los requerimientos de todos, cumpliendo con el objetivo de entregar una arquitectura coherente y bien documentada. Mauricio Elera TB1: Apoyé activamente la recopilación de información mediante el registro detallado de entrevistas, asegurando que todo el equipo tuviera acceso transparente a los datos. En la planificación de mis tareas de Tactical DDD, coordiné constantemente con arquitectura para cumplir los objetivos de diseño de software en los tiempos establecidos, ajustando componentes de manera iterativa.	TB1: Logramos consolidar un entorno de trabajo altamente estructurado e inclusivo. La creación de un Lenguaje Ubicuo común, la comunicación constante de los hallazgos de UX y la rigurosa planificación mediante el Product Backlog y diagramas técnicos, nos permitieron cumplir con todos los objetivos e hitos del proyecto de manera eficiente, cohesionada y sin retrasos.

Criterio específico	Acciones realizadas	Conclusiones
	Diego Vilca TB1: Impulsé la colaboración creando el Ubiquitous Language, lo que estandarizó nuestra comunicación interna y evitó ambigüedades. Planifiqué las iteraciones organizando las tareas en el Product Backlog, estableciendo metas claras de cumplimiento para cada integrante, lo que fue clave para presentar los entregables a tiempo.	

Capítulo I: Introducción

1.1. Startup Profile

1.1.1. Descripción de la Startup

Somos un equipo de estudiantes de Ingeniería de Software de la UPC, unidos por la convicción de que la tecnología sólo tiene sentido cuando se pone al servicio de la humanidad. Nos define una profunda pasión por la innovación y un compromiso genuino con el bienestar social. Nuestra startup nace con el propósito de utilizar las herramientas digitales no sólo para optimizar procesos, sino para transformar realidades y proteger lo que más importa: la vida y la tranquilidad de las familias.

Nuestra visión se centra en darle una voz y seguridad a quienes muchas veces quedan olvidados por el ritmo acelerado de la modernidad. Buscamos romper la barrera de la soledad y la vulnerabilidad, transformando la tecnología en un acompañante silencioso pero vigilante. Creemos firmemente que la innovación debe ser inclusiva y empática, permitiendo que las personas de la tercera edad mantengan su independencia mientras sus seres queridos recuperan la paz mental.

Misión Desarrollar soluciones tecnológicas accesibles y humanas que garanticen una respuesta inmediata ante emergencias geriátricas, priorizando siempre la dignidad y la autonomía de los adultos mayores.

Visión Consolidarnos como la plataforma de cuidado preventivo más confiable de la región, siendo reconocidos por nuestra capacidad de conectar a las personas a través de la innovación y el compromiso social.

1.1.2. Perfiles de integrantes del equipo

	Ariana Agreda - u202315044 Mi nombre es Ariana Agreda, tengo 19 años y soy estudiante del 7mo ciclo de Ingeniería de Software en la UPC. Me considero una persona creativa, responsable y comprometida con cada tarea. Por ello, estoy dispuesta a dedicar un gran esfuerzo y apoyo para que logremos los mejores resultados para el proyecto.
	Claudia Belledonne - u202210259 Mi nombre es Claudia Belledonne, tengo 21 años y me encuentro en mi cuarto año de Ingeniería de Software en la UPC. En general, soy alguien creativa, responsable, dedicada y manejo bien el hacer muchas tareas a la vez. Para este trabajo, me comprometo a brindar mi máximo esfuerzo y dedicación.
	Mauricio Elera - u202313702 Mi nombre es Mauricio Elera, tengo 19 años y soy estudiante del 7mo ciclo de Ingeniería de Software en la UPC. Me considero una persona proactiva, organizada y con muchas ganas de aprender. Estoy comprometido con el trabajo en equipo y dispuesto a aportar todo lo necesario para que nuestro proyecto sea exitoso.

	Diego Vilca - u20231a778 Estudio la carrera de Ingeniería de Software, tengo 20 años y actualmente me encuentro cursando el 7mo ciclo de dicha carrera. Tengo conocimientos en C++, C#, Python, Java, HTML, CSS, JavaScript y Vue. Me considero una persona con responsabilidad, optimismo y honestidad, cualidades que considero fundamentales para una colaboración efectiva en equipo y un buen desarrollo en este proyecto.
	Fabiola Saldaña - u202313773 Mi nombre es Fabiola Saldaña, tengo 20 años y actualmente curso el 7mo ciclo de la carrera de Ingeniería de Software. En lo personal busco aprender constantemente y me considero alguien responsable, proactiva y dedicada con mis trabajos. Es por ello que me comprometo apoyar al equipo con mis habilidades y conocimientos para alcanzar los mejores resultados.

1.2. Solution Profile

1.2.1. Antecedentes y problemática

What	¿Cuál es el problema?	El problema central es la alta vulnerabilidad y pérdida de autonomía en adultos mayores debido a problemas de movilidad y fragilidad física. Al quedar bajo el cuidado de otros, se genera una dependencia crítica; sin embargo, el riesgo real se inicia cuando los cuidadores (familiares o enfermeros) no pueden estar físicamente presentes. En esos momentos, cualquier accidente se convierte en una crisis que nadie puede detectar a tiempo.
	¿Cuál es la relación con la persona en cuestión?	La relación es de dependencia y urgencia médica. Ante una caída, el cuerpo de un adulto mayor sufre daños graves (como fracturas de cadera o traumatismos) que requieren transporte inmediato a un centro clínico. El dilema es que, si no hay nadie al lado, el tiempo de respuesta es nulo, lo que agrava drásticamente el pronóstico de salud. Foll entra como ese "vigilante virtual" que conecta al paciente con su red de apoyo cuando la presencia física falla.
When	¿Cuándo sucede el problema?	El problema es latente y totalmente impredecible; puede ocurrir en cualquier momento del día o la noche, sin importar cuántas medidas de prevención se tomen. El factor crítico es que, una vez ocurre el accidente, el margen para actuar y salvar la movilidad del paciente es sumamente corto.
	¿Cuándo utiliza el cliente el producto?	El ecosistema se activa de forma simultánea: el dispositivo IoT monitorea 24/7 de manera pasiva, pero el cliente (cuidador familiar o personal de enfermería) interactúa intensamente con la solución en el segundo exacto en que ocurre la caída y se dispara la notificación de alerta, permitiendo una reacción inmediata.
Where	¿Dónde está el cliente cuando utiliza el producto?	Gracias a la conectividad en la nube, el responsable del adulto mayor puede estar en cualquier parte del mundo (en el trabajo, viajando o en su propio hogar) y aun así tener el control total para actuar, ya sea despachando una ambulancia, contactando a un vecino o acudiendo él mismo al lugar del incidente. Solo requiere acceso a internet.
	¿A dónde se dirige?	La solución se dirige hacia la implementación de un modelo de rescate práctico y ágil. El objetivo es eliminar la sobrecarga de información innecesaria y procesos lentos, para

		que el flujo desde la detección hasta el auxilio médico sea lo más directo y efectivo posible.
Who	¿Quiénes están involucrados?	El ecosistema involucra a dos actores principales: los adultos mayores, quienes son los usuarios que portan el dispositivo físico; y los cuidadores (familiares o profesionales), quienes gestionan las alertas mediante la aplicación.
	¿A quiénes les sucede el problema?	Principalmente a los adultos mayores que enfrentan el riesgo físico de caer, pero también a sus cuidadores, quienes sufren un desgaste emocional y psicológico debido a la preocupación constante y el miedo de que un accidente ocurra mientras ellos no están presentes.
	¿Quién lo utiliza?	La solución es un ecosistema compartido: los mayores usan el hardware (discreto y cómodo), los apoderados gestionan las alertas de uno o varios pacientes desde el móvil con la aplicación o desde la computadora con la plataforma web.
Why	¿Cuál es la causa del problema?	La causa raíz es la falta de presencia constante de los cuidadores. Debido a compromisos laborales, sociales o familiares, es imposible estar físicamente al cuidado del adulto mayor el 100% del tiempo. Esto genera una inquietud constante sobre la seguridad del ser querido y la necesidad de una herramienta que actúe inmediatamente cuando el factor humano no está disponible.
How	¿En qué condiciones nuestros clientes usan el producto?	Se utiliza en entornos que exigen alta confiabilidad y rapidez, como hogares privados o centros geriátricos. El producto está diseñado para ser accesible, adaptable a diferentes perfiles de pacientes y, sobre todo, para brindar una comodidad que no interfiera con la vida diaria del usuario.
	¿Cómo nos conocieron nuestros compradores?	Principalmente mediante las recomendaciones de otros familiares o amigos que pasaron por situaciones similares. También a través de canales de difusión entre residencias geriátricas.
	¿Cómo prefieren nuestros consumidores acceder a nuestro producto?	Para flexibilidad de los cuidadores se implementa la versión app móvil, ya que proporciona una flexibilidad e inmediatez al tener el dispositivo a la mano; y también una plataforma web, en caso estos estén constantemente en labores de oficina.
	¿Qué llevó a la persona a esa situación?	La necesidad imperativa de garantizar la seguridad de sus seres queridos sin sacrificar su propia vida laboral o personal, buscando eliminar la ansiedad de "qué pasará si no estoy ahí" mediante una supervisión tecnológica inteligente.
How Much	¿Qué tanto afecta el problema y cuánto cuesta no actuar?	En el Perú, las caídas representan una de las principales causas de morbilidad en adultos mayores. Según el Ministerio de Salud, estos eventos son más frecuentes en personas mayores de 70 años y pueden ocasionar fracturas, hospitalizaciones y pérdida de autonomía (Minsa, 2026). Estudios realizados en Lima indican que aproximadamente 1 de cada 3 adultos mayores atendidos en servicios de salud ha sufrido al menos una caída en el último año, con consecuencias físicas, emocionales y funcionales significativas (Castillo Paulino, 2024). El costo de atención por una caída con fractura en hospitales de nivel III puede superar los S/ 8,000 - S/ 20,000, considerando hospitalización, cirugía, medicamentos y rehabilitación, lo que genera una carga económica importante para familias y aseguradoras (SUSALUD, 2024). La evidencia nacional coincide con el principio de la "Hora Dorada": una atención rápida reduce complicaciones, mortalidad y secuelas. En adultos mayores peruanos, el riesgo de

mortalidad post-trauma es considerablemente mayor que en adultos jóvenes, especialmente en lesiones de cadera y cráneo (Castillo Paulino, 2024). En este contexto, soluciones como Foll permiten reducir tiempos de respuesta, evitar complicaciones y disminuir los costos asociados a hospitalización prolongada y rehabilitación tardía.

1.2.2. Lean UX Process

1.2.2.1. Lean UX Problem Statements

Nuestro servicio ofrece una plataforma digital integral para el cuidado a distancia de adultos mayores, permitiendo que sus cuidadores principales estén alerta ante accidentes que puedan ocurrir con sus familiares o pacientes, permitiéndoles actuar con la mayor prontitud posible.

Hemos observado que un factor crítico en el cuidado geriátrico es la necesidad de una presencia física constante. Sin embargo, esta supervisión 24/7 no es una realidad para muchas personas que, a pesar de querer cuidar a sus seres queridos, deben atender responsabilidades laborales, reuniones, viajes o simplemente no pueden estar presentes el 100% del tiempo. Esta falta de monitoreo continuo causa que, ante una caída accidental, el tiempo de auxilio sea demasiado prolongado, derivando en complicaciones médicas graves o fatalidades evitables.

¿Cómo podríamos mejorar la detección y comunicación de incidentes para que los familiares y cuidadores responsables puedan actuar de inmediato, basándonos en la métrica de reducción del tiempo de respuesta ante emergencias y la disminución de falsas alarmas mediante el uso de inteligencia artificial?

1.2.2.2. Lean UX Assumptions

User Assumptions:

¿Quién es mi usuario? Nuestros usuarios se dividen en dos perfiles: el adulto mayor que porta el dispositivo IoT, y el cuidador (familiar o personal de enfermería) que requiere tranquilidad y alertas inmediatas para una gestión eficiente de emergencias.

¿Dónde encaja nuestro producto en su trabajo o vida? Se integra de forma orgánica en la rutina del adulto mayor como un accesorio diario; en la vida del cuidador como una herramienta de supervisión remota vía smartphone o web.

¿Qué problemas tiene nuestro producto que resolver? Principalmente la ausencia de supervisión 24/7, el temor al desamparo tras un accidente doméstico y la carencia de registros de movilidad precisos para diagnósticos preventivos.

¿Cuándo y cómo es usado nuestro producto? Se utiliza de manera pasiva y constante mediante el monitoreo del dispositivo. Se activa críticamente ante un patrón de impacto o caída, disparando alertas automáticas a la App y Web.

¿Qué características son importantes? La precisión del algoritmo de IA, la inmediatez de las notificaciones push, la autonomía de la batería y una interfaz clara que muestre información de emergencia (alergias, tipo de sangre, contactos) del paciente.

¿Cómo debe verse nuestro producto y cómo debe comportarse? El hardware debe ser discreto, ergonómico y no estigmatizante. Las plataformas deben ser intuitivas, priorizando la urgencia y los pasos a seguir tras la alerta.

Business Assumptions:

- Creemos que nuestros clientes necesitan una forma de monitorear a sus familiares sin invadir su privacidad y con la garantía de que serán alertados solo ante emergencias reales.
- Estas necesidades se pueden resolver mediante un dispositivo IoT con IA integrada y un ecosistema multiplataforma (Móvil/Web).
- Nuestros clientes primarios son familias con adultos mayores a cargo y centros de salud o residencias geriátricas.
- El valor fundamental que el cliente busca es la tranquilidad mental y la seguridad de un auxilio oportuno.

1.2.2.3. Lean UX Hypothesis Statements

- **Creemos que** implementar un modelo de Inteligencia Artificial que filtre movimientos cotidianos logrará reducir las falsas alarmas. **Sabremos que tenemos éxito cuando** observemos una reducción del 80% en las notificaciones erróneas durante las pruebas de uso diario en entornos domésticos.
- **Creemos que** enviar alertas en tiempo real con geolocalización a los cuidadores (familiares o enfermeros) permitirá agilizar el auxilio médico. **Sabremos que tenemos éxito cuando** el tiempo promedio entre la detección de la caída y la confirmación de ayuda disminuya a menos de 20 minutos.
- **Creemos que** proporcionar un historial detallado de incidentes en la plataforma web permitirá a los cuidadores (familiares o enfermeros) monitorear el deterioro físico del adulto mayor. **Sabremos que tenemos éxito cuando** el 70% de los usuarios reporten que la información les permitió informar de manera precisa al médico tratante sobre patrones de riesgo durante las consultas de control.
- **Creemos que** ofrecer una interfaz intuitiva mejorará la adopción por parte de personas con poca experiencia tecnológica. **Sabremos que hemos tenido éxito cuando** al menos el 90% de los usuarios nuevos logren enviar la confirmación de ayuda en menos de 15 minutos desde que reciben la notificación de alerta.

1.2.2.4. Lean UX Canvas

Business Problem • Las familias y centros de salud enfrentan dificultades para monitorear a adultos mayores 24/7. La falta de supervisión física constante genera una respuesta tardía ante caídas accidentales, lo que deriva en complicaciones graves o fallecimientos. Se requiere una solución que reduzca el tiempo de auxilio sin depender de la presencia humana permanente.	Solutions • Dispositivo IoT: Sensor discreto con acelerómetro y giroscopio. • Algoritmo: Análisis de patrones de movimiento para filtrar caídas reales de falsas alarmas. • App Móvil y Plataforma Web: Gestión de alertas en tiempo real con geolocalización, y visualización de historial de incidentes.	Business Outcomes • Reducción del 80% en notificaciones de falsas alarmas. • Disminución del tiempo de respuesta médica a menos de 20 minutos. • Alcance de una tasa de adopción del 90% en usuarios nuevos.
User & Customers • Adulto Mayor: Usuario final que busca independencia y seguridad. • Cuidadores (Familiares o Profesionales): Clientes que buscan tranquilidad y una herramienta eficiente para la gestión de emergencias y el seguimiento de la salud del adulto mayor.	¿Qué es lo más importante que debemos aprender primero? • Comprender la precisión del algoritmo de IA al distinguir caídas críticas de actividades cotidianas (como sentarse bruscamente) en entornos reales. • Evaluar el nivel de ergonomía y comodidad del dispositivo wearable para garantizar su uso prolongado sin causar rechazo en el adulto mayor.	User Outcomes & Benefits • Eliminación de la ansiedad del cuidador al no estar presente. • Acceso inmediato a información de emergencia (alergias, tipo de sangre). • Detección temprana de deterioro físico mediante patrones de movilidad.

Hypotheses • Creemos que al automatizar la detección de caídas con IoT e IA, los familiares podrán reducir los tiempos de respuesta ante emergencias y mejorar la seguridad del adulto mayor. • Creemos que los cuidadores valorarán tener una única plataforma para consultar el historial de incidentes y visualizar patrones de riesgo para informar al médico tratante. • Creemos que al ofrecer un producto con hardware ergonómico e interfaz simple, incluso los usuarios con poca familiaridad tecnológica podrán adoptarlo rápidamente. • Creemos que el envío de alertas con geolocalización permitirá a los responsables actuar de manera más eficiente y necesaria ante un accidente.	• Analizar la disposición de los familiares a adoptar un modelo de suscripción mensual a cambio de seguridad y monitoreo en la nube. • Investigar qué factores de usabilidad en la app móvil facilitan una reacción rápida del cuidador ante una notificación de emergencia.	• Mayor autonomía para el adulto mayor en su hogar. ¿Cuál es la menor cantidad de trabajo para validar? • Desarrollo de un prototipo con sensor básico conectado a Firebase. • App mínima que dispare una notificación push al detectar un impacto fuerte. • Simulaciones de caída controladas con 5 usuarios para validar la precisión inicial. • Landing page para medir el interés de compra de familiares.
--	---	---

1.3. Segmentos objetivo

Segmento: Adultos Mayores

Descripción del segmento: Personas de la tercera edad que residen de forma independiente o con supervisión parcial en entornos urbanos. Se caracterizan por valorar profundamente su autonomía y privacidad. Debido a procesos naturales de envejecimiento, presentan una mayor fragilidad física y riesgos de movilidad, lo que los hace vulnerables ante accidentes domésticos sin compañía.

Características demográficas:

- Edad: 65 a 85 años
- Ubicación: Principalmente zonas urbanas
- Nivel socioeconómico: Medio y medio-bajo
- Nivel educativo: Variable (predominantemente educación básica o secundaria)
- Nivel tecnológico: Bajo a Medio (familiarizados con el uso básico de smartphones para comunicación por voz y WhatsApp).

Características relevantes:

- Conservan movilidad y autonomía en actividades diarias
- Uso limitado o básico de tecnología
- Preferencia por soluciones simples y no invasivas
- Alta valoración de su independencia

Sustento estadístico:

- Según el Ministerio de Salud (MINSA, 2026), las caídas más frecuentes en personas en mayores de 70 años en Lima.
- Según la Unidad Geriátrica de la Clínica Alemana (Clínica Alemana, 2018), el riesgo de caídas aumenta progresivamente con la edad. Se estima que alrededor del 30% de las personas mayores de 65 años experimenta al menos una caída al año, cifra que se incrementa hasta un 50% en aquellos que superan los 80 años.

Segmento: Cuidadores de adultos mayores, familiares y personal de salud

Descripción del segmento: Personas encargadas de la supervisión y bienestar del adulto mayor. Este segmento es híbrido: incluye a familiares directos (hijos o nietos) con responsabilidades laborales que les impiden estar presentes 24/7, y a cuidadores formales (enfermeros o técnicos en salud) que necesitan optimizar su labor de monitoreo.

Características demográficas:

- Edad: 20 a 60 años
- Ubicación: Zonas urbanas
- Nivel socioeconómico: Medio y medio-alto
- Nivel educativo: Secundaria completa o superior
- Nivel tecnológico: Medio a Alto (usuarios intensivos de aplicaciones móviles y plataformas web para gestión de tareas y comunicación).

Características relevantes:

- Uso frecuente de smartphones y aplicaciones digitales
- Responsabilidad emocional y/o económica sobre el adulto mayor
- Limitaciones de tiempo debido a trabajo u otras responsabilidades

Sustento estadístico:

- De acuerdo con SUSALUD (2024), el costo promedio de atención por una fractura de cadera derivada de una caída en Lima puede oscilar entre los S/ 8,000 y S/ 20,000, generando una carga económica crítica para las familias.
- Estudios de carga emocional indican que el 85% de los cuidadores familiares en entornos urbanos experimentan niveles altos de ansiedad debido a la sobrecarga de cuidar de varios adultos mayores a la vez (Cruz Méndez et al., 2025).

Capítulo II: Requirements Elicitation & Analysis

2.1. Competidores

En esta sección se identifican y describen los principales competidores (directos e indirectos) que ofrecen soluciones para la detección de caídas y monitoreo de adultos mayores. El mercado actual se divide entre dispositivos médicos tradicionales y tecnología de consumo masivo adaptada a la salud.

- **Competidor 1: Apple Watch (Competidor Indirecto)** El Apple Watch es un smartwatch de consumo masivo de la empresa Apple que incluye una función nativa de detección de caídas mediante sus acelerómetros y giroscopios integrados. Si detecta un impacto fuerte seguido de inmovilidad, emite alertas y puede contactar automáticamente a los servicios de emergencia (911) y a los contactos definidos. Su principal ventaja es que elimina por completo el estigma de "dispositivo para ancianos" por su diseño estético, pero presenta barreras de entrada por su alto costo inicial, la necesidad de estar integrado al ecosistema Apple y una autonomía de batería limitada (generalmente un día), lo que lo vuelve inviable para el monitoreo nocturno o continuo sin interrupciones.
- **Competidor 2: Philips Lifeline (Competidor Directo)** Es uno de los sistemas de alerta médica más tradicionales y reconocidos a nivel mundial. Su principal dispositivo es un colgante equipado con la tecnología AutoAlert, la cual detecta caídas y se comunica directamente con un centro de respuesta operado por humanos las 24 horas del día. Aunque goza de alta validación clínica y fiabilidad, su modelo de negocio se basa en suscripciones mensuales elevadas y su diseño de "botón de pánico" o colgante suele generar rechazo en adultos mayores independientes, quienes lo perciben como un elemento estigmatizante.
- **Competidor 3: Medical Guardian (Competidor Directo)** Empresa enfocada exclusivamente en el desarrollo de dispositivos wearables (relojes y colgantes, como el MGMini) para el cuidado y monitoreo de adultos mayores. Sus equipos cuentan con detección de caídas, GPS y botones de emergencia, conectándose de manera independiente a redes celulares sin requerir que el usuario posea un smartphone. Si bien es una solución integral y altamente funcional, sus costos de adquisición y tarifas de monitoreo mensual están diseñados principalmente para el mercado norteamericano, resultando poco accesibles para el mercado latinoamericano.

2.1.1. Análisis competitivo

Competitive Analysis Landscape					
¿Por qué llevar a cabo este análisis?		El objetivo de este análisis es evaluar cómo Foll se posiciona frente a soluciones comerciales y médicas de detección de caídas, identificando oportunidades para destacar mediante nuestra IA en el edge, ergonomía y control de falsas alarmas.			
Startup y Competidores		nanoTech	Apple Watch	Philips Lifeline	Medical Guardian
					
Perfil	Overview	Ecosistema IoT compuesto por un cinturón discreto con sensores de movimiento y Edge AI para la detección precisa de caídas en adultos mayores, conectado a una app	Smartwatch de consumo masivo con funciones integradas de salud, que incluye algoritmo nativo de detección de caídas y llamadas automáticas de emergencia (SOS).	Sistema clásico de alerta médica (tipo colgante) equipado con tecnología AutoAlert, respaldado por un centro de respuesta humano disponible 24/7.	Dispositivos portátiles (relojes y botones) diseñados específicamente para el adulto mayor, enfocados en monitoreo GPS y alertas directas a redes de cuidado.

Competitive Analysis Landscape					
		móvil y web para cuidadores.			
	Ventaja competitiva ¿Qué valor ofrece a los clientes?	Reduce falsas alarmas gracias a su IA que aprende en servidor local (Edge), formato de cinturón cómodo, e incluye un switch físico inmediato para cancelar alertas erróneas.	Dispositivo estéticamente deseable y no estigmatizante. Cuenta con un ecosistema robusto de monitoreo de salud integral.	Confianza de marca médica establecida e integración directa con un Call Center humano para despachar ambulancias de inmediato.	Batería de larga duración, conectividad independiente (sin smartphone) y diseño extremadamente simplificado para el usuario.
Perfil de Marketing	Mercado objetivo	Adultos mayores en riesgo de caída y sus cuidadores que buscan una solución precisa, asequible y con gestión directa de emergencias.	Público general y adultos mayores con afinidad tecnológica, o cuyos familiares los integran al ecosistema Apple.	Adultos mayores frágiles, con alto riesgo de complicaciones, que viven solos y necesitan asistencia profesional garantizada.	Adultos mayores activos o en casa, cuyos hijos/cuidadores necesitan tranquilidad a través del rastreo de ubicación.
	Estrategias de marketing	Marketing digital apelando a la tranquilidad de familiares, y alianzas B2B con centros geriátricos locales.	Marketing de consumo masivo, posicionamiento como artículo de estilo de vida y conectividad familiar ininterrumpida.	Alianzas institucionales con hospitales y publicidad en canales tradicionales (TV, radio).	SEO, marketing digital dirigido a cuidadores y alianzas con organizaciones de envejecimiento activo.
Perfil de Producto	Productos & Servicios	Hardware (Cinturón IoT y switch), Edge Gateway (IA), App Móvil y Plataforma Web (historial).	Apple Watch (hardware), App de Salud y conectividad con servicios de emergencia (911).	Colgante con detección AutoAlert, Comunicador Base y Aplicación Cares para red familiar.	MGMini (Smartwatch o colgante), Portal Web MyGuardian y centro de monitoreo propio.
	Precios & Costos	Hardware accesible (sensores + switch) + suscripción mensual económica para plataforma web/app.	Costo inicial elevado (\$250-\$400+ USD). Sin cuota mensual, pero requiere iPhone.	Costo de activación y suscripción mensual elevada (aprox. \$50 USD/mes).	Dispositivo inicial (\$150 USD aprox.) más suscripción mensual de monitoreo (\$40-\$50 USD).
	Canales de distribución (Web y/o Móvil)	E-commerce (Web), descarga de App gratuita y convenios directos con residencias.	Retailers masivos, operadoras móviles y tiendas oficiales Apple.	Venta web, agentes telefónicos y distribuidores de suministros médicos.	E-commerce y canales telefónicos orientados a consultoría familiar.
Análisis SWOT	Fortalezas	IA local (Edge) que filtra falsos positivos. Hardware discreto. Switch físico da control para evitar pánico.	Marca prestigiosa. Hardware de alta calidad. Libre del estigma de "dispositivo médico".	Fiabilidad médica comprobada. Algoritmo AutoAlert estudiado. Respuesta humana 24/7.	Ecosistema 100% para la usabilidad del adulto mayor. Independencia total de otros smart devices.
	Debilidades	Marca nueva sin validación clínica inicial.	Batería dura 1 día. Curva de aprendizaje	Diseño en forma de botón/colgante genera	Tarifas mensuales elevadas. Menor

Competitive Analysis Landscape					
		Requiere educar sobre el uso del Edge Gateway.	tecnológica alta para el adulto mayor.	estigma. Costo recurrente alto.	reconocimiento de marca fuera de Norteamérica.
	Oportunidades	Mercado desatendido en Latam. Alta introducción de smartphones en cuidadores buscando opciones económicas.	Mayor alfabetización digital en nuevas generaciones. Funciones de salud preventivas.	Integración con sistemas de salud pública o seguros privados para subsidios.	Expansión a mercados latinoamericanos y alianzas con domótica (Smart Home).
	Amenazas	Reducción de precios en Smartwatches genéricos. Resistencia inicial a usar un cinturón adicional.	Wearables chinos de bajo costo (Xiaomi, Amazfit) incluyendo detección de caídas.	Canibalización por dispositivos más invisibles (Smart Rings, ropa inteligente).	Quejas de usuarios por la retención en los modelos de suscripción.

2.1.2. Estrategias y tácticas frente a competidores

Para asegurar la viabilidad y introducción de **Foll** en el mercado, se han definido las siguientes estrategias y tácticas preliminares, diseñadas para contrarrestar las fortalezas de la competencia y capitalizar sus debilidades, considerando nuestro contexto tecnológico de Edge AI e IoT:

Estrategias para afrontar las fortalezas de la competencia:

- **Frente a la alta precisión médica (Philips Lifeline):** Se aprovechará el procesamiento local (Edge Gateway) para que la Inteligencia Artificial de Foll aprenda de los patrones de movimiento específicos de cada usuario en su propio hogar. Esta táctica permite igualar e incluso superar la precisión de los algoritmos estáticos de la competencia, al adaptar el sistema a la biomecánica única del paciente.
- **Frente a la estética y deseabilidad (Apple Watch):** En lugar de competir creando una pantalla costosa, la estrategia será la **invisibilidad del hardware**. Foll se diseñará como un cinturón o accesorio imperceptible bajo la ropa, evitando la resistencia psicológica del usuario y el estigma social de llevar un "botón de auxilio" visible.

Tácticas para aprovechar las debilidades de la competencia:

- **Contra las falsas alarmas y la pérdida de control:** Dispositivos como el Apple Watch pueden asustar al usuario al iniciar conteos regresivos ruidosos para llamar al 911. La táctica de Foll es la inclusión de un **switch físico e intuitivo** en el cinturón que permite al adulto mayor cancelar inmediatamente una alerta falsa (por ejemplo, al sentarse bruscamente), empoderándolo y evitando el estrés innecesario a sus cuidadores.
- **Contra los altos costos y modelos de retención:** Ante las elevadas suscripciones de Philips y Medical Guardian, Foll implementará una táctica de penetración de mercado con hardware de bajo costo (sensores básicos de acelerometría pero lo suficientemente buenos como para que la IA se alimente de datos más precisos) y un modelo de suscripción mensual altamente asequible enfocado en el uso de la plataforma en la nube y la app, democratizando el acceso a esta tecnología para familias de ingresos medios.
- **Contra la baja autonomía de batería:** Al no requerir pantallas táctiles a color ni conexión LTE constante en el wearable (ya que el procesamiento fuerte se delega al Edge Gateway en la casa), Foll garantizará una duración de batería de varios días, asegurando la protección durante las madrugadas, momento crítico donde los smartwatches suelen estar cargándose.

Abordaje de Oportunidades y Amenazas:

- **Oportunidad (Alta penetración móvil en cuidadores):** Se focalizarán las campañas de marketing hacia los hijos o familiares responsables (cuidadores), destacando la app móvil de Foll como una herramienta que les devuelve la

"tranquilidad y libertad" durante sus jornadas laborales, capitalizando su familiaridad con la gestión de servicios vía smartphone.

- **Amenaza (Wearables genéricos de bajo costo):** Para evitar ser desplazados por pulseras inteligentes chinas que incorporen detección de caídas genérica, la táctica defensiva será centrar la propuesta de valor en el **historial clínico y los patrones de riesgo** que la IA de Foll ofrece en la plataforma web, proporcionando datos invaluable para los médicos geriatras, algo que una pulsera deportiva no entrega.

2.2. Entrevistas

2.2.1. Diseño de entrevistas

Segmento objetivo 1: Adultos mayores

- ¿Alguna vez ha tenido un tropiezo o una caída estando solo en casa o fuera de ella? Si la respuesta es sí: ¿Qué ocurrió exactamente y qué fue lo más difícil de ese momento?
- ¿Hay actividades que evita realizar cuando está solo por miedo a resbalar o caer?
- En caso de ocurrirle un accidente como caerse, ¿Tiene forma de contactarse con sus familiares o pedir ayuda?
- Si tuviera que usar un sensor pequeño todos los días por su seguridad, ¿en qué parte del cuerpo le resultaría más cómodo y fácil de olvidar que lo lleva puesto?
- Entre las siguientes opciones, ¿cuál prefiere?: ¿En el cinturón o la cintura, como un collar, como una pulsera, o fijado a la pierna?
- ¿Hay algún tipo de accesorio que definitivamente rechazaría usar porque le resulta incómodo para dormir, para sentarse, o para alguna otra actividad?
- ¿Se sentiría cómodo usando este dispositivo sabiendo que no lo está grabando ni vigilando, sino que procesa sus movimientos de forma privada y solo avisa a su familia o persona responsable si ocurre una emergencia real?

Segmento objetivo 2 : Cuidadores de adultos mayores

- ¿Cuál es su relación con el adulto mayor y cuántas horas al día suele pasar esta persona sin supervisión presencial?
- ¿Alguna vez han vivido la situación angustiante en la que su familiar sufre una caída estando solo y nadie se entera de inmediato?
- Si la respuesta es sí: ¿Cuánto tiempo pasó hasta que se dieron cuenta o recibieron ayuda, y cómo impactó ese evento en la confianza de ambos al estar solos en casa?
- Sabiendo que este dispositivo detecta caídas automáticamente y alerta en tiempo real, ¿por qué medio preferiría recibir esa notificación para reaccionar lo más rápido posible (por ejemplo, un SMS inmediato, una llamada automática o una notificación en una aplicación)?
- A diferencia de los "botones de pánico" tradicionales, este sistema actúa solo sin que el adulto mayor deba hacer nada si se encuentra aturdido. ¿Qué tanto valor (del 1 al 10) le ve a esta automatización para su tranquilidad mental diaria?
- El monitoreo constante puede generar preocupación por la privacidad. ¿Le da tranquilidad saber que el dispositivo procesa los datos localmente, evitando enviar información personal a través de redes inseguras?
- En un futuro, ¿estaría dispuesto a permitir que los datos de movimiento se usen de forma completamente anónima para entrenar y mejorar la precisión de la inteligencia artificial del dispositivo?

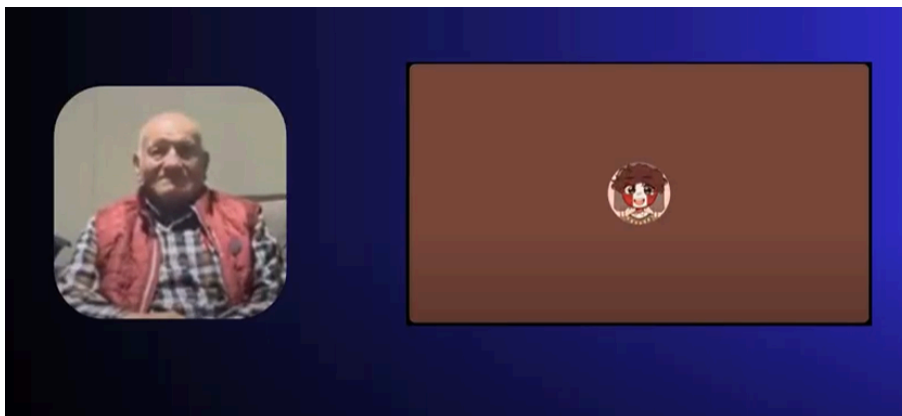
2.2.2. Registro de entrevistas

Segmento objetivo 1: Adultos mayores

Entrevista #1

- Nombre completo: Domingo Valverde
- Edad: 84 años

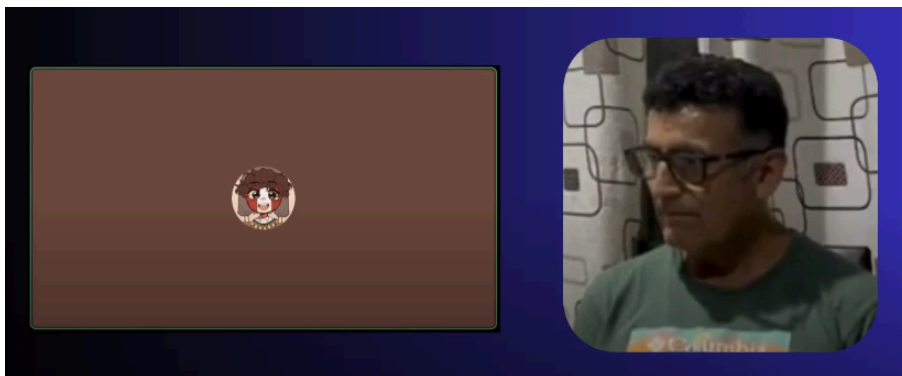
- Relación con el adulto mayor: Familiar
- Ubicación: Lima Metropolitana
- Nivel tecnológico: Bajo
- Enlace del video: https://upcedupe-my.sharepoint.com/:g/personal/u202315044_upc_edu_pe/IQCxJcHRe5V5R5pyQP0Q4I6cAXdU6jpPalqP63w-N8kiN9o?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncicmVmZXJyYWxBcHAIoiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=T5Cjbn 🙌
- Inicio: 0:00 s



- Fin: 4:23 s

Entrevista #2

- Nombre completo: Juan Valverde
- Edad: 62 años
- Relación con el adulto mayor: Familiar
- Ubicación: Lima Metropolitana
- Nivel tecnológico: Bajo/Medio
- Enlace del video: https://upcedupe-my.sharepoint.com/:g/personal/u202315044_upc_edu_pe/IQCxJcHRe5V5R5pyQP0Q4I6cAXdU6jpPalqP63w-N8kiN9o?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncicmVmZXJyYWxBcHAIoiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=T5Cjbn 🙌
- Inicio: 4:24 s

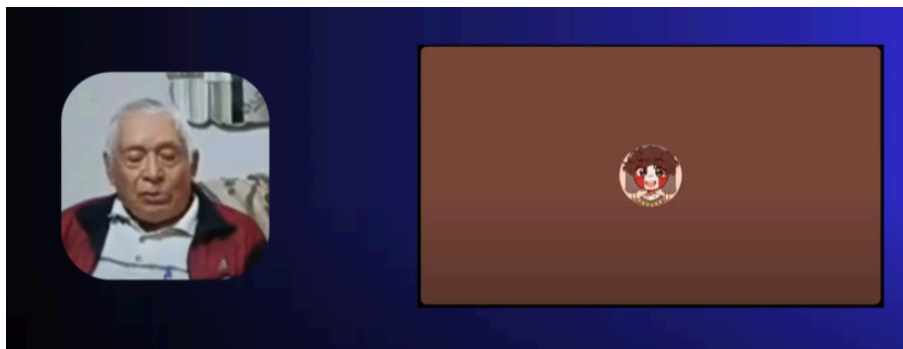


- Fin: 8:08 s

Entrevista #3

- Nombre completo: Máximo Torres

- Edad: 87 años
- Relación con el adulto mayor: Familiar
- Ubicación: Lima Metropolitana
- Nivel tecnológico: Bajo
- Enlace del video: https://upcedupe-my.sharepoint.com/_/g/personal/u202315044_upc_edu_pe/IQCxJcHRe5V5R5pyQP0Q4l6cAXdU6jpPalqP63w-N8kiN9o?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=T5Cjbn 🙌
- Inicio: 8:09 s



- Fin: 15:28 s

Segmento objetivo 2: Cuidadores de adultos mayores, familiares y personal de salud

Entrevista #1

- Nombre completo: Gabriel Zabala
- Edad: 27 años
- Relación con el adulto mayor: Familiar
- Ubicación: Lima Metropolitana
- Nivel tecnológico: Medio/Alto
- Enlace del video: https://upcedupe-my.sharepoint.com/_/g/personal/u202315044_upc_edu_pe/IQC5upcUmFlkR4SKz8NWKpaoAbT-efi8SR0lvHU82kzFRil?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=dOgBBV 🙌
- Inicio: 0:00 s



- Fin: 2:54 s

Entrevista #2

- Nombre completo: Santiago Baldeón
- Edad: 19 años
- Relación con el adulto mayor: Familiar
- Ubicación: Lima Metropolitana
- Nivel tecnológico: Medio/Alto
- Enlace del video: https://upcedupe-my.sharepoint.com/:g/personal/u202315044_upc_edu_pe/IQC5upcUmFlkR4SKz8NWKpaoAbT-efi8SR0lvHU82kzFRil?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncicmVmZXJyYWxBcHAIoiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=dOgBBV ✌️
- Inicio: 2:54 s



- Fin: 5:53 s

Entrevista #3

- Nombre completo: Sergio Iglesias
- Edad: 20 años
- Relación con el adulto mayor: Familiar
- Ubicación: Lima Metropolitana
- Nivel tecnológico: Medio/Alto
- Enlace del video: https://upcedupe-my.sharepoint.com/:g/personal/u202315044_upc_edu_pe/IQC5upcUmFlkR4SKz8NWKpaoAbT-efi8SR0lvHU82kzFRil?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncicmVmZXJyYWxBcHAIoiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldlYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=dOgBBV ✌️
- Inicio: 5:53 s



- Fin: 9:10 s

2.2.3. Análisis de entrevistas

Segmento objetivo 1: Adultos mayores

- **Contexto y perfil**

Los tres entrevistados tienen entre 62 y 87 años y viven en condiciones de relativa independencia, aunque con momentos de soledad en casa o en la calle. Ninguno reportó una caída grave dentro del hogar, pero sí experiencias de tropiezos en exterior, y en un caso un accidente de moto con pérdida de conocimiento. Esto es relevante: el riesgo percibido no siempre coincide con el riesgo real, y los adultos mayores tienden a minimizar su vulnerabilidad.

- **Conciencia del riesgo: presente pero subestimada**

Los tres reconocen cierto nivel de riesgo, aunque lo expresan con matices. Uno de ellos evita actividades físicas cuando está solo por miedo a caerse. Otro es más confiado en su condición física pese a sus 87 años. El tercero, con 62 años, admite que algunas tareas no pueden hacerse solo. En todos los casos existe una tensión entre el deseo de independencia y la conciencia de que algo podría pasar sin que nadie se enterase. Este es el punto emocional más importante del segmento: no es el miedo a caerse, sino el miedo a quedarse solo sin poder pedir ayuda.

- **Capacidad de pedir ayuda: el verdadero problema**

Cuando se les preguntó si podrían contactar a alguien en caso de accidente, las respuestas revelaron una limitación real: el celular no siempre está al alcance de la mano. Uno mencionó explícitamente que "a veces no lo tiene a mano". Otro dependió de una desconocida en la calle para levantarse, y de vecinos para avisar a su familia. Esto valida directamente que un sistema pasivo, que no requiere que el adulto mayor haga nada, es más adecuado que cualquier botón o llamada manual.

- **Forma del dispositivo: pulsera como clara preferencia**

Los tres señalaron la muñeca como la zona más cómoda para llevar el sensor, asociándolo naturalmente con un reloj o pulsera. El cinturón/cintura fue mencionado como segunda opción. El collar fue rechazado de forma unánime por incomodidad, especialmente para dormir. Este dato es directo y accionable para el diseño físico del dispositivo.

Privacidad: sin barreras

Al igual que en el segmento de cuidadores, la privacidad no genera rechazo. Los tres aceptaron bien el concepto de un dispositivo que procesa datos localmente y solo alerta en emergencias reales. Uno de ellos incluso lo vinculó con valores comunitarios: la tecnología como extensión de la red de apoyo entre vecinos y familia.

- **Receptividad general: alta, pero con perfil de usuario que necesita simplicidad**

La propuesta fue bien recibida por los tres. No hubo objeciones al concepto. Sin embargo, este segmento tiene menor familiaridad tecnológica, lo que implica que el onboarding y la configuración del dispositivo deben ser manejados por el cuidador o familiar, no por el adulto mayor. El adulto mayor solo necesita ponérselo, nada más.

Segmento objetivo 2: Cuidadores de adultos mayores, familiares y personal de salud:

- **Contexto y perfil del segmento**

Los tres entrevistados son jóvenes adultos (19–27 años) que cuidan a adultos mayores de la familia, principalmente abuelos. El tiempo que pasa el adulto mayor sin supervisión varía bastante: desde 2 horas hasta 6–8 horas diarias, lo que refleja distintos niveles de exposición al riesgo y distintas urgencias en cada hogar.

- **Problema validado: la caída como evento crítico no detectado**

Los tres casos confirmaron haber vivido una situación angustiante relacionada con caídas. En todos los casos el patrón fue el mismo: la caída ocurrió estando el adulto mayor solo, y el cuidador se enteró tarde, ya sea al volver a casa o por intervención de un tercero. Los tiempos sin atención variaron entre 10 minutos y 6 horas. Este punto es clave: no es el miedo abstracto a una caída lo que motiva al segmento, sino la experiencia directa de haberla vivido y no haber podido actuar a tiempo.

Un hallazgo importante es que los adultos mayores tienden a no reportar la caída por su cuenta, ya sea por orgullo, miedo a preocupar o, en casos como el del abuelo con Alzheimer, por incapacidad cognitiva. Esto refuerza directamente la propuesta de valor de un sistema automático que no dependa de la acción del adulto mayor.

- **Recepción del producto: alta valoración de la automatización**

La característica más valorada fue que el sistema actúa solo, sin que el adulto mayor tenga que hacer nada. Los tres entrevistados reconocieron explícitamente que esto lo diferencia de un botón de pánico tradicional, que pierde utilidad precisamente en los escenarios más graves (caída con pérdida de conciencia, adulto mayor con demencia). Uno de los entrevistados llegó a señalar que los botones de pánico "no tienen sentido cuando hay una caída en la que ya no se puede interactuar", lo que valida directamente el core del producto.

- **Canal de notificación preferido**

Hay consenso en que el canal preferido es la llamada telefónica o la notificación push, no los SMS. La razón es práctica: los jóvenes tienen el celular silenciado con frecuencia, y una llamada vibra de forma prolongada. Las notificaciones push también se consideran efectivas por su visibilidad inmediata. El SMS queda descartado como canal principal.

- **Privacidad y datos: barrera baja en este segmento**

La preocupación por privacidad fue mínima en los tres casos. Todos indicaron que les parece bien que el dispositivo procese datos localmente, y también mostraron disposición a compartir datos de movimiento de forma anónima para mejorar el modelo. Esto simplifica decisiones de diseño y abre la puerta a estrategias de mejora continua del modelo de detección.

- **Feedback de producto: falsos positivos como punto de fricción**

Un entrevistado señaló algo valioso: la necesidad de un mecanismo para descartar falsas alarmas, por ejemplo cuando el adulto mayor hace un movimiento brusco que no es una caída. Sugirió algo como un botón de "no pasa nada" en el dispositivo o en la app. Esto es un insight de UX relevante que debería considerarse en el diseño de la experiencia de alerta.

2.3. Needfinding

2.3.1. User Personas

A continuación, se presentará los 2 user persona de acuerdo al segmento objetivo encontrado:

Segmento #1 - Adultos mayores:

PERSONA: Ricardo Valdivia

NAME

Ricardo Valdivia

TYPE

Idealist



Goals

- Mantener su independencia y seguir viviendo solo sin sentirse una carga.
- Poder realizar sus caminatas diarias por el parque en San Borja sin miedo a que le pase algo y nadie se entere.
- Tener un dispositivo que no parezca un "equipo médico" para no sentirse estigmatizado como "enfermo".

Demographic

♂ Male 76 years

📍 Lima- Perú

Widowed

Jubilado de
administración pública

Quote

“
No quiero que mis hijos dejen de hacer su vida por cuidarme, solo quiero estar tranquilo si me tropiezo.
”

Background

Ricardo es un jubilado que vive solo en su departamento desde que enviudó. Es un hombre orgulloso de su autonomía; le encanta caminar hasta la Panadería y conversar con los vecinos. Sin embargo, hace un mes tuvo un "susto": se resbaló en el pasillo y, aunque no pasó a mayores, se quedó sentado en el piso casi 20 minutos porque le dolía la cadera y no podía alcanzar su celular que estaba en el cuarto. Desde ese día, vive con un miedo latente que no le cuenta a sus hijos para que no lo obliguen a mudarse a una casa de reposo o a contratar a una enfermera que invada su privacidad. Necesita algo que lo proteja discretamente, que no parezca un botón de pánico gigante de hospital, y que le dé la seguridad de que, si vuelve a caer, la ayuda llegará aunque él no pueda moverse.

Skills

Comunicación



Tecnología



Organización



Docencia



Motivations

- Preservar su autonomía y seguir viviendo en su hogar el mayor tiempo posible.
- Evitar que sus hijos vivan angustiados o que tengan que dejar sus trabajos para cuidarlo.
- Sentirse seguro durante sus caminatas diarias por el Pentagonito sin depender de terceros.

Frustrations

- El sentimiento de vulnerabilidad extrema al estar solo en casa sin un medio de comunicación a la mano.
- La insistencia de su familia en que use dispositivos médicos "estigmatizantes" que lo hacen sentir viejo.
- Tener que cargar con el celular a todos lados dentro de su propia casa por miedo a una emergencia.

Channels



WhatsApp



YouTube

Technology



UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Segmento #2 - Cuidadores de Adultos mayores:

PERSONA: Claudia Valdivia

NAME

Claudia Valdivia

TYPE

Artisan



Demographic

Female 45 years

Lima- Perú

Divorced

Gerente de Proyectos en una consultora

Skills

Comunicación

0 25 50 75 100

Tecnología

0 25 50 75 100

Organización

0 25 50 75 100

Docencia

0 25 50 75 100

Goals

- Reducir la ansiedad constante que siente mientras trabaja en su oficina en San Isidro.
- Garantizar que, si su padre cae, ella reciba una alerta inmediata con la ubicación exacta.
- Tener un registro de los incidentes para poder hablar con el médico con datos reales, no solo suposiciones.

Quote

“ Mi mayor miedo es recibir una llamada diciendo que mi papá lleva horas tirado en el suelo y yo no sabía nada. ”

Background

Claudia es Gerente de Proyectos y madre de dos hijos. Su oficina está en San Isidro, mientras que su padre vive en San Borja y su situación laboral le exige estar presente y ocupada gran parte del día. En Lima, un trayecto que debería tomar 15 minutos puede tardar una hora por el tráfico, lo que le genera una ansiedad constante. Hace poco, su padre no le contestó el teléfono durante toda una mañana porque se quedó dormido con el celular en silencio; Claudia estuvo a punto de salir de una reunión importante para ir a verlo, pensando lo peor. Ella necesita una herramienta que le quite esa carga mental, que le avise proactivamente solo si hay una emergencia real y que le permita gestionar la salud de su papá de forma inteligente, sin tener que estar llamándolo cada hora para revisar.

Motivations

- Lograr un equilibrio entre su exigente vida profesional, sus hijos y el cuidado de su padre.
- Tener la certeza de que recibirá una alerta inmediata y crítica si ocurre un accidente real.
- Asegurar que su padre reciba asistencia médica lo antes posible en caso de un accidente.

Channels



WhatsApp



LinkedIn



Instagram

Frustrations

- La incertidumbre constante de no saber si su padre está bien mientras ella está en reuniones de trabajo.
- El agotamiento emocional de ser la única responsable de coordinar emergencias entre sus hermanos y el médico.
- Las falsas alarmas que la obligan a movilizarse innecesariamente por toda la ciudad debido al tráfico.
- Sentir que su padre le oculta incidentes menores o caídas leves para no preocuparla.

Technology



2.3.2. User Task Matrix

Para el análisis de las actividades críticas en el cuidado del adulto mayor, se han identificado tres segmentos clave: el Adulto Mayor, quien busca preservar su integridad física; y el Familiar Cuidador, responsable de la supervisión y respuesta inmediata. A continuación, se presenta la matriz que evalúa la frecuencia e importancia de las tareas necesarias para cumplir estos objetivos de salud:

Task	Segmento 1 Adulto Mayor	Segmento 2 Cuidador
	Frecuencia / Importancia	Frecuencia / Importancia
Mantener la integridad física durante los desplazamientos cotidianos	Alta / Alta	Alta / Alta
Verificar el estado de bienestar y seguridad personal	Alta / Media	Alta / Alta
Reaccionar ante caídas accidentales o impactos físicos críticos	Baja / Alta	Baja / Alta
Coordinar el protocolo de auxilio y traslado a centros médicos	Baja / Alta	Baja / Alta
Comunicar incidentes de pérdida de equilibrio o mareos leves	Media / Alta	Media / Alta
Documentar el historial de incidentes físicos para consultas médicas	Media / Media	Media / Alta
Identificar y mitigar riesgos de caídas en el entorno doméstico	Baja / Media	Media / Media
Gestionar la carga emocional y tranquilidad del entorno familiar	Alta / Alta	Alta / Alta

Tareas críticas: La integridad física y la tranquilidad emocional son las tareas más frecuentes y vitales para ambos segmentos, ya que garantizan autonomía para el mayor y paz mental para el cuidador.

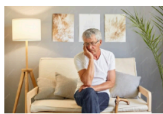
Coincidencias: Ambos coinciden en la importancia alta de las tareas de emergencia (reacción y traslado); aunque su frecuencia es baja, su ejecución oportuna es fundamental para salvar vidas.

Diferencias: El registro de historial y la verificación de bienestar presentan la mayor brecha. El cuidador les asigna importancia alta por su rol de supervisión, mientras que el adulto mayor les otorga un nivel medio para evitar ser percibido como una carga o perder su independencia.

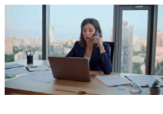
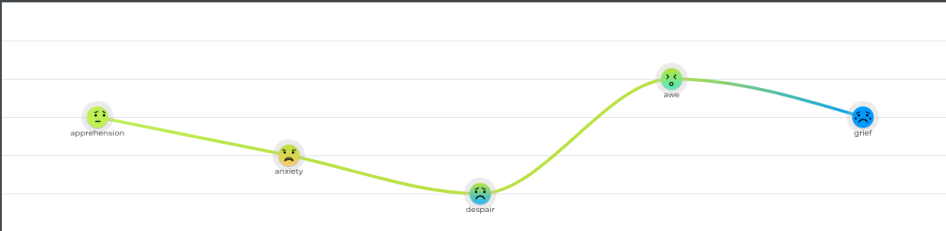
2.3.3. User Journey Mapping

A continuación, se presentan los User Journey Maps creados para cada perfil de usuario definido en nuestros dos segmentos objetivo. Estos mapas permiten visualizar la experiencia actual y los puntos críticos de dolor, fundamentando así el diseño de nuestro prototipo.

Segmento #1 - Adultos mayores:

PERSONAS (0)	MAP: Ricardo Valdivia					
		RUTINA	ACCIDENTE	ESPERA	RESCATE	SECUELA
	User goals	Realizar sus actividades diarias con independencia.	Intentar levantarse o pedir ayuda tras caer.	Mantener la calma mientras espera ser encontrado.	Recibir atención médica y alivio físico.	Evitar que lo muden a un asilo o le pongan enfermera.
	Image section					
	Process	Camina por la casa, va a la cocina o al baño solo.	Resbala y cae al suelo; el celular está en otra habitación.	Intenta gritar pero no hay nadie en la casa; permanece en el suelo frío.	Su hija llega tras notar que no contesta y lo auxilia.	Se recupera en cama bajo vigilancia extrema de su familia.
	Problems	Falsa sensación de seguridad absoluta.	Incomunicación total. El teléfono es inalcanzable.	Hipotermia, dolor físico agudo y miedo a la muerte.	La ayuda tarda horas en llegar perdiendo el periodo de respuesta vital	Pérdida de autonomía. Sentimiento de ser una carga.
	Experience					
	Ideas / Opportunities	Implementar detección pasiva que no dependa del celular.	Notificación automática inmediata tras el impacto.	Reducir el tiempo de exposición al peligro en el suelo.	Brindar geolocalización exacta para agilizar la ambulancia.	Generar datos que demuestren que aún puede vivir solo.
 This map was built in uxpressia.com						

Segmento #2 - Cuidadores de Adultos mayores:

PERSONAS (0)	MAP: Ricardo Valdivia					
		MONITOREO	INCERTIDUMBRE	TRÁNSITO	HALLAZGO	CONTROL
	User goals	Trabajar tranquila sabiendo que su padre está bien.	Confirmar si el silencio de su padre es una emergencia.	Llegar a la casa de su padre lo más rápido posible.	Estabilizar a su padre y llamar a emergencias.	Tener datos claros para el médico tratante.
	Image section					
	Process	Llama por teléfono a media mañana para chequearlo.	Llama 5 veces y no hay respuesta. Pide permiso en el trabajo.	Conducir en vías altamente transitadas en plena hora punta.	Entra con su llave y encuentra a su padre herido.	Gestiona citas médicas sin saber qué causó la caída.
	Problems	El chequeo manual es intermitente e ineficiente.	Ansiedad extrema. No sabe si es una siesta o una tragedia.	Tráfico de Lima. Impotencia total ante el tiempo perdido.	Culpa por no haber llegado antes. Estrés post-traumático.	Falta de información objetiva sobre el incidente.
	Experience					
	Ideas / Opportunities	Sustituir llamadas de control por alertas en tiempo real.	Confirmación inmediata de caída vs. actividad normal.	Eliminar el tiempo de duda antes de salir de la oficina.	Agilizar la atención médica con perfiles de salud en la app.	Historial clínico exportable para prevención de deterioro.
 This map was built in uxpressia.com						

2.3.4. Empathy Mapping

A continuación, se mostrarán los Empathy Mapping creados para cada perfil de usuario identificado en nuestros dos segmentos objetivo. Estos mapas nos ayudarán a comprender mejor a nuestros clientes y, así, optimizar la aplicación.

Segmento #1 - Adultos mayores:

PERSONA: Ricardo Valdivia

1.WHO are we empathizing with?

Ricardo es un jubilado de 76 años que vive solo. Es un hombre que valora profundamente su independencia y su rutina diaria. Se encuentra en una etapa donde su cuerpo es más frágil, pero su mente se resiste a aceptar ayuda externa que invada su privacidad o lo haga sentir incapacitado.

7.What do they THINK and FEEL?

“
Le aterra la idea de perder su casa o ser trasladado a un asilo. Se siente vulnerable tras su última caída, pero lo oculta por orgullo. Piensa constantemente en cómo mantenerse a salvo sin que sus hijos sientan que "tienen que cargarlo", y se siente frustrado cuando la tecnología le parece un estorbo en lugar de una ayuda.”

2.What do they need to DO?

- Aceptar un sistema de monitoreo que no lo haga sentir "vigilado".
- Mantener su rutina de caminatas diarias con seguridad.
- Poder pedir auxilio de forma inmediata sin procesos complicados.
- Convencer a su familia de que aún puede vivir solo.

6.What do they HEAR?

- De hijos: "Papá, tienes que usar esto por tu seguridad".
- De amigos: "A Fulano le dio un aire y nadie se enteró hasta el día siguiente".
- De la televisión: Publicidad de seguros y servicios geriátricos.



3.What do they SEE?

- Dispositivos médicos grandes, toscos y estigmatizantes.
- A sus hijos mirándolo con excesiva preocupación.
- Noticias sobre accidentes domésticos en personas de su edad.
- Un entorno familiar que empieza a tratarlo como si fuera un niño.

5.What do they DO?

- Camina al parque y a la panadería todos los días.
- Carga el celular incluso al baño por miedo a quedarse atrapado.
- Miente u oculta pequeños mareos para no preocupar a sus hijos.
- Intenta usar WhatsApp para mantenerse conectado con sus nietos.

PAINS

- Miedo a la caer y no ser encontrado a tiempo.
- Rechazo a los dispositivos que lo hacen ver "enfermo".
- Ansiedad por perder su autonomía y su hogar.
- Frustración con interfaces tecnológicas complejas.

GAINS

- Seguridad pasiva que no requiere su intervención constante.
- Dispositivo ergonómico y discreto que pase desapercibido.
- Paz mental para seguir disfrutando de su independencia.
- Menos llamadas de control intrusivas de sus hijos.

4.What do they SAY?

“
"No se preocupen, yo estoy perfectamente bien".
"Ese aparato parece de hospital, no me voy a poner eso".
"No quiero que dejen de hacer sus cosas por venir a verme".
"Si me pasa algo, yo les aviso (aunque sepa que no siempre podrá)".”

UXPRESSIA

This persona was built in uxpressia.com

Segmento #2 - Cuidadores de Adultos mayores:

PERSONA: Claudia Valdivia

1.WHO are we empathizing with?

Claudia tiene 45 años, es Gerente de Proyectos y vive en Surco. Es una mujer profesional y madre que se siente atrapada teniendo que gestionar su carrera, sus hijos y el cuidado de su padre que vive en otro distrito. Su vida es una constante carrera contra el tiempo y el tráfico de Lima.

7.What do they THINK and FEEL?

“
Vive con una ansiedad latente por la distancia física que la separa de su padre. Se siente culpable cuando no puede visitarlo y le estresa la incertidumbre de no saber si él está bien en tiempo real. Piensa que necesita una solución profesional que le devuelva la tranquilidad para trabajar sin estar pegada al teléfono.”

2.What do they need to DO?

- Asegurar el bienestar de su padre desde su oficina en San Isidro.
- Reducir los tiempos de respuesta ante una emergencia real.
- Coordinar con sus hermanos basándose en datos médicos objetivos.
- Eliminar la necesidad de llamar a su padre cada hora para chequearlo.

6.What do they HEAR?

- De su jefe: "Claudia, necesitamos los reportes para hoy".
- De su padre: "Hija, no te molestes en venir, estoy bien".
- De sus hermanos: "Tú eres la que está más cerca, avísanos cualquier cosa".
- Notificaciones constantes que no siempre son urgentes.



3.What do they SEE?

- El tráfico pesado de la ciudad.
- Dashboards de proyectos y correos de trabajo interminables.
- Aplicaciones de salud que son difíciles de configurar o entender.
- A su padre viéndose cada vez más frágil a pesar de lo que él dice.

5.What do they DO?

- Llama a su padre varias veces al día solo para "escuchar su voz".
- Monitorea la salud de su padre de forma manual y desordenada.
- Cancela planes personales o laborales ante cualquier sospecha de accidente.
- Investiga en internet sobre tecnologías para el cuidado de ancianos.

PAINS

- Incertidumbre constante sobre el estado de su padre.
- Estrés por las falsas alarmas que la obligan a movilizarse.
- Miedo extremo a que llegue demasiado tarde.
- Agotamiento emocional por la sobrecarga de responsabilidades.

GAINS

- Recibir alertas críticas con geolocalización exacta en segundos.
- Paz mental para enfocarse en su trabajo y sus hijos.
- Data histórica para presentarle al médico en las consultas.
- Confianza en que su padre está protegido 24/7 de forma automática.

4.What do they SAY?

“
"Siento que mi papá me oculta cuando se siente mal".
"No puedo concentrarme en las reuniones pensando en él".
"Necesito algo que me avise solo si pasa algo grave".
"El tráfico de Lima es mi peor enemigo en una emergencia".

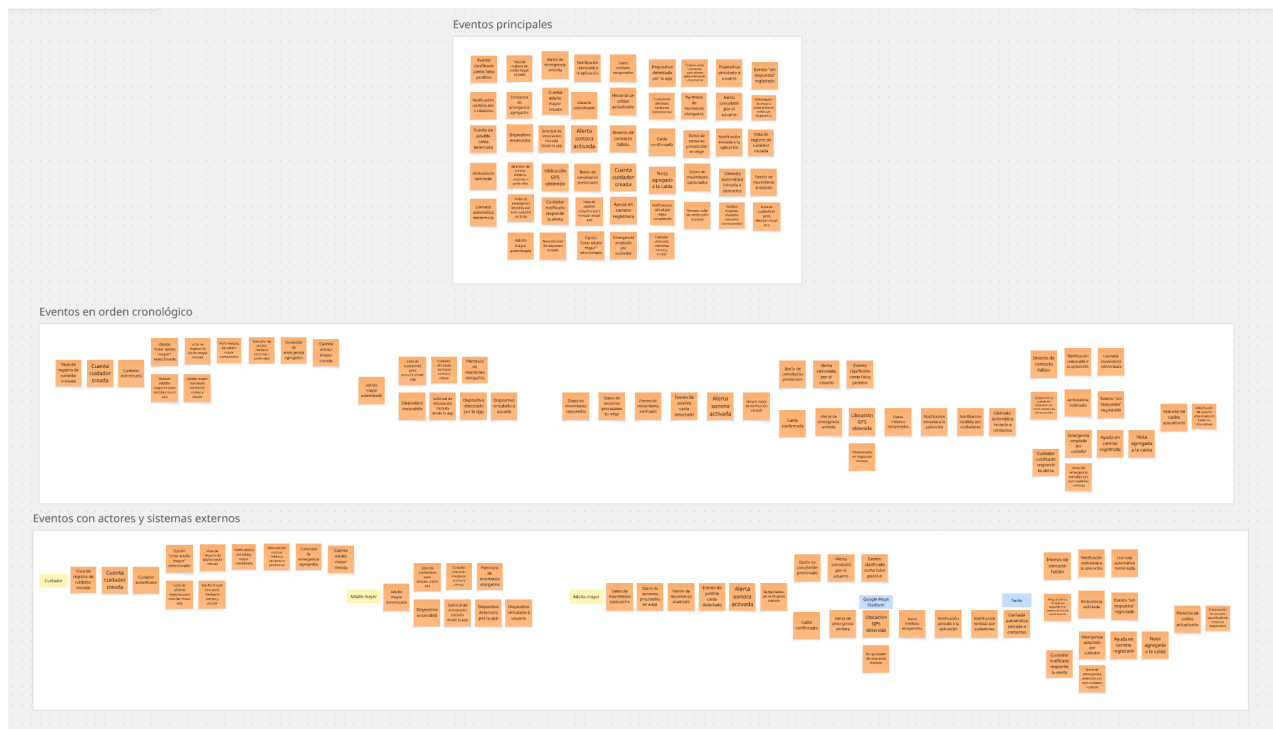
UXPRESSIA

This persona was built in uxpessia.com

2.4. Big Picture EventStorming

Para entender y plantear la lógica del proyecto, en grupo nos juntamos para definir las principales funcionalidades y flujos que tendría Foll. A continuación se mostrarán los pasos realizados para el Big Picture Eventstorming el cual es un primer acercamiento a nuestra solución.

Url del Miro: https://miro.com/app/board/uXjVHfOJLLk=?share_link_id=603482509922

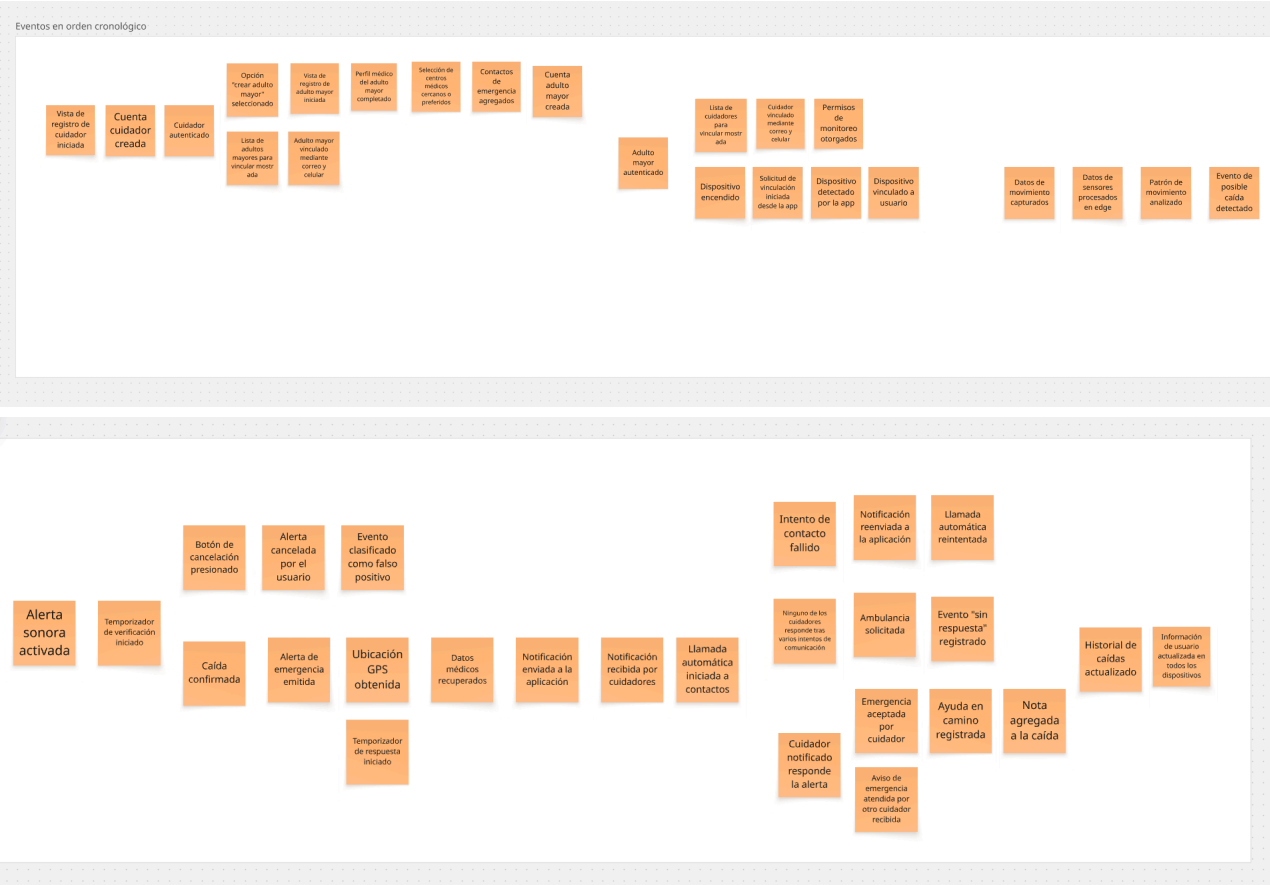


Eventos principales

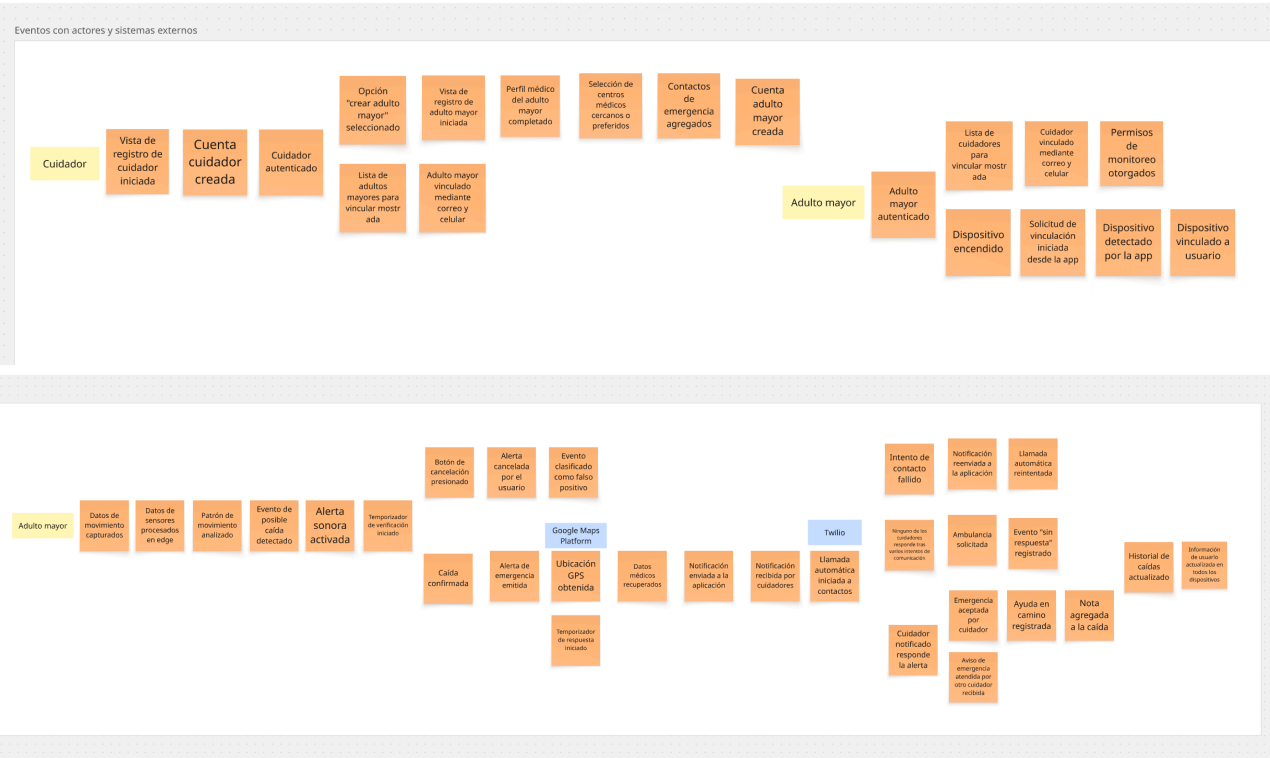
Eventos principales



Eventos en orden cronológico



Eventos con actores y sistemas externos



2.5. Ubiquitous Language

A continuación, se presenta el lenguaje ubicuo que permite establecer un lenguaje común entre todos los miembros del equipo de desarrollo y expertos de dominio. De esta manera, se reducen las malinterpretaciones y se mejora la comunicación entre todos los involucrados en el proyecto de software, asegurando que el software desarrollado sea realmente útil y relevante para el negocio.

- **Elderly Patient / Adulto Mayor:** La persona que lleva puesto el cinturón inteligente y a la que estamos protegiendo.
- **Caregiver / Cuidador:** El enfermero, médico o familiar que usa la aplicación para vigilar al adulto mayor y recibir sus alertas.
- **Medical Profile / Perfil Médico:** La ficha técnica con los datos de salud importantes del paciente (tipo de sangre, alergias, etc.).
- **Emergency Contacts / Contactos de Emergencia:** La lista de personas externas a las que el sistema llamará si el personal del asilo no responde rápido.
- **Pairing / Vinculación:** El paso donde le decimos al sistema: "Este cinturón físico específico le pertenece a este abuelito en particular".
- **Movement Data / Datos de Movimiento:** Los números exactos de fuerza e inclinación que el cinturón está sintiendo a cada segundo.
- **Possible Fall Event / Evento de Posible Caída:** Cuando el sistema siente un golpe fuerte, pero todavía estamos esperando para confirmar si fue una caída real o si solo se sentó de golpe.
- **Edge Processing / Procesamiento Local:** La "magia matemática" que ocurre directamente en las computadoras del asilo para decidir rapidísimo si hubo una caída, sin tener que esperar a que el internet responda.
- **False Positive / Falso Positivo:** Una falsa alarma. Ocurre cuando el cinturón detecta un golpe, pero el abuelito presiona el botón para decir "estoy bien".
- **Confirmed Fall / Caída Confirmada:** Una emergencia real. Es cuando el cinturón detectó una caída y nadie canceló la alarma a tiempo.
- **Verification Timer / Temporizador de Verificación:** Los segundos de "gracia" o cuenta regresiva que le damos al paciente para apagar la alarma antes de asustar a los enfermeros.
- **Help on the Way / Ayuda en Camino:** El mensaje que aparece cuando un enfermero ve la alerta en su celular y presiona "Yo me encargo de ir a revisarlo".
- **Fall History / Historial de Caídas:** El diario digital donde se guardan todos los tropiezos o caídas de un paciente para que el doctor los estudie después.
- **GPS Location / Ubicación GPS:** El punto exacto en el mapa donde se encuentra el adulto mayor al momento de la emergencia.
- **Preferred Medical Center / Centro Médico Preferido:** El hospital o clínica a donde se debe llevar al paciente si la caída es grave.
- **Ambulance Requested / Ambulancia Solicitada:** Cuando el sistema o el cuidador piden ayuda externa porque la emergencia es muy grave.
- **Smart Belt / Cinturón Inteligente:** El aparato completo que se pone al paciente en la cintura.
- **Biomechanical Sensor / Sensor Biomecánico [Sensor]:** El chip interno que "siente" hacia dónde se mueve o si se cae el paciente.
- **Local Audio Alarm / Alarma Local Sonora [Actuador]:** La bocina del cinturón que hace un ruido fuerte para avisar a los que están cerca que el abuelito se cayó.
- **Confirmation Motor / Motor de Confirmación [Actuador]:** La pieza que hace vibrar el cinturón para preguntarle al paciente: "¿Te caíste?".



Capítulo III: Requirements Specification

3.1. User Stories

En esta sección, se detalla los requisitos funcionales del ecosistema "Foll" estructurados en Epics y User Stories. Las historias de usuario (incluyendo Technical Stories y Landing Page Stories) cuentan con criterios de aceptación redactados bajo el formato BDD (Behavior-Driven Development) usando la sintaxis Gherkin (Given-When-Then).

Epic Stories

- **EPIC01:** Como equipo comercial de Foll, **quiero** informar y captar nuevos clientes mediante una Landing Page, **para** generar conversiones y suscripciones al ecosistema.
- **EPIC02:** Como usuario del ecosistema, **quiero** gestionar identidades, perfiles médicos y emparejamiento de hardware, **para** establecer una red de cuidado segura y personalizada.
- **EPIC03:** Como equipo de desarrollo, **quiero** capturar y procesar los datos físicos mediante Edge Computing, **para** detectar caídas con precisión en tiempo real sin saturar la red.
- **EPIC04:** Como cuidador responsable, **quiero** recibir y gestionar alertas críticas de caídas, **para** coordinar un auxilio rápido y efectivo para el adulto mayor.
- **EPIC05:** Como cuidador, **quiero** consultar el historial y estadísticas de incidentes pasados, **para** analizar la evolución de la salud del paciente junto a su médico.

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con
US01	Visualización de propuesta de valor	Como visitante de la landing page, quiero visualizar una explicación sobre cómo la IA detecta caídas, para comprender el beneficio principal del producto.	Scenario 1: Acceso a beneficios. Given que el visitante accede al sitio web estático, When el visitante navega a la sección de beneficios, Then el sistema presenta el texto informativo sobre la tecnología de detección.	EPIC01
			Scenario 2: Adaptabilidad móvil. Given que el visitante ingresa desde un móvil, When el sistema carga la información, Then el sistema ajusta la distribución del contenido al tamaño de la pantalla.	
US02	Visualización de planes	Como visitante de la landing page, quiero revisar los costos de adquisición y suscripción, para evaluar la viabilidad de	Scenario 1: Consulta de precios. Given que el visitante se encuentra en la sección de planes, When el sistema despliega la	EPIC01

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con
		implementar la solución en mi familia.	información comercial, Then el sistema detalla al menos un plan básico. Scenario 2: Redirección comercial. Given que el visitante revisa un plan, When el visitante selecciona adquirirlo, Then el sistema redirige al formulario de contacto.	
US03	Testimonios de confiabilidad	Como visitante de la landing page, quiero leer testimonios de otras familias, para validar la eficacia del dispositivo en la vida real.	Scenario 1: Visualización de reseñas. Given que el visitante llega a la sección de comunidad, When el sistema carga la página, Then el sistema muestra al menos tres reseñas validadas. Scenario 2: Rotación de testimonios. Given que la sección contiene múltiples elementos, When transcurren 5 segundos sin interacción, Then el sistema rota la reseña mostrada automáticamente.	EPIC01
US04	Contacto comercial	Como visitante de la landing page, quiero enviar mis datos a través de un formulario, para que un asesor se comuniquen conmigo y resolver mis dudas.	Scenario 1: Envío exitoso. Given que el visitante completa el formulario con correo válido, When el visitante envía la solicitud, Then el sistema registra el prospecto y muestra un mensaje de confirmación. Scenario 2: Validación de formato. Given que el visitante ingresa un correo sin formato "@", When el visitante intenta enviar el formulario, Then el sistema bloquea el	EPIC01

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con
			envío y solicita corregir el formato.	
US05	Creación de cuenta cuidador	Como cuidador, quiero crear una cuenta en el sistema, para acceder al ecosistema de monitoreo de Foll.	Scenario 1: Registro exitoso. Given que el cuidador proporciona un correo y contraseña seguros, When el cuidador envía la solicitud, Then el sistema crea la cuenta y envía un correo de verificación. Scenario 2: Correo duplicado. Given que el correo ya existe en la base de datos, When el cuidador envía la solicitud, Then el sistema rechaza la creación y notifica el error.	EPIC02
US06	Creación de perfil de paciente	Como cuidador, quiero registrar un perfil para el adulto mayor a mi cargo, para gestionar su información médica.	Scenario 1: Creación de perfil. Given que el cuidador ingresa el nombre y edad del paciente, When el cuidador confirma el registro, Then el sistema genera el perfil y lo asocia a su cuenta. Scenario 2: Validación de datos obligatorios. Given que el cuidador omite la edad, When el cuidador intenta guardar, Then el sistema bloquea la acción y solicita el dato.	EPIC02
US07	Actualización de datos médicos	Como cuidador, quiero editar el tipo de sangre y las alergias del adulto mayor, para mantener su historial clínico actualizado ante cualquier emergencia.	Scenario 1: Edición exitosa. Given que el cuidador modifica el campo de alergias, When el cuidador guarda los cambios, Then el sistema actualiza la información en la base de datos. Scenario 2: Cancelación de edición.	EPIC02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con
			Given que el cuidador modifica los datos, When el cuidador selecciona cancelar, Then el sistema descarta los cambios y mantiene la información original.	
US08	Adición de contactos secundarios	Como cuidador, quiero guardar contactos telefónicos de otros familiares, para asegurar el auxilio en caso yo esté ausente.	Scenario 1: Adición exitosa. Given que el cuidador ingresa un número telefónico válido, When el cuidador guarda el contacto, Then el sistema añade el número a la lista de llamadas automáticas. Scenario 2: Límite de contactos. Given que el perfil posee el máximo de 5 contactos, When el cuidador intenta agregar uno nuevo, Then el sistema deniega la acción.	EPIC02
US09	Permiso de monitoreo	Como adulto mayor, quiero aceptar la solicitud de vinculación de un cuidador, para otorgar permiso de que reciba mis alertas.	Scenario 1: Aceptación de solicitud. Given que el adulto mayor posee una invitación pendiente, When el adulto mayor confirma la autorización, Then el sistema vincula ambas cuentas. Scenario 2: Rechazo de solicitud. Given que el adulto mayor recibe una invitación, When el adulto mayor la rechaza, Then el sistema elimina la solicitud.	EPIC02
US10	Vinculación del cinturón	Como adulto mayor, quiero registrar el código serial del cinturón en mi cuenta,	Scenario 1: Emparejamiento exitoso. Given que el adulto mayor ingresa un serial válido,	EPIC02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con
		para que el sistema asocie el hardware conmigo.	When el adulto mayor solicita la vinculación, Then el sistema asocia el hardware a su perfil. Scenario 2: Dispositivo en uso. Given que el serial pertenece a otro paciente, When el adulto mayor intenta vincularlo, Then el sistema rechaza la operación.	
US21	Generación de QR de perfil	Como usuario registrado del ecosistema, quiero seleccionar el perfil de un adulto mayor y mostrar un código QR, para permitir que otros cuidadores se vinculen rápidamente de forma presencial.	Scenario 1: Visualización del QR. Given que el usuario selecciona un adulto mayor de su lista, When el usuario selecciona la opción "Mostrar QR", Then el sistema renderiza en pantalla un código QR único asociado a ese perfil. Scenario 2: Cierre de vista QR. Given que el código QR está en pantalla, When el usuario selecciona la acción de cerrar o regresar, Then el sistema oculta el QR y vuelve a la vista de detalles.	EPIC02
US22	Vinculación de paciente vía QR	Como cuidador, quiero utilizar la opción de "agregar adulto mayor" para escanear un código QR, para vincular rápidamente a un paciente que ya se encuentra registrado en el sistema.	Scenario 1: Escaneo exitoso. Given que el cuidador abre el escáner desde la opción "Agregar adulto mayor", When la cámara lee un código QR válido del sistema, Then el sistema vincula al adulto mayor a su lista de monitoreo. Scenario 2: Código inválido. Given que el cuidador escanea un QR ajeno al ecosistema, When el sistema procesa la lectura, Then el sistema muestra un	EPIC02

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con
			mensaje de error y permite reintentar.	
TS01	Captura y envío de telemetría	Como Developer, quiero desarrollar el firmware del cinturón IoT, para que lea los datos del sensor y los transmita al Edge Gateway.	Scenario 1: Transmisión estable. Given que el dispositivo tiene conexión local, When el sensor captura movimiento, Then el firmware envía el paquete al servidor Edge. Scenario 2: Almacenamiento temporal. Given que el dispositivo pierde conexión, When el sensor captura datos, Then el firmware almacena la lectura en memoria interna.	EPIC03
TS02	Detección Edge AI	Como Developer, quiero implementar el algoritmo matemático/IA en el servidor Edge, para determinar si los datos corresponden a una caída real.	Scenario 1: Detección positiva. Given que el Edge recibe datos que superan el umbral de impacto, When el algoritmo evalúa la magnitud, Then el sistema clasifica el evento como "Posible Caída" y activa el actuador local. Scenario 2: Filtrado de ruido. Given que el Edge recibe fluctuaciones por caminata, When el algoritmo evalúa los datos, Then el sistema ignora el evento.	EPIC03
TS03	Endpoint de persistencia	Como Developer, quiero exponer un endpoint RESTful seguro en la nube, para guardar los incidentes confirmados por el Edge.	Scenario 1: Persistencia exitosa (HTTP 201). Given que el endpoint recibe un payload válido, When el sistema procesa la petición, Then el sistema guarda el registro y retorna HTTP 201. Scenario 2: Falla de seguridad (HTTP 401).	EPIC03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con
			Given que el request carece del token de autorización, When el sistema evalúa la petición, Then el sistema retorna HTTP 401 Unauthorized.	
TS04	Monitoreo de batería	Como Developer, quiero desarrollar un servicio que evalúe el nivel de voltaje enviado por el hardware, para alertar sobre niveles críticos de energía.	Scenario 1: Detección de nivel crítico. Given que el servicio recibe un valor de voltaje inferior al 15%, When el sistema actualiza el estado, Then el sistema dispara un evento de "Batería Baja" hacia los cuidadores vinculados. Scenario 2: Restablecimiento de carga. Given que el cinturón es conectado a la corriente y supera el 20% de batería, When el servicio recibe la actualización de voltaje, Then el sistema limpia la alerta de "Batería Baja" en la aplicación de los cuidadores.	EPIC03

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con
TS05	Pre-procesamiento de movimiento (Sistema Embebido)	Como Developer, quiero capturar y evaluar los patrones de movimiento directamente en el sistema embebido, para procesar los datos de los sensores y empaquetarlos limpiamente antes de enviarlos a la capa Edge.	Scenario 1: Evaluación y empaquetado. Given que los sensores generan datos de movimiento en bruto, When el microcontrolador (sistema embebido) evalúa el patrón, Then el sistema filtra y empaqueta los datos procesados. Scenario 2: Transmisión a capa Edge. Given que los datos han sido procesados localmente, When el ciclo de evaluación termina, Then el sistema embebido envía la carga útil optimizada a la capa Edge.	EPIC03
US11	Protocolo de verificación de alerta local	Como adulto mayor, quiero que el cinturón active una alarma sonora tras detectar una caída y me permita presionar un botón, para cancelar el falso positivo antes de que se alerte a mis cuidadores.	Scenario 1: Cancelación de falsa alarma. Given que el dispositivo detecta un impacto y activa la alarma sonora por 10 segundos, When el usuario presiona el botón físico dentro de ese tiempo, Then el sistema desactiva la alarma, registra un falso positivo y no notifica. Scenario 2: Confirmación y notificación. Given que el dispositivo activa la alarma sonora, When transcurren 10 segundos sin que el botón sea presionado, Then el sistema escala el evento confirmando la caída y avisa a los cuidadores.	EPIC04
US12	Recepción de alerta remota	Como cuidador, quiero recibir una notificación	Scenario 1: Emisión Push. Given que ocurre una "Caída	EPIC04

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con
US13	Confirmación de auxilio	Como cuidador, quiero informar en la app que estoy en camino a la emergencia, para coordinar esfuerzos con el resto de familiares.	Confirmada", When el sistema procesa la emergencia, Then el sistema envía una notificación Push con coordenadas al cuidador. Scenariio 2: Dispositivo offline. Given que el envío Push falla por falta de internet del cuidador, When el sistema agota intentos, Then el sistema envía la alerta vía SMS.	EPIC04
			Scenariio 1: Aceptación de incidente. Given que existe una alerta activa, When el cuidador selecciona la acción de asistir, Then el sistema cambia el estado a "Ayuda en camino".	
			Scenariio 2: Bloqueo de duplicidad. Given que un cuidador asume el control, When el sistema actualiza el estado, Then el sistema oculta la opción de asistir a los demás cuidadores.	
US14	Escalamiento telefónico	Como adulto mayor, quiero que llamen automáticamente a mis contactos secundarios, para que me auxilien si mi cuidador no responde.	Scenariio 1: Cuidador inactivo. Given que una alerta permanece sin respuesta por 3 minutos, When el sistema detecta la inactividad, Then el sistema inicia una llamada automatizada a los contactos secundarios. Scenariio 2: Lista de contactos vacía. Given que la alerta requiere escalamiento pero el perfil no	EPIC04

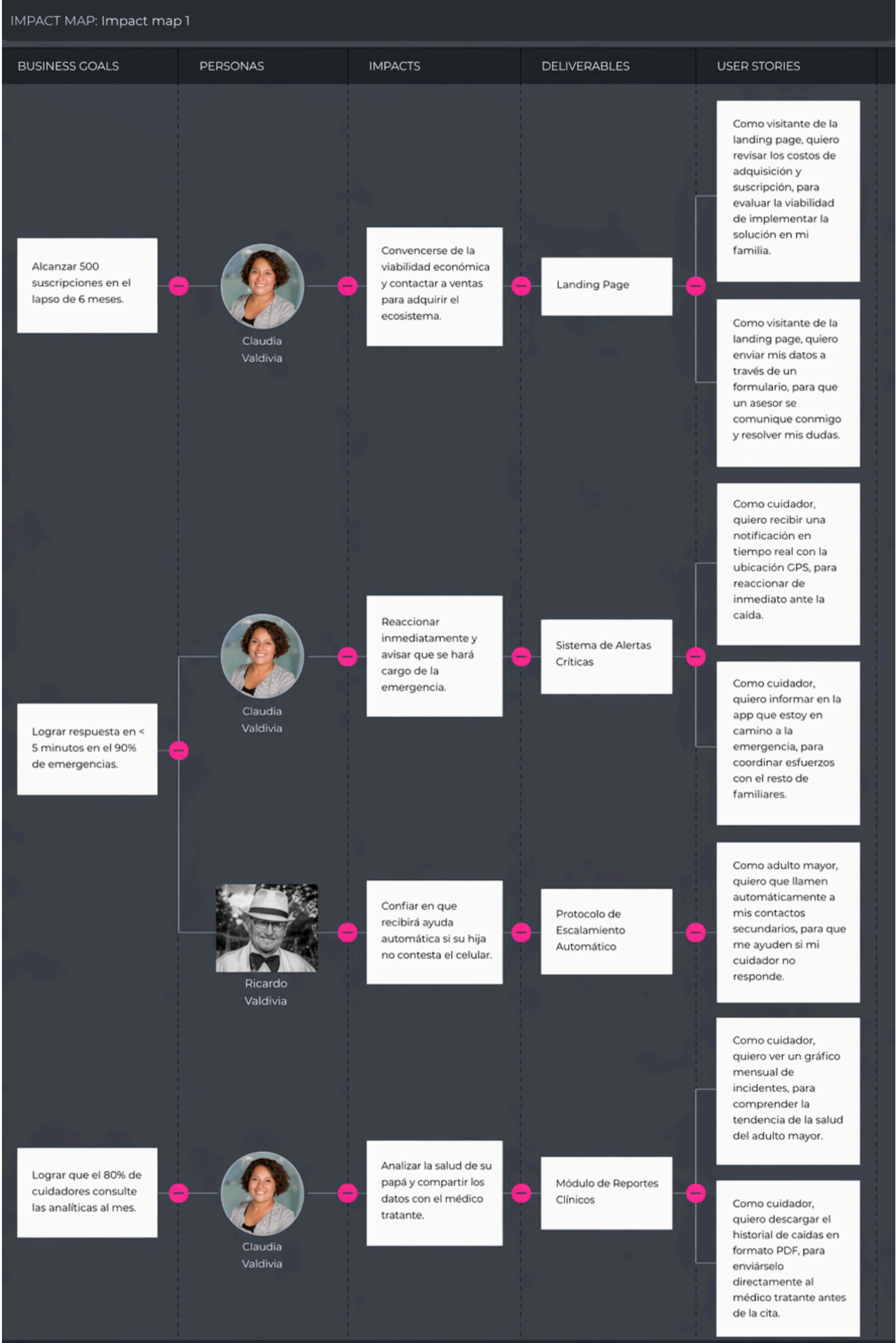
Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con
			tiene contactos secundarios registrados, When el sistema intenta realizar las llamadas automatizadas, Then el sistema salta este paso y procede directamente al siguiente nivel de emergencia.	
US15	Solicitud de ambulancia	Como adulto mayor, quiero que el sistema solicite una ambulancia si nadie contesta, para asegurar mi integridad.	Scenario 1: Red agotada. Given que cuidadores y contactos secundarios no responden, When el sistema agota los protocolos, Then el sistema emite una solicitud electrónica al centro médico registrado. Scenario 2: Confirmación de despacho. Given que el sistema emitió la solicitud electrónica al centro médico, When el centro confirma la recepción del caso, Then el sistema actualiza el estado de la alerta a "Ambulancia en camino".	EPIC04
US16	Visualización médica en emergencia	Como paramédico o cuidador, quiero ver las alergias y tipo de sangre directamente en la pantalla de la alerta, para aplicar el tratamiento médico correcto de inmediato.	Scenario 1: Acceso a datos. Given que la alerta crítica está abierta en la pantalla, When el cuidador despliega los detalles clínicos, Then el sistema muestra la información vital del perfil. Scenario 2: Ausencia de datos médicos. Given que el perfil no tiene alergias ni tipo de sangre registrados, When el cuidador despliega los detalles clínicos, Then el sistema indica "No hay información médica registrada".	EPIC04

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con
US17	Consulta de historial	Como cuidador, quiero consultar una lista de las caídas pasadas, para identificar frecuencias de riesgo.	Scenario 1: Lista cronológica. Given que el cuidador accede a la sección de reportes, When el sistema carga la información, Then el sistema presenta los eventos ordenados por fecha. Scenario 2: Detalles del evento. Given que el cuidador visualiza la lista, When selecciona un incidente, Then el sistema muestra la hora y ubicación exacta del suceso.	EPIC05
US18	Filtro de falsos positivos	Como cuidador, quiero filtrar las alertas canceladas por el paciente, para evaluar si está sufriendo de mareos o inestabilidad leves.	Scenario 1: Aplicación de filtro. Given que el cuidador visualiza el historial, When aplica el filtro "Falsos Positivos", Then el sistema excluye las caídas reales y muestra solo las alertas canceladas. Scenario 2: Limpieza de filtro. Given que el filtro "Falsos Positivos" está activo, When el cuidador selecciona la opción de borrar filtros, Then el sistema restablece la vista mostrando nuevamente todo el historial.	EPIC05
US19	Visualización de estadísticas	Como cuidador, quiero ver un gráfico mensual de incidentes, para comprender la tendencia de la salud del adulto mayor.	Scenario 1: Gráfico de barras. Given que el cuidador entra a la sección de analíticas, When el sistema procesa los datos del mes, Then el sistema renderiza un gráfico con el conteo de caídas por semana. Scenario 2: Mes sin incidentes. Given que no se registraron caídas en el mes seleccionado,	EPIC05

Epic / Story ID	Título	Descripción	Criterios de Aceptación	Relacionado con
			When el sistema procesa los datos, Then el sistema muestra un mensaje indicando "Cero incidentes este mes" en lugar del gráfico.	
US20	Exportación de reporte clínico	Como cuidador, quiero descargar el historial de caídas en formato PDF, para enviárselo directamente al médico tratante antes de la cita.	Scenario 1: Generación de PDF. Given que el cuidador visualiza el reporte de un mes específico, When selecciona la opción de exportar, Then el sistema compila la información y descarga un documento PDF estructurado. Scenario 2: Exportación sin datos. Given que el historial del mes seleccionado está vacío, When el cuidador intenta exportar el reporte, Then el sistema genera un PDF indicando que no hubo registros de incidencias en el periodo.	EPIC05

3.2. Impact Mapping

En esta sección, se ha llevado a cabo la creación del Impact Mapping, partiendo de las metas comerciales establecidas para los user personas. Se han identificado los impactos deseados, los entregables necesarios y se han relacionado con las historias de usuario correspondientes.



3.3. Product Backlog

En esta sección se presenta el Product Backlog del proyecto, el cual contiene una lista priorizada de todas las funcionalidades para el desarrollo del Ecosistema de Foll

La priorización se ha realizado considerando el valor que cada ítem aporta al negocio, la complejidad técnica y la dependencia entre tareas. Este backlog servirá como guía para el equipo de desarrollo durante las diferentes fases del proyecto, asegurando que se enfoquen en entregar el mayor valor posible en cada iteración.

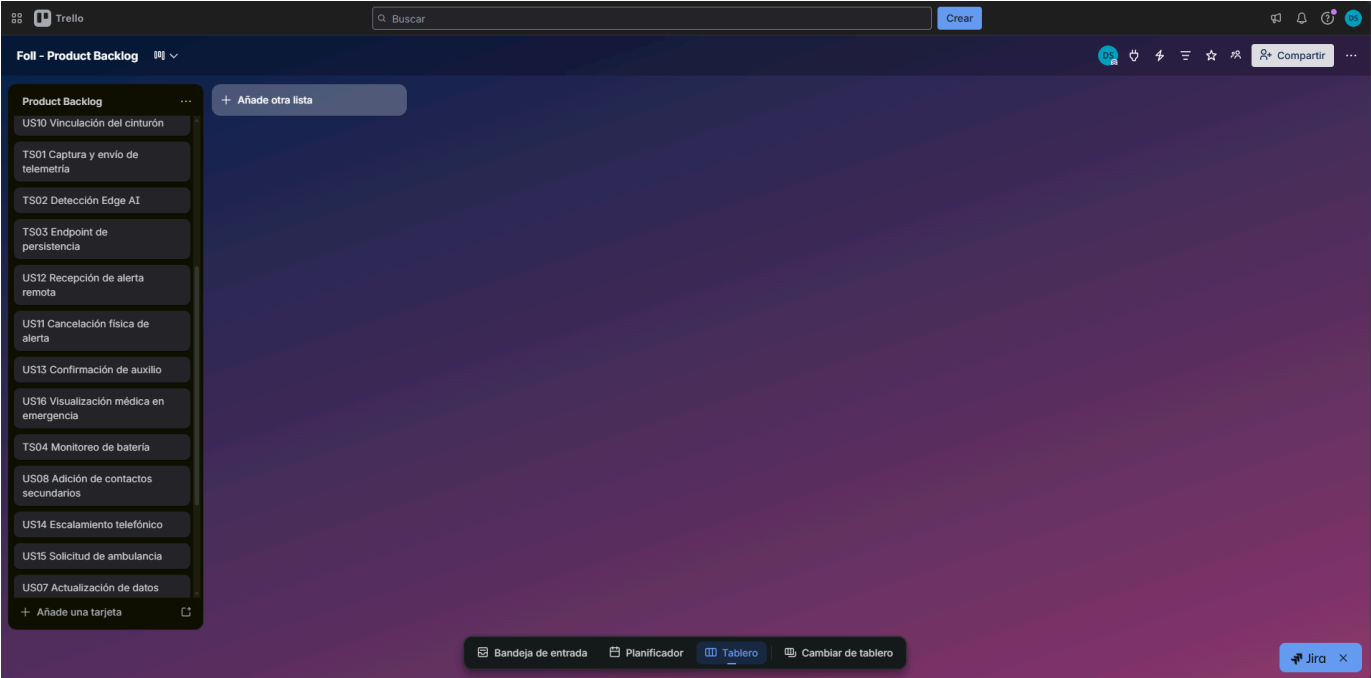
# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
1	US01	Visualización de propuesta de valor	Como visitante de la landing page, quiero visualizar una explicación sobre cómo la IA detecta caídas, para comprender el beneficio principal del producto.	2
2	US02	Visualización de planes	Como visitante de la landing page, quiero revisar los costos de adquisición y suscripción, para evaluar la viabilidad de implementar la solución en mi familia.	2
3	US03	Testimonios de confiabilidad	Como visitante de la landing page, quiero leer testimonios de otras familias, para validar la eficacia del dispositivo en la vida real.	3
4	US04	Contacto comercial	Como visitante de la landing page, quiero enviar mis datos a través de un formulario, para que un asesor se comunique conmigo y resolver mis dudas.	3
5	US05	Creación de cuenta cuidador	Como cuidador, quiero crear una cuenta en el sistema, para acceder al ecosistema de monitoreo de Foll.	3
6	US06	Creación de perfil de paciente	Como cuidador, quiero registrar un perfil para el adulto mayor a mi cargo, para gestionar su información médica.	3
7	US09	Permiso de monitoreo	Como adulto mayor, quiero aceptar la solicitud de vinculación de un cuidador, para otorgar permiso de que reciba mis alertas.	2
8	US10	Vinculación del cinturón	Como adulto mayor, quiero registrar el código serial del cinturón en mi cuenta, para que el sistema asocie el hardware conmigo.	5
9	US21	Generación de QR de perfil	Como usuario registrado del ecosistema, quiero seleccionar el perfil de un adulto mayor y mostrar un código QR, para permitir que otros cuidadores se vinculen rápidamente de forma presencial.	3
10	US22	Vinculación de paciente vía QR	Como cuidador, quiero utilizar la opción de "agregar adulto mayor" para escanear un código QR, para vincular rápidamente a un paciente que ya se encuentra registrado en el sistema.	5

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
11	TS01	Captura y envío de telemetría	Como Developer, quiero desarrollar el firmware del cinturón IoT, para que lea los datos del sensor y los transmita al Edge Gateway.	8
12	TS05	Pre-procesamiento de movimiento (Sistema Embebido)	Como Developer, quiero capturar y evaluar los patrones de movimiento directamente en el sistema embebido, para procesar los datos de los sensores y empaquetarlos limpiamente antes de enviarlos a la capa Edge.	8
13	TS02	Detección Edge AI	Como Developer, quiero implementar el algoritmo matemático/IA en el servidor Edge, para determinar si los datos corresponden a una caída real.	8
14	TS03	Endpoint de persistencia	Como Developer, quiero exponer un endpoint RESTful seguro en la nube, para guardar los incidentes confirmados por el Edge.	5
15	US12	Recepción de alerta remota	Como cuidador, quiero recibir una notificación en tiempo real con la ubicación GPS, para reaccionar de inmediato ante la caída.	5
16	US11	Protocolo de verificación de alerta local	Como adulto mayor, quiero que el cinturón active una alarma sonora tras detectar una caída y me permita presionar un botón, para cancelar el falso positivo antes de que se alerte a mis cuidadores.	5
17	US13	Confirmación de auxilio	Como cuidador, quiero informar en la app que estoy en camino a la emergencia, para coordinar esfuerzos con el resto de familiares.	3
18	US16	Visualización médica en emergencia	Como paramédico o cuidador, quiero ver las alergias y tipo de sangre directamente en la pantalla de la alerta, para aplicar el tratamiento médico correcto de inmediato.	2
19	TS04	Monitoreo de batería	Como Developer, quiero desarrollar un servicio que evalúe el nivel de voltaje enviado por el hardware, para alertar sobre niveles críticos de energía.	3
20	US08	Adición de contactos secundarios	Como cuidador, quiero guardar contactos telefónicos de otros familiares, para asegurar el auxilio en caso yo esté ausente.	2
21	US14	Escalamiento telefónico	Como adulto mayor, quiero que llamen automáticamente a mis contactos secundarios, para que me auxilien si mi cuidador no responde.	8
22	US15	Solicitud de ambulancia	Como adulto mayor, quiero que el sistema solicite una ambulancia si nadie contesta, para asegurar mi integridad.	5

# Orden	User Story Id	Título	Descripción	Story Points (1 / 2 / 3 / 5 / 8)
23	US07	Actualización de datos médicos	Como cuidador, quiero editar el tipo de sangre y las alergias del adulto mayor, para mantener su historial clínico actualizado ante cualquier emergencia.	2
24	US17	Consulta de historial	Como cuidador, quiero consultar una lista de las caídas pasadas, para identificar frecuencias de riesgo.	3
25	US18	Filtro de falsos positivos	Como cuidador, quiero filtrar las alertas canceladas por el paciente, para evaluar si está sufriendo de mareos o inestabilidad leves.	2
26	US19	Visualización de estadísticas	Como cuidador, quiero ver un gráfico mensual de incidentes, para comprender la tendencia de la salud del adulto mayor.	5
27	US20	Exportación de reporte clínico	Como cuidador, quiero descargar el historial de caídas en formato PDF, para enviárselo directamente al médico tratante antes de la cita.	5

A continuación se muestra el enlace al tablero de Trello donde se gestiona el Product Backlog, junto con una captura de pantalla representativa:

<https://trello.com/b/0wcO99DI/foll-product-backlog>



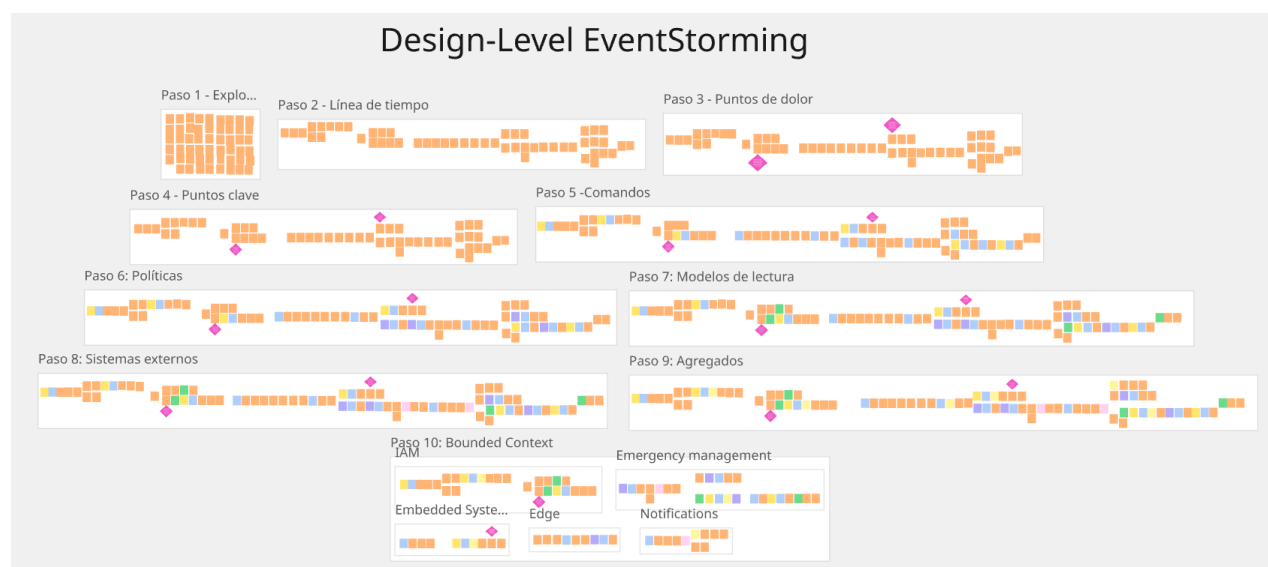
Capítulo IV: Solution Software Design

4.1. Strategic-Level Domain-Driven Design

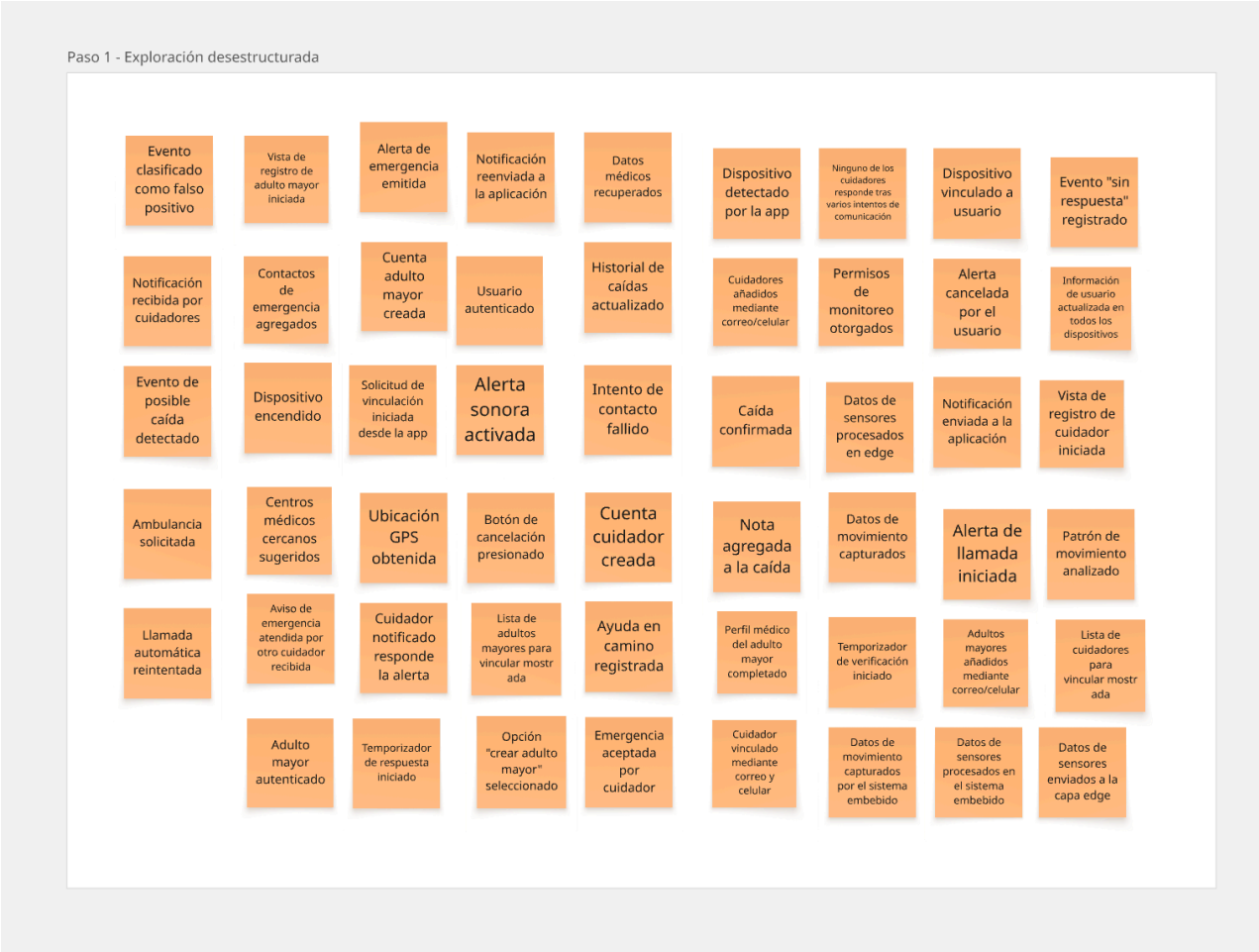
En esta sección se desarrolla la parte estratégica de Domain-Driven Design. El propósito fundamental es traducir la complejidad del entorno de hardware IoT y la gestión de emergencias en límites arquitectónicos claros que reflejen el verdadero valor del negocio: la salvaguarda de la vida y la respuesta oportuna. Para lograr esta alineación, se detalla el proceso de descubrimiento y modelado de Bounded Contexts a partir del Design-Level EventStorming, la orquestación de sus interacciones mediante Context Mapping, y la consolidación de estas decisiones en una arquitectura de software integral y escalable documentada bajo el estándar C4.

4.1.1. Design-Level EventStorming

En esta sección de Design-Level EventStorming planteamos una versión revisada y mejorada del modelado general del dominio. El propósito es llegar al mayor nivel de detalle posible, explicando la secuencia de eventos de Foll en componentes de software para así tener un mayor entendimiento de las funcionalidades y flujos que tendrá el proyecto.



Paso 1: Exploración desestructurada



Paso 2: Línea de tiempo

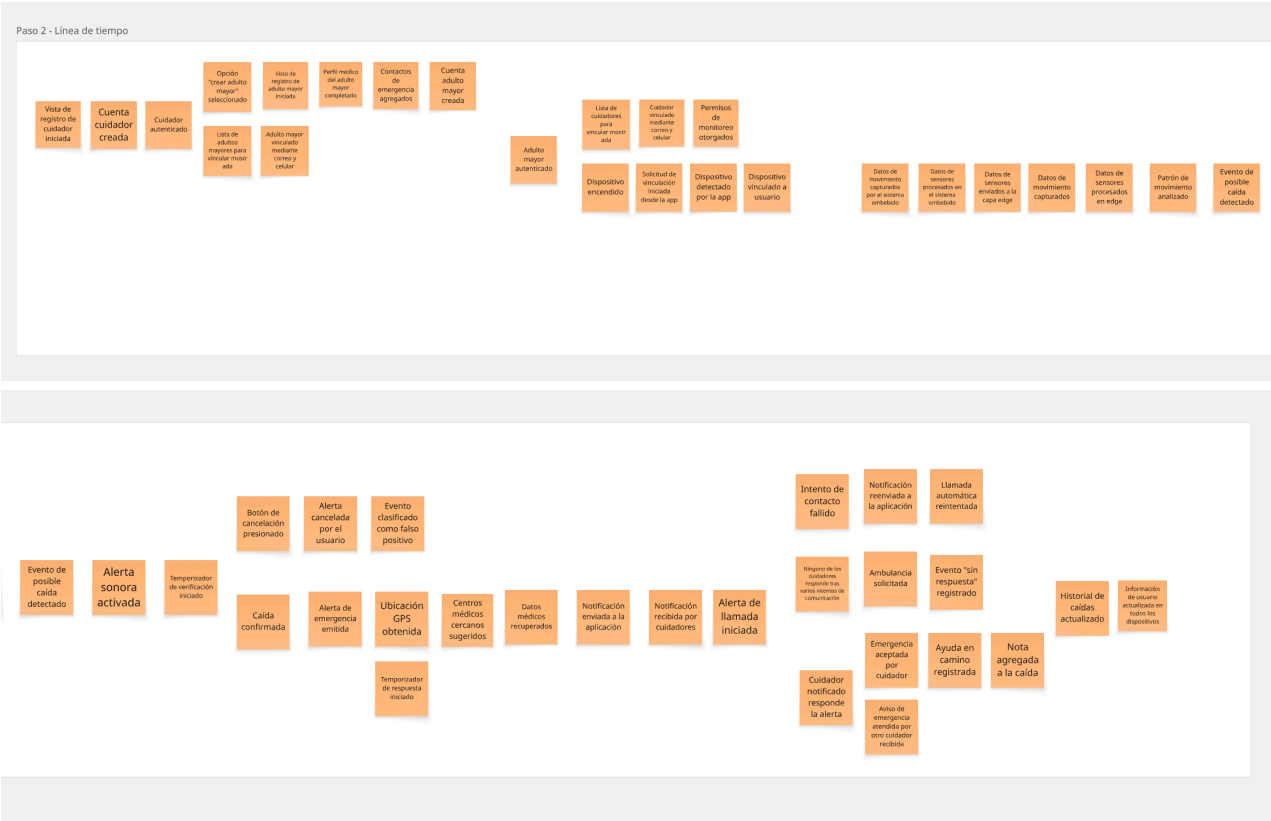


Diagrama de flujo de la interfaz de usuario para el registro de cuidadores y la creación de cuentas de usuarios. El proceso comienza con la 'Vista de registro de cuidador iniciada', que lleva a la 'Cuenta cuidador creada'. Desde aquí, se puede ir al 'Cuidador autenticado' o al 'Adulto mayor autenticado'. El 'Cuidador autenticado' tiene acceso a la 'Opción "crear adulto mayor" seleccionada', la 'Lista de adultos mayores para vincular mostrada', la 'Vista de registro de adulto mayor iniciada', el 'Perfil médico del adulto mayor completado', los 'Contactos de emergencia agregados' y la 'Cuenta adulto mayor creada'. El 'Adulto mayor autenticado' tiene acceso a la 'Lista de cuidadores para vincular mostrada', el 'Cuidador vinculado mediante correo y celular', los 'Permisos de monitoreo otorgados', el 'Dispositivo encendido', la 'Solicitud de vinculación iniciada desde la app', el 'Dispositivo detectado por la app', el 'Dispositivo vinculado a usuario', los 'Datos de movimiento capturados por el sistema embebido', los 'Datos de sensores procesados en el sistema embebido', los 'Datos de sensores enviados a la capa edge' y los 'Datos de movimiento capturados'. El proceso concluye con la 'Vista de registro de cuidador iniciada'.

```

graph TD
    A[Vista de registro de cuidador iniciada] --> B[Cuenta cuidador creada]
    B --> C[Cuidador autenticado]
    B --> D[Adulto mayor autenticado]
    C --> E[Opción "crear adulto mayor" seleccionada]
    C --> F[Lista de adultos mayores para vincular mostrada]
    C --> G[Vista de registro de adulto mayor iniciada]
    C --> H[Perfil médico del adulto mayor completado]
    C --> I[Contactos de emergencia agregados]
    C --> J[Cuenta adulto mayor creada]
    D --> K[Lista de cuidadores para vincular mostrada]
    D --> L[Cuidador vinculado mediante correo y celular]
    D --> M[Permisos de monitoreo otorgados]
    D --> N[Dispositivo encendido]
    D --> O[Solicitud de vinculación iniciada desde la app]
    D --> P[Dispositivo detectado por la app]
    D --> Q[Dispositivo vinculado a usuario]
    D --> R[Datos de movimiento capturados por el sistema embebido]
    D --> S[Datos de sensores procesados en el sistema embebido]
    D --> T[Datos de sensores enviados a la capa edge]
    D --> U[Datos de movimiento capturados]
    U --> A
  
```

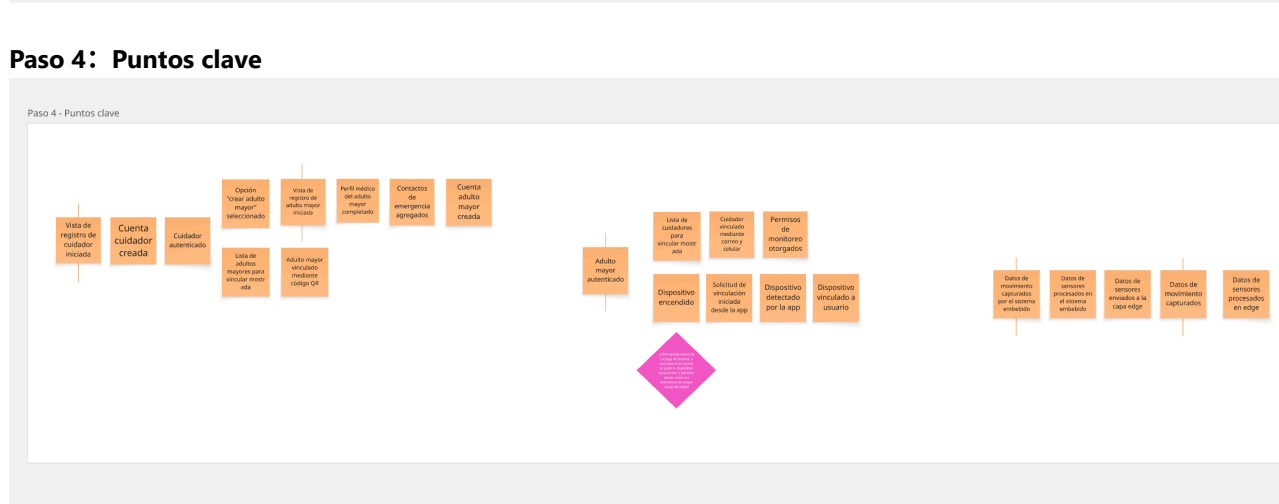


Diagrama de flujo de la experiencia de usuario para la creación de una cuenta cuidadora y el monitoreo de un adulto mayor.

Paso 4 - Puntos clave

El flujo comienza con la **Vista de registro de cuidador iniciada**, que lleva a la **Cuenta cuidador creada**. Desde aquí, se puede ir al **Cuidador autenticado** o a la **Vista de registro de adulto mayor iniciada**. La **Vista de registro de adulto mayor iniciada** incluye la **Opción "Crear adulto mayor" seleccionada**, lo que lleva a la **Vista de registro de adulto mayor completada**. Esta vista incluye el **Perfil médico de adulto mayor completado**, los **Contactos de emergencia agregados** y la **Cuenta adulto mayor creada**.

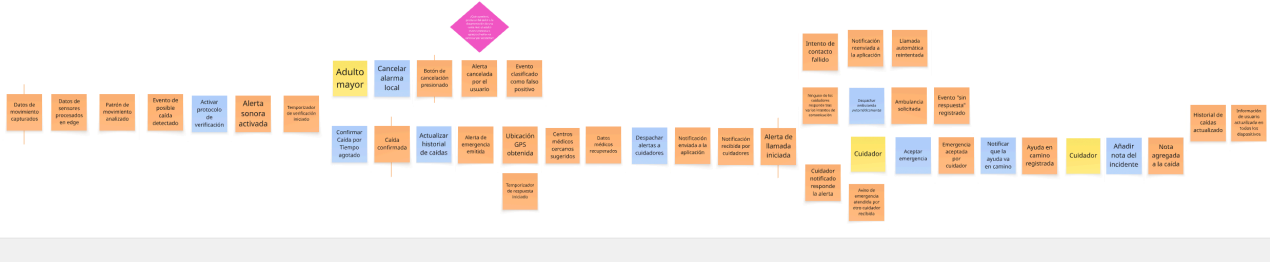
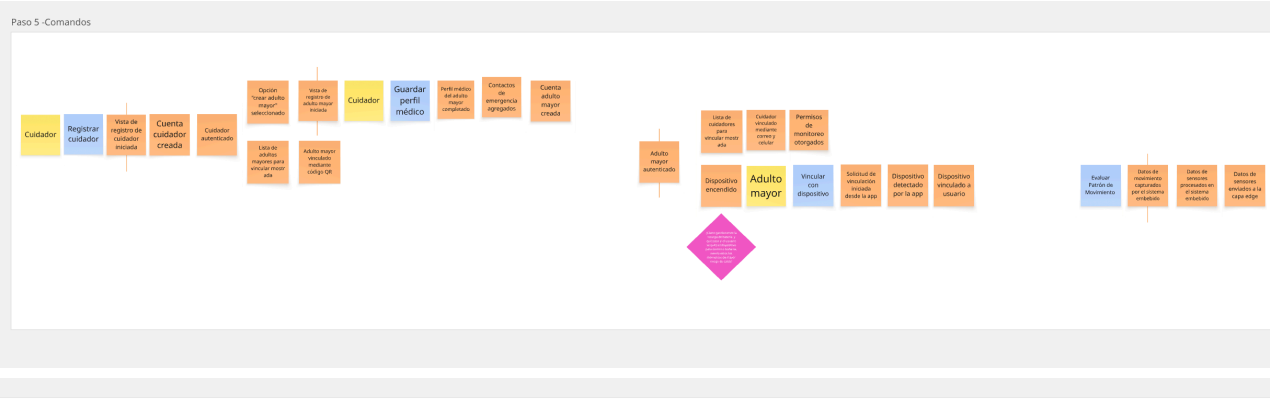
Desde la **Cuenta adulto mayor creada**, se puede ir a la **Vista de adultos mayores para vincular iniciada** o al **Adulto mayor vinculado mediante código QR**. La **Vista de adultos mayores para vincular iniciada** lleva a la **Lista de cuidadores para vincular mayor aún**, que incluye el **Cuidador empujado mediante correo y celular** y los **Permisos de monitoreo otorgados**.

La **Lista de cuidadores para vincular mayor aún** lleva a la **Dispositivo encendido**, que incluye la **Solicitud de vinculación iniciada desde la app**. La **Dispositivo encendido** lleva a la **Dispositivo detectado por la app**, que incluye el **Dispositivo vinculado a usuario**.

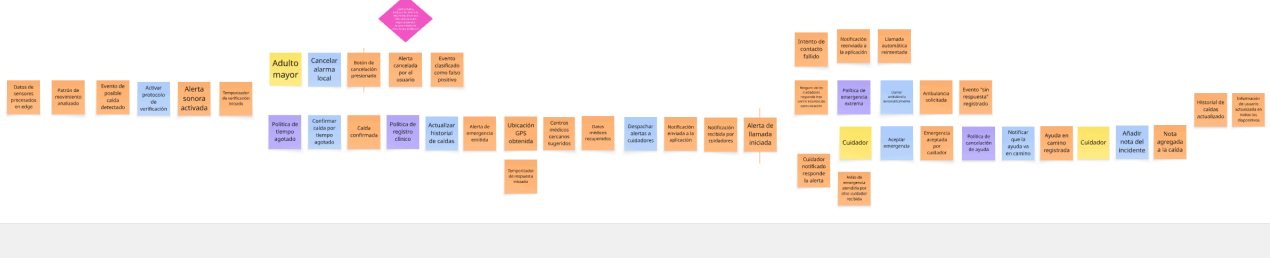
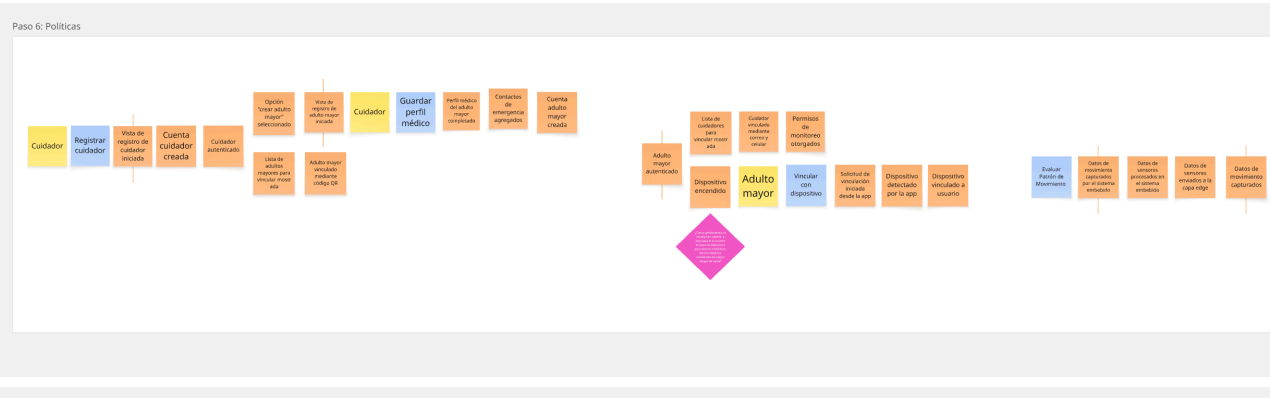
El flujo finaliza con la **Lista de dispositivos para vincular mayor aún**, que incluye la **Solicitud de vinculación iniciada desde la app**. La **Lista de dispositivos para vincular mayor aún** lleva a la **Dispositivo encendido**, que incluye la **Solicitud de vinculación iniciada desde la app**.

El flujo finaliza con la **Lista de dispositivos para vincular mayor aún**, que incluye la **Solicitud de vinculación iniciada desde la app**.

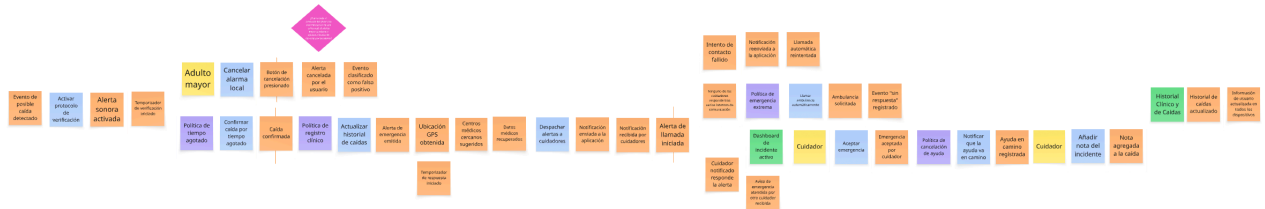
Paso 5: Comandos



Paso 6: Políticas

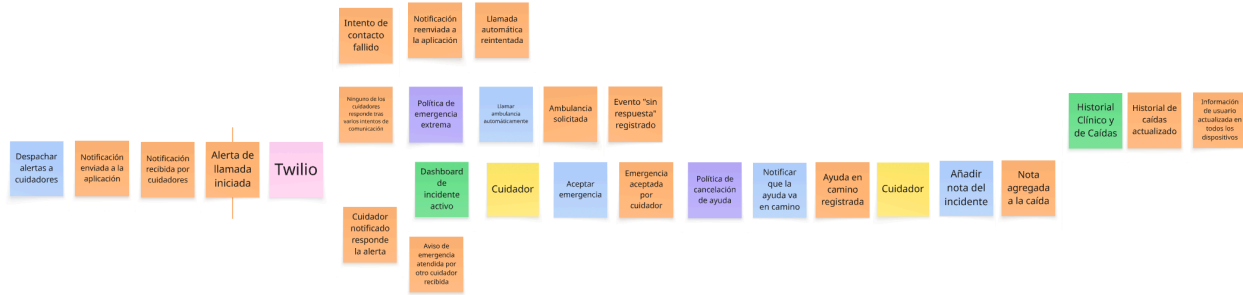


Paso 7: Modelos de lectura

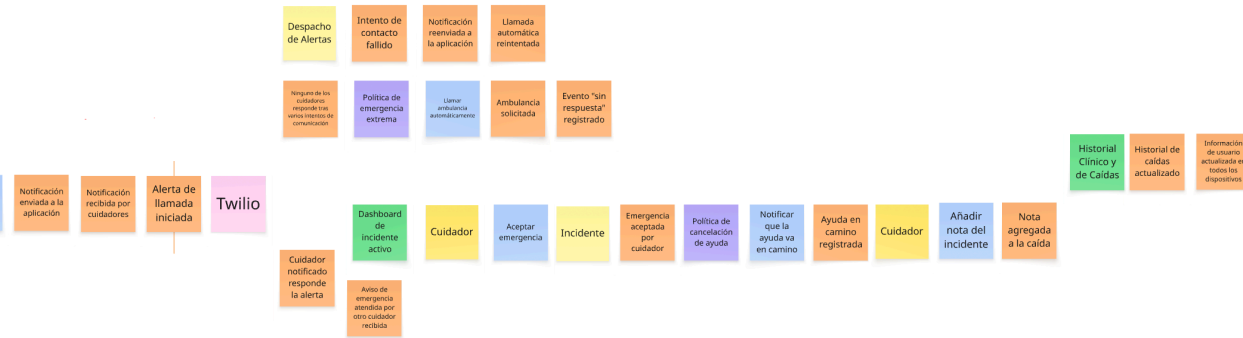
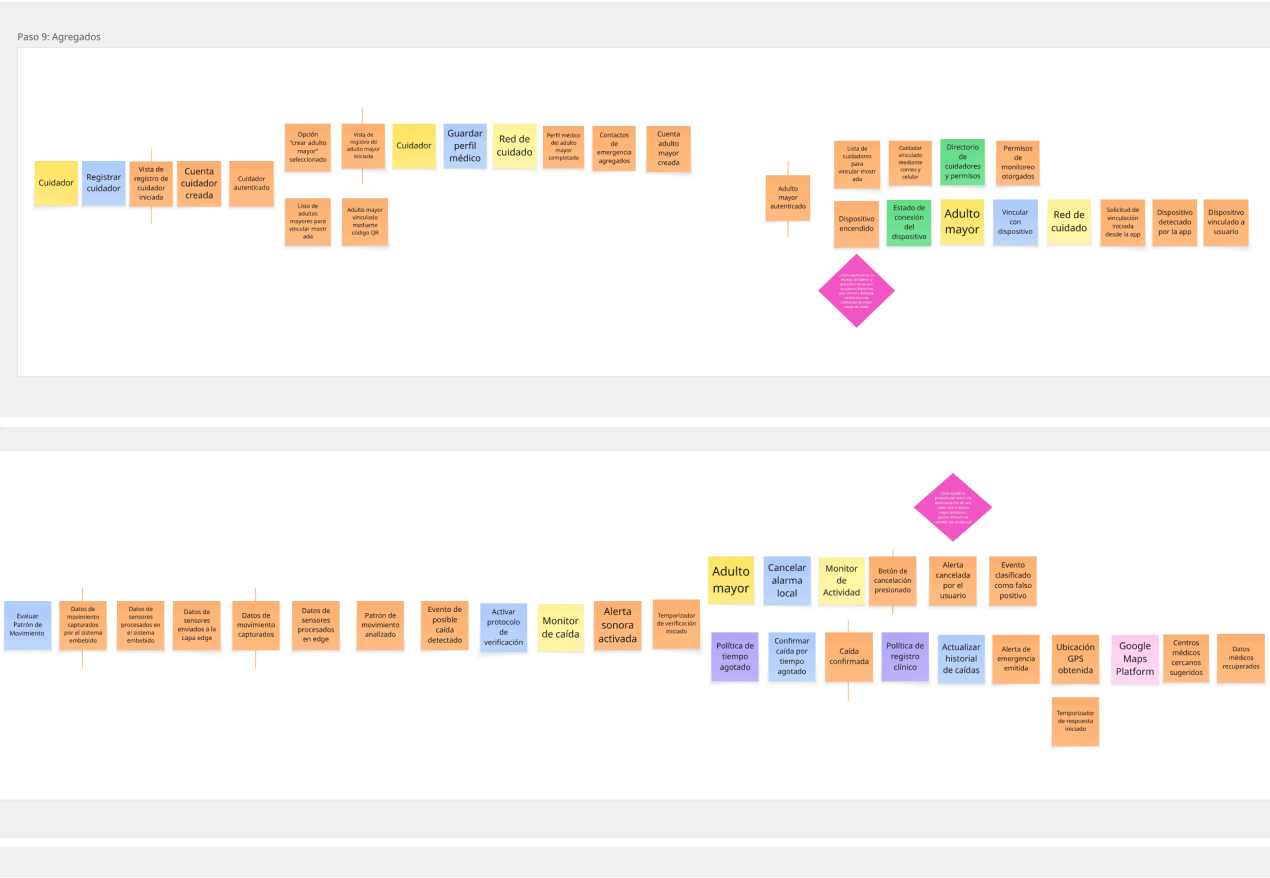
[illegible]

Paso 8: Sistemas externos



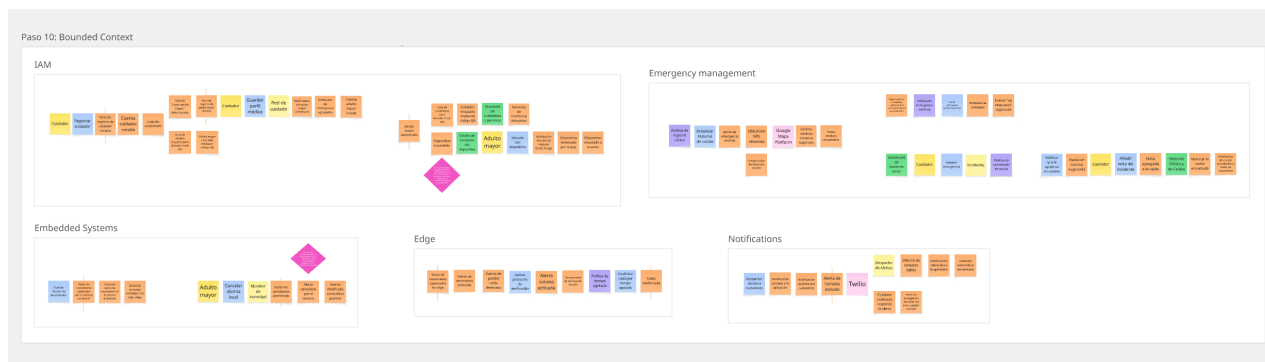


Paso 9: Agregados



Paso 10: Bounded Contexts

En este último paso, se sintetizaron los flujos principales para determinar los bounded contexts con los que desarrollaríamos Foll.



IAM context

En este bounded context se trabaja la lógica de la autenticación, creación de cuentas, permisos para monitorear a los adultos mayores y la vinculación con el dispositivo iot.



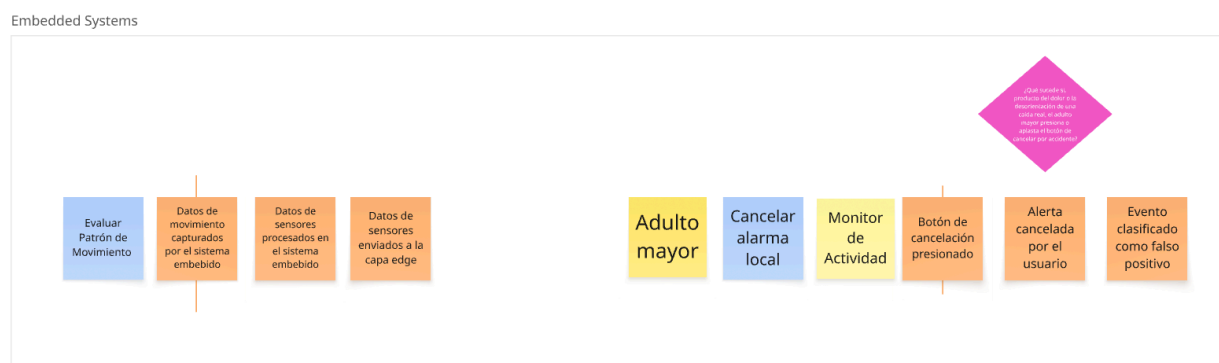
Emergency management context

En Emergency management se centra en la respuesta del aplicativo y web cuando se detecta una caída para asegurar la seguridad del adulto mayor afectado.



Embedded systems context

En él se concentra la lógica para que el dispositivo iot pueda interpretar la información que recibe de los sensores, de manera que detecte la caída y esa alerta sea enviada al resto del aplicativo Foll.



Edge context

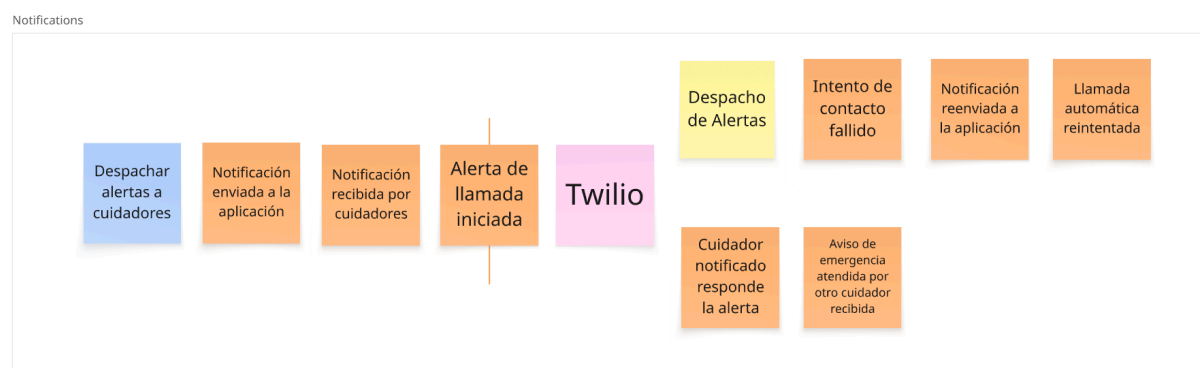
En este bounded context se recibe la data procesada para activar el protocolo de verificación y que sirva de puente con el

bounded context de emergency management.



Notifications context

Se controla la lógica de envío de mensajes, llamadas y alertas en caso se detecte una caída.



4.1.1.1. Candidate Context Discovery

En esta sección se presenta el proceso seguido por el equipo para el descubrimiento y clasificación de bounded contexts candidatos a partir del Event Storming de Diseño realizado previamente. El objetivo fue identificar los límites naturales del dominio del sistema de monitoreo y detección de caídas, determinar cuáles son las partes core del negocio y cuáles cumplen roles de apoyo o genéricos, con el fin de priorizar los esfuerzos de diseño y arquitectura en aquellos elementos que aportan el mayor valor estratégico.

Preparación de la sesión:

La sesión de Candidate Context Discovery se desarrolló tomando como insumo principal el taller de Event Storming. Para esta dinámica se utilizaron:

- La línea de tiempo de eventos del dominio.
- Los clusters iniciales de eventos generados a partir de los flujos de hardware (Embedded/Edge) y software (App/Cloud).
- Los eventos clave (pivotal events) que marcaban cambios de estado críticos, como "Evento de posible caída detectado" o "Alerta de emergencia emitida".

El equipo documentó la evolución de la categorización mediante representaciones visuales del tablero de trabajo.

Técnica aplicada: *Start-with-Value*

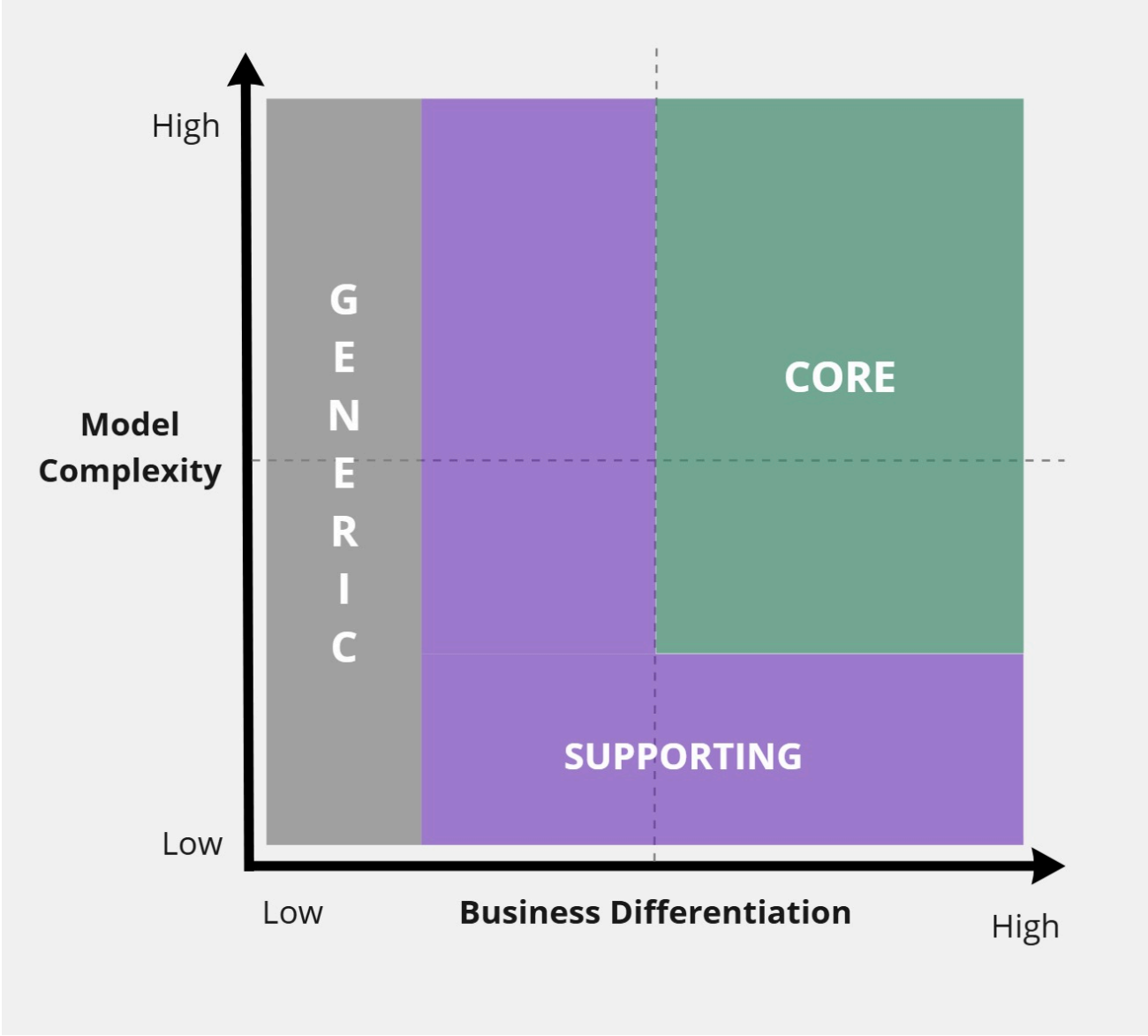
Para este proyecto se aplicó la técnica *Start-with-Value*, cuyo principio consiste en priorizar aquellas partes del dominio que representan el mayor valor para el negocio y el usuario final (en este caso, la preservación de la salud y la atención

El proceso se organizó en tres pasos principales:

- ¿Qué parte del sistema genera directamente valor para los usuarios y diferencia la solución de otras similares?
-
- ```
graph TD; A[Detección de caídas] --> B[Alertas de emergencia]; B --> C[Historial de caídas]; B --> D[Notificaciones al cuidador];
```
- Detección de caídas
  - Alertas de emergencia
  - Historial de caídas
  - Notificaciones al cuidador

- 
- The figure consists of six separate diagrams, each enclosed in a rectangular box, illustrating different organizational structures. Each diagram uses colored boxes to represent roles and lines to show reporting relationships. A pink diamond shape is used to denote a specific type of role or relationship in several diagrams.
- Line Structure:** A simple vertical hierarchy starting with 'Chief Executive' at the top, followed by 'Department Head', then 'Manager', and finally 'Employee' at the bottom.
  - Line-Staff Structure:** Similar to the line structure, but with 'Staff' roles branching off from the 'Manager' level. A pink diamond is placed between the 'Manager' and 'Employee' boxes.
  - Line-Staff-Advisory Structure:** Includes 'Advisory' roles branching off from the 'Manager' level. A pink diamond is placed between the 'Manager' and 'Employee' boxes.
  - Line-Staff-Advisory-Committee Structure:** Includes 'Advisory Committee' roles branching off from the 'Manager' level. A pink diamond is placed between the 'Manager' and 'Employee' boxes.
  - Line-Staff-Advisory-Committee-Advisory Structure:** Includes 'Advisory Committee' and 'Advisory' roles branching off from the 'Manager' level. A pink diamond is placed between the 'Manager' and 'Employee' boxes.
  - Line-Staff-Advisory-Committee-Advisory-Committee Structure:** Includes 'Advisory Committee', 'Advisory', and 'Advisory Committee' roles branching off from the 'Manager' level. A pink diamond is placed between the 'Manager' and 'Employee' boxes.

- 66 / 134



Candidate Contexts identificados

El análisis permitió identificar los siguientes bounded contexts candidatos:

| Candidate Context | Eventos Clave Asociados                                                                                                             | Clasificación | Descripción                                                                                            | Justificación                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IAM               | Cuidador autenticado, Cuenta adulto mayor creada, Adulto mayor vinculado mediante código QR, Dispositivos vinculado a usuario.      | Generic       | Gestión de identidades, perfiles médicos básicos, emparejamiento de dispositivos y control de accesos. | Es necesario para que el sistema opere y asigne roles, pero no es el diferenciador; existen soluciones estándar de identidad que pueden cubrirlo. |
| Embedded System   | Datos de movimiento capturados por el sistema embebido, Datos de sensores enviados a la capa Edge, Botón de cancelación presionado. | Supporting    | Adquisición de datos brutos en tiempo real mediante hardware IoT y filtrado inicial de usuario.        | Es fundamental para alimentar el sistema (IoT), pero su lógica es de recolección de datos, apoyando directamente al motor de análisis principal.  |

| Candidate Context    | Eventos Clave Asociados                                                                                                                  | Clasificación | Descripción                                                                                                            | Justificación                                                                                                                                                      |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Edge</b>          | Patrón de movimiento analizado, Evento de posible caída detectado, Alerta sonora activada, Caída confirmada.                             | Core          | Procesamiento local avanzado e inferencia de patrones de movimiento para la detección autónoma de caídas.              | Es el corazón tecnológico del sistema. Procesar en el Edge reduce la latencia, no depende de la nube constante y representa la innovación diferencial del negocio. |
| <b>Notifications</b> | Notificación enviada a la aplicación, Alerta de llamada iniciada, Intento de contacto fallido, Cuidador notificado responde a la alerta. | Supporting    | Enrutamiento de alertas, gestión de reintentos y confirmaciones de recepción multicanal.                               | Soporta el flujo de comunicación crítica asegurando la entrega de mensajes, apoyándose en integraciones de terceros (SMS, Push, Llamadas).                         |
| <b>Emergency</b>     | Alerta de emergencia emitida, Ubicación de GPS obtenida, Ninguno de los cuidadores responde tras varios intentos, Ambulancia solicitada. | Core          | Orquestación del protocolo crítico de salvaguarda, escalamiento de no-respuesta y gestión de historial de incidencias. | Representa el valor final e irrenunciable para el usuario: coordinar el rescate médico de forma autónoma cuando cada segundo cuenta.                               |

### Clasificación estratégica

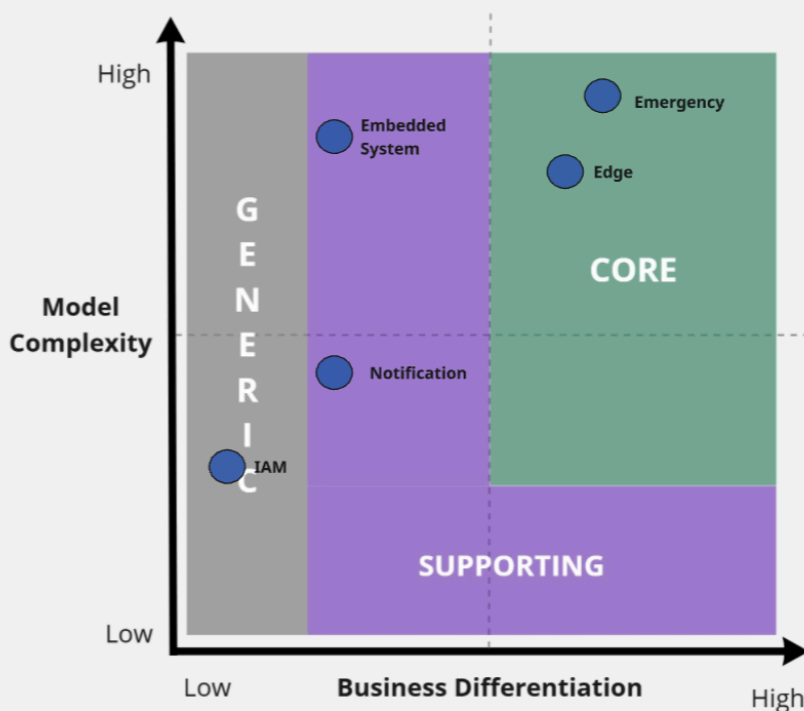
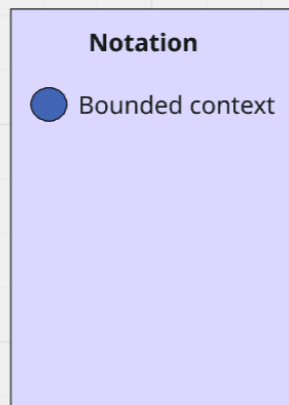
Como parte del análisis *Start-with-Value*, se representó gráficamente la clasificación de los bounded contexts en una matriz de dos ejes:

- **Business Differentiation (eje X):** Grado en que el contexto aporta valor estratégico, innovación o diferenciación en el mercado de la salud y el cuidado de adultos mayores.
- **Model Complexity (eje Y):** Nivel de complejidad algorítmica (ej. análisis de patrones) y de reglas de negocio requerido para implementar y mantener el contexto.

En esta matriz de clasificación de bounded contexts, se distribuyeron los contextos en los tres tipos:

- **Core:** Edge, Emergency.
- **Supporting:** Embedded System, Notifications.
- **Generic:** IAM.

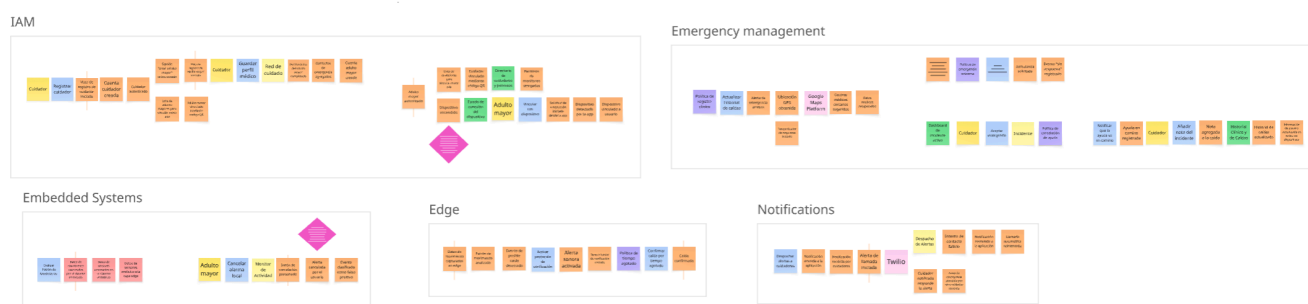
## Strategic Classification of Bounded Contexts



### Resultados

Se definieron cinco bounded contexts candidatos en total, estructurados de la siguiente manera:

- **2 Core** (Edge, Emergency), enfocados en la detección inteligente y la salvaguarda de la vida.
- **2 Supporting** (Embedded System, Notifications), encargados de la recolección de datos y el enrutamiento de avisos.
- **1 Generic** (IAM), para la gestión de acceso e identidades.



La aplicación de la técnica *Start-with-Value* permitió asegurar que la atención principal del diseño táctico y las decisiones arquitectónicas (como DDD y Clean Architecture) se concentren en los contextos de Edge y Emergency, dado que allí reside la propuesta de valor crítica y diferenciadora de la solución.

El resto de contextos serán modelados en las siguientes secciones mediante Bounded Context Canvas y Domain Message Flows, garantizando consistencia y claridad en la comunicación entre los microservicios y los componentes embebidos.

#### 4.1.1.2. Domain Message Flows Modeling

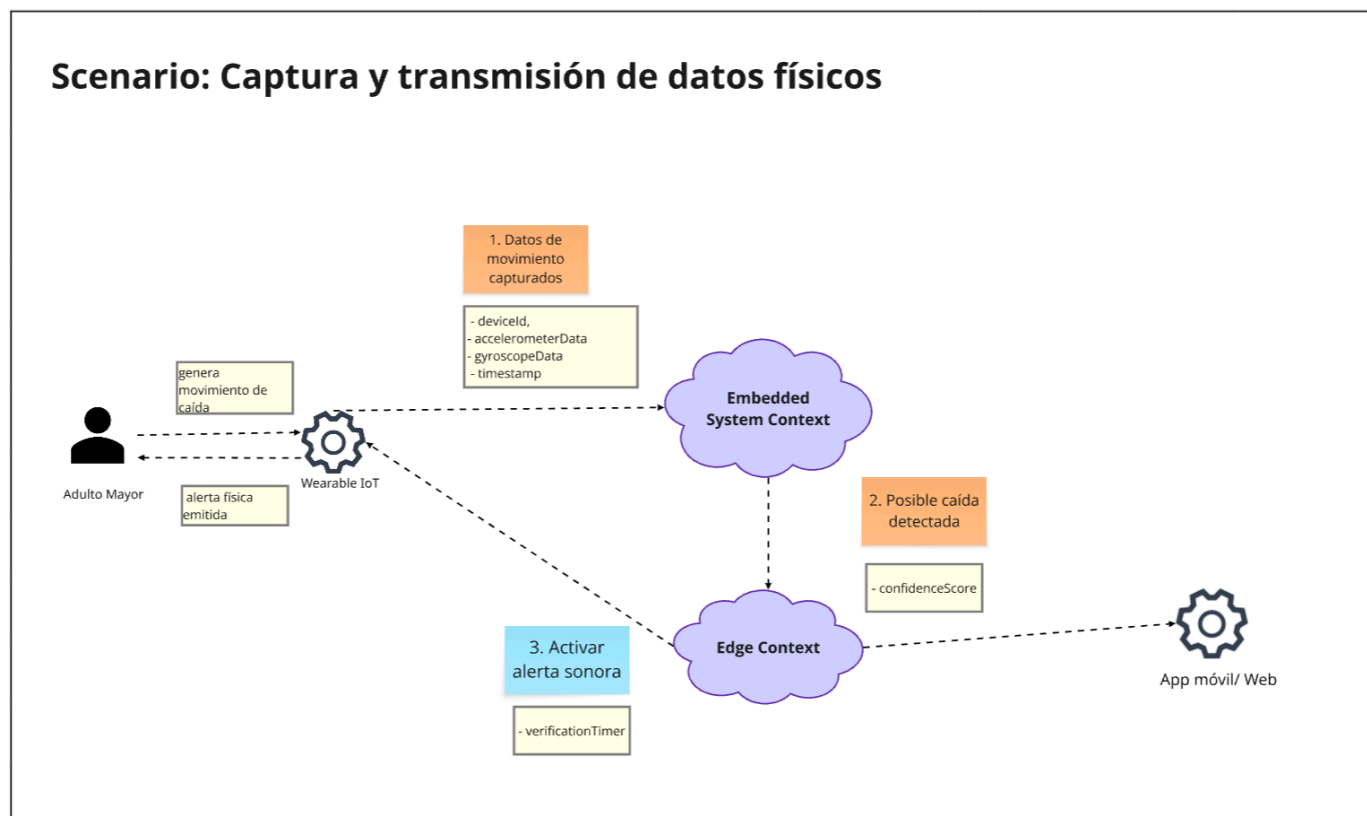
En esta sección, el equipo presenta los Domain Message Flows, aplicando la técnica de *Domain Storytelling*. El propósito de esta fase es visualizar y documentar la coreografía y orquestación entre los diferentes *Bounded Contexts* identificados

previamente, garantizando que colaboren de manera eficiente para resolver los casos de uso más críticos del sistema.

Dado que el valor central del negocio reside en la detección autónoma de caídas y la activación inmediata de protocolos de rescate, los diagramas presentados a continuación ilustran la cadena secuencial de comunicación. Se mapea la interacción desde que los actores interactúan con los sistemas (hardware y software), detallando la dirección de los mensajes y clasificándolos estructuralmente en Comandos (*Commands*), Eventos (*Events*) y Consultas (*Queries*).

### Scenario 1: Detección de anomalía y pre-alarma local

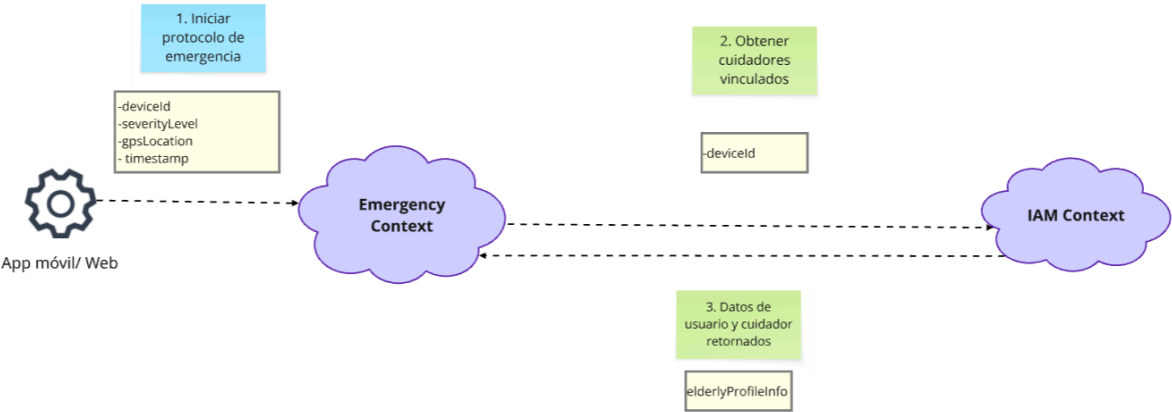
**Objetivo:** Visualizar el flujo donde el hardware detecta un movimiento brusco, lo envía al procesador local (Edge) para su análisis, y este emite una alerta sonora al usuario para permitir la cancelación en caso de ser una falsa alarma.



### Scenario 2: Confirmación de caída y recuperación de datos

**Objetivo:** Ilustrar la comunicación que ocurre cuando el tiempo de advertencia finaliza sin respuesta del usuario. El contexto Edge confirma la caída, escala el evento a la nube (Emergency) y este consulta los datos médicos vitales y la lista de cuidadores (IAM).

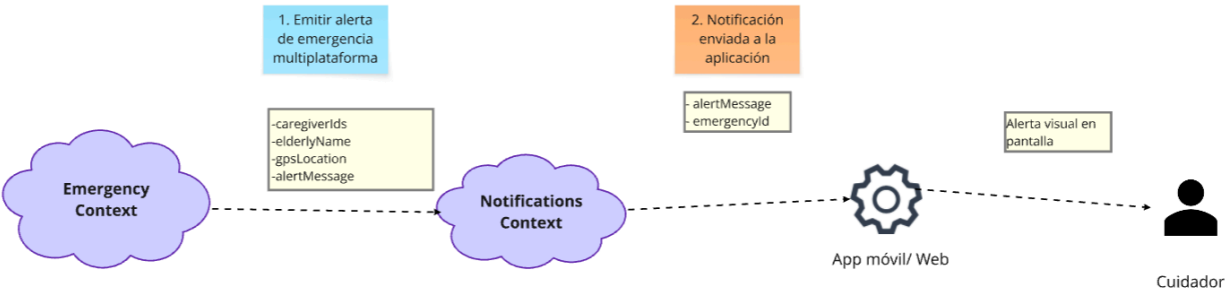
Scenario: Confirmación de caída y recuperación de datos



Scenario 3: Emisión de alerta y respuesta del cuidador

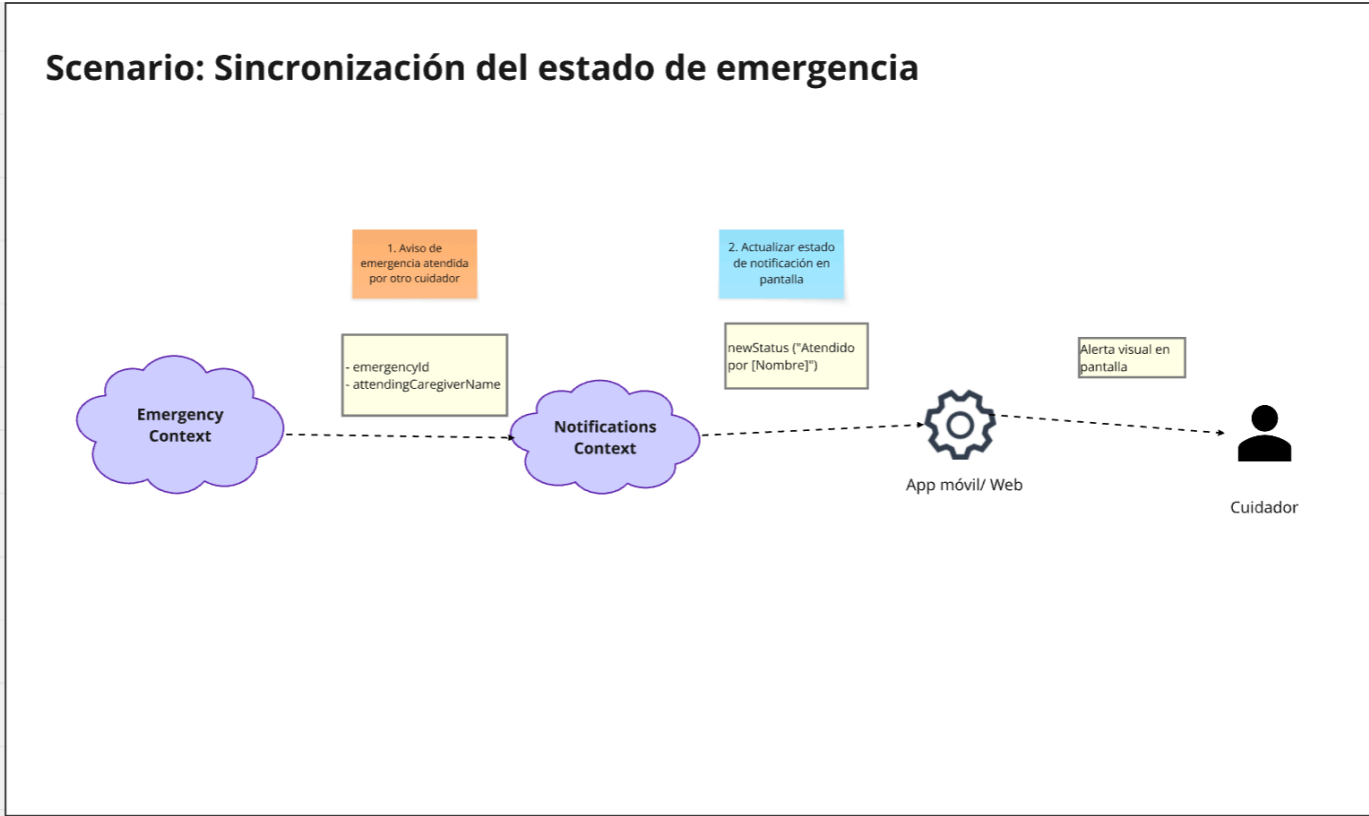
**Objetivo:** Modelar la distribución de la alerta crítica desde el sistema de emergencias hacia los cuidadores mediante el motor de notificaciones, finalizando con la recepción del aviso en la app móvil y la confirmación de asistencia por parte del cuidador.

Scenario: Emisión de alerta y respuesta del cuidador



Scenario 4: Sincronización del estado de emergencia

**Objetivo:** Representar el flujo de actualización de estado, donde el sistema avisa al resto de la red de cuidadores que la emergencia ya está siendo atendida, evitando duplicidad de esfuerzos médicos y reduciendo el pánico.



4.1.1.3. Bounded Context Canvases

En esta sección se detallan los *Bounded Context Canvas* para los componentes principales del sistema, definiendo sus responsabilidades, roles de dominio, lenguaje ubicuo y los contratos de comunicación (mensajes entrantes y salientes) con otros contextos y sistemas.

1. Edge Context Canvas

| Atributo                 | Detalle                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                     | Edge                                                                                                                                                                                                                               |
| Description              | Procesa localmente los datos en crudo de los sensores mediante algoritmos de inferencia para detectar anomalías (caídas) en tiempo real, gestionando una pre-alarma local para evitar falsos positivos antes de escalar a la nube. |
| Strategic Classification | <b>Domain:</b> Core<br><b>Business Model:</b> Diferenciador / Ventaja Competitiva<br><b>Evolution:</b> Custom-built (Desarrollo a medida)                                                                                          |
| Domain Roles             | <b>Role:</b> Execution System / Analysis Engine (Se encarga de ejecutar reglas de negocio complejas e inferencia sobre un flujo de datos).                                                                                         |

Inbound Communication

- **Collaborator:** Embedded System Context
  - **Messages:** DatosDeMovimientoCapturados (Event)
- **Collaborator:** Frontend (Interfaz de usuario en wearable/app local)
  - **Messages:** CancelarAlarma (Command - cuando el usuario indica que fue un falso positivo)

Ubiquitous Language

- **Términos:** Patrón de movimiento, Inferencia, Nivel de Confianza (Confidence Score), Temporizador de Verificación, Falso Positivo, Pre-alarma local, Acelerometría.

Outbound Communication

- **Collaborator:** Emergency Context
  - **Messages:** `IniciarProtocoloDeEmergencia` (Command)
- **Collaborator:** Frontend (Hardware speaker o celular)
  - **Messages:** `ActivarAlertaSonora` (Command)

2. Emergency Context Canvas

| Atributo                 | Detalle                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name                     | Emergency                                                                                                                                                                                                  |
| Description              | Orquesta el protocolo crítico de salvaguarda. Gestiona el ciclo de vida completo de una emergencia, desde su confirmación técnica hasta la atención médica y resolución por parte de la red de cuidadores. |
| Strategic Classification | <b>Domain:</b> Core<br><b>Business Model:</b> Diferenciador / Propuesta de Valor Principal<br><b>Evolution:</b> Custom-built (Desarrollo a medida)                                                         |
| Domain Roles             | <b>Role:</b> Process Automation / Orchestrator (Coordina un flujo de trabajo distribuido en el tiempo y entre múltiples actores).                                                                          |

Inbound Communication

- **Collaborator:** Edge Context
  - **Messages:** `IniciarProtocoloDeEmergencia` (Command)
- **Collaborator:** Frontend (App móvil de Cuidadores)
  - **Messages:** `RegistrarRespuestaAAlerta` (Command)

Ubiquitous Language

- **Términos:** Protocolo de Emergencia, Nivel de Gravedad (Severity), Ubicación GPS, Red de Cuidadores, Estado de Rescate, Cuidador Atendiendo, Incidencia Cerrada.

Outbound Communication

- **Collaborator:** IAM Context
  - **Messages:** `ObtenerContactosDeEmergenciaVinculados` (Query)
- **Collaborator:** Notifications Context
  - **Messages:** `EmitirAlertaDeEmergenciaMultiplataforma` (Command),  
`NotificarActualizacionDeEmergencia` (Command)

3. Notifications Context Canvas

| Atributo    | Detalle                                                                                                                                                                                           |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Name        | Notifications                                                                                                                                                                                     |
| Description | Centraliza y abstrae la complejidad de la entrega de mensajes hacia los usuarios finales a través de múltiples canales (Push, SMS, Llamadas), gestionando reintentos y confirmaciones de entrega. |

| Atributo                        | Detalle                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Strategic Classification</b> | <b>Domain:</b> Supporting<br><b>Business Model:</b> Facilitador (Enabler)<br><b>Evolution:</b> Product / Off-the-shelf integration (Integración con servicios de terceros como Twilio/Firebase). |
| <b>Domain Roles</b>             | <b>Role:</b> Gateway / Gateway Service (Actúa como puente técnico hacia infraestructuras externas de comunicación).                                                                              |

#### Inbound Communication

- **Collaborator:** Emergency Context
  - **Messages:** `EmitirAlertaDeEmergenciaMultiplataforma` (Command), `NotificarActualizacionDeEmergencia` (Command)

#### Ubiquitous Language

- **Términos:** Canal de Comunicación, Estado de Entrega (Delivery Status), Fallo de Contacto, Reintento Automático, Payload de Alerta, Multiplataforma.

#### Outbound Communication

- **Collaborator:** External Systems (Firebase Cloud Messaging, Twilio, APNs)
  - **Messages:** `EnviarMensajePush` (Command), `IniciarLlamadaAutomatica` (Command)
- **Collaborator:** Frontend (App móvil)
  - **Messages:** `NotificacionRecibida` (Event)

### 4. IAM Context Canvas

| Atributo                        | Detalle                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Name</b>                     | IAM (Identity & Access Management)                                                                                                                                                            |
| <b>Description</b>              | Gestiona el control de acceso, los perfiles de los usuarios (adultos mayores y cuidadores) y la vinculación lógica entre dispositivos físicos y cuentas.                                      |
| <b>Strategic Classification</b> | <b>Domain:</b> Generic<br><b>Business Model:</b> Commodity (Mínimo necesario para operar)<br><b>Evolution:</b> Commodity / Off-the-shelf (Puede ser reemplazado por Auth0, AWS Cognito, etc.) |
| <b>Domain Roles</b>             | <b>Role:</b> Information Holder (Es el registro maestro de la verdad para datos de usuarios).                                                                                                 |

#### Inbound Communication

- **Collaborator:** Emergency Context
  - **Messages:** `ObtenerContactosDeEmergenciaVinculados` (Query)
- **Collaborator:** Frontend (App Móvil / Web)
  - **Messages:** `CrearCuentaAdultoMayor` (Command), `VincularDispositivoPorQR` (Command), `AutenticarUsuario` (Query/Command)

#### Ubiquitous Language

- **Términos:** Cuidador, Adulto Mayor, Dispositivo Vinculado, Código QR de Vinculación, Permisos de Monitoreo, Perfil Médico Básico, Token de Acceso.

#### Outbound Communication

- **Collaborator:** Frontend
  - **Messages:** *CredencialesValidadas* (Event), *DispositivoVinculadoAUsuario* (Event)

#### 4.1.2. Context Mapping

En esta sección, el equipo explica y evidencia el proceso de elaboración del mapa de contextos (*Context Map*), el cual visualiza las relaciones estructurales, técnicas y organizacionales entre los *Bounded Contexts* identificados previamente. El objetivo de este proceso es establecer contratos claros de integración y proteger el núcleo del negocio (Core Domain) de las dependencias externas y cambios de infraestructura.

#### Proceso de Elaboración y Preguntas de Diseño

Para producir los diseños candidatos, el equipo sometió los *Bounded Contexts* a un análisis crítico, evaluando la cohesión y el acoplamiento mediante la técnica de preguntas retrospectivas (*What-if analysis*):

- **¿Qué pasaría si movemos el capability de "análisis de patrones" del *Edge Context* al *Embedded System*?**
  - *Discusión:* Si el microcontrolador (hardware) procesa directamente el algoritmo de caída, acoplamos la regla de negocio a las limitaciones físicas de memoria y batería del dispositivo. Mantener la recolección tonta en el *Embedded* y la inteligencia en el *Edge* permite actualizar los algoritmos sin flashear el hardware.
- **¿Qué pasaría si creamos un *Shared Kernel* (servicio compartido) para el perfil del Adulto Mayor entre el *IAM Context* y el *Emergency Context*?**
  - *Discusión:* Compartir la base de datos de usuarios provocaría cuellos de botella y bloqueos entre el equipo de seguridad y el equipo médico. Es preferible mantener modelos separados donde *Emergency* solo guarde los IDs de referencia y consulte los datos vía API.
- **¿Qué pasaría si duplicamos la funcionalidad de notificaciones dentro de *Edge* y *Emergency* para romper la dependencia?**
  - *Discusión:* Duplicar el código de envío de SMS, Push y llamadas telefónicas en ambos contextos violaría el principio DRY e incrementaría la complejidad de mantenimiento de integraciones de terceros. Se justifica mantener *Notifications* como un contexto separado y centralizado.
- **¿Qué pasaría si aislamos los *Core capabilities* (*Edge* y *Emergency*) y movemos la gestión de identidades a un proveedor externo?**
  - *Discusión:* Esta es la mejor ruta. *IAM* es un contexto genérico, por lo que aislar el *Core* nos permite usar protocolos estándar de la industria (OAuth2) para la identidad, enfocando nuestros esfuerzos puramente en el salvamento de vidas.

#### Alternativas de Diseño y Selección

A partir del análisis, se evaluaron dos aproximaciones arquitectónicas:

- **Alternativa A (Fuerte Acoplamiento - *Conformist Global*):** Todos los contextos comparten las mismas definiciones de objetos (ej. una sola entidad *User* masiva) y confían plenamente en los modelos de los demás. *Inconveniente:* Cambios en el hardware (*Embedded*) o en seguridad (*IAM*) romperían directamente la lógica de *Emergency*.
- **Alternativa B (Aislamiento Core con Capas Anticorrupción - *Seleccionada*):** Se decide proteger los *Core Contexts* (*Edge* y *Emergency*). El sistema de emergencias no confiará a ciegas en el formato de datos de terceros, ni el *Edge* confiará en los datos crudos del hardware sin traducirlos primero.

#### Definición de Relaciones entre Bounded Contexts (Patrones DDD)

Tras seleccionar la Alternativa B, se establecieron los siguientes patrones estratégicos de Domain-Driven Design para el mapa definitivo:

##### 1. Embedded System [U] -> [D] Edge Context

- **Relación:** *Customer / Supplier* con **Anti-corruption Layer (ACL)** en el *Edge*.
- **Justificación:** El hardware (*Upstream*) envía datos binarios o JSONs crudos de acelerometría. El *Edge* (*Downstream*) implementa una capa anticorrupción (ACL) para no contaminar su modelo de dominio con nomenclaturas de hardware, traduciendo `acc_x`, `acc_y` a un `MovementVector` comprensible por el dominio.

## 2. Edge Context [U] -> [D] Emergency Context

- **Relación:** *Customer / Supplier* mediante **Published Language (PL)**.
- **Justificación:** Al ser ambos *Core Contexts* pero estar distribuidos (local vs nube), acuerdan un lenguaje publicado (esquema JSON estándar de eventos de caída). El *Edge* emite eventos de forma asíncrona que el *Emergency Context* consume para iniciar el protocolo.

## 3. IAM Context [U] -> [D] Emergency Context

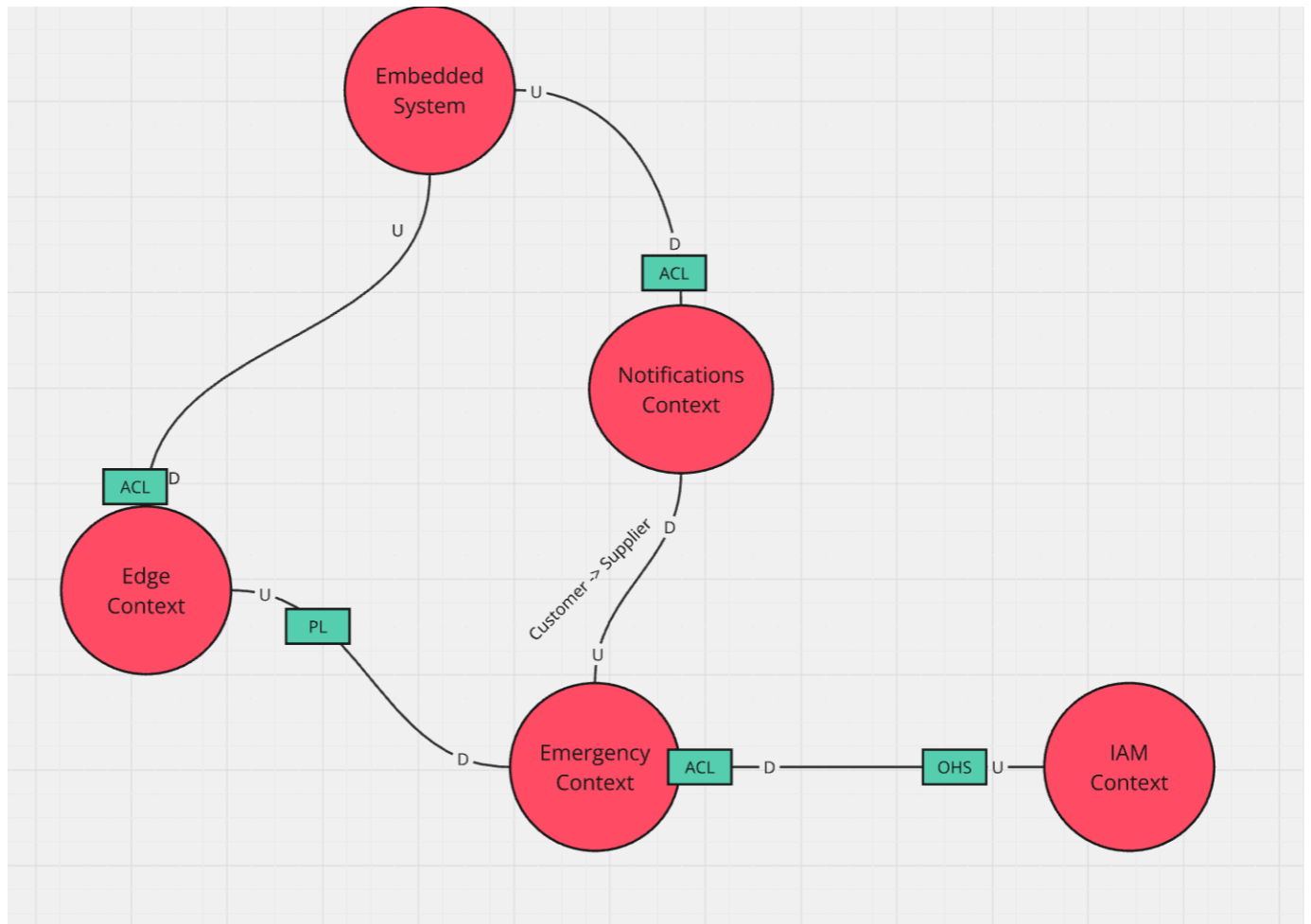
- **Relación:** **Open Host Service (OHS)** y **Published Language (PL)** por parte de IAM, con un **ACL** en *Emergency*.
- **Justificación:** El gestor de identidades (*Upstream*) expone una API REST pública (OHS). El *Emergency Context* implementa un ACL para consumir esa API y traducir el complejo `UserProfileResponse` del IAM en un simple `PatientContactInfo` local, tomando estrictamente lo necesario (nombres y teléfonos) y descartando hashes, roles o contraseñas.

## 4. Emergency Context [U] -> [D] Notifications Context

- **Relación:** *Customer / Supplier*.
- **Justificación:** *Emergency* (*Upstream* respecto al flujo de orden, aunque en prioridad de negocio dicte las reglas) envía comandos directos a *Notifications* (*Downstream*). *Notifications* actúa de manera sumisa frente a las peticiones de envío, adaptándose a las necesidades de prioridad del sistema de emergencias.

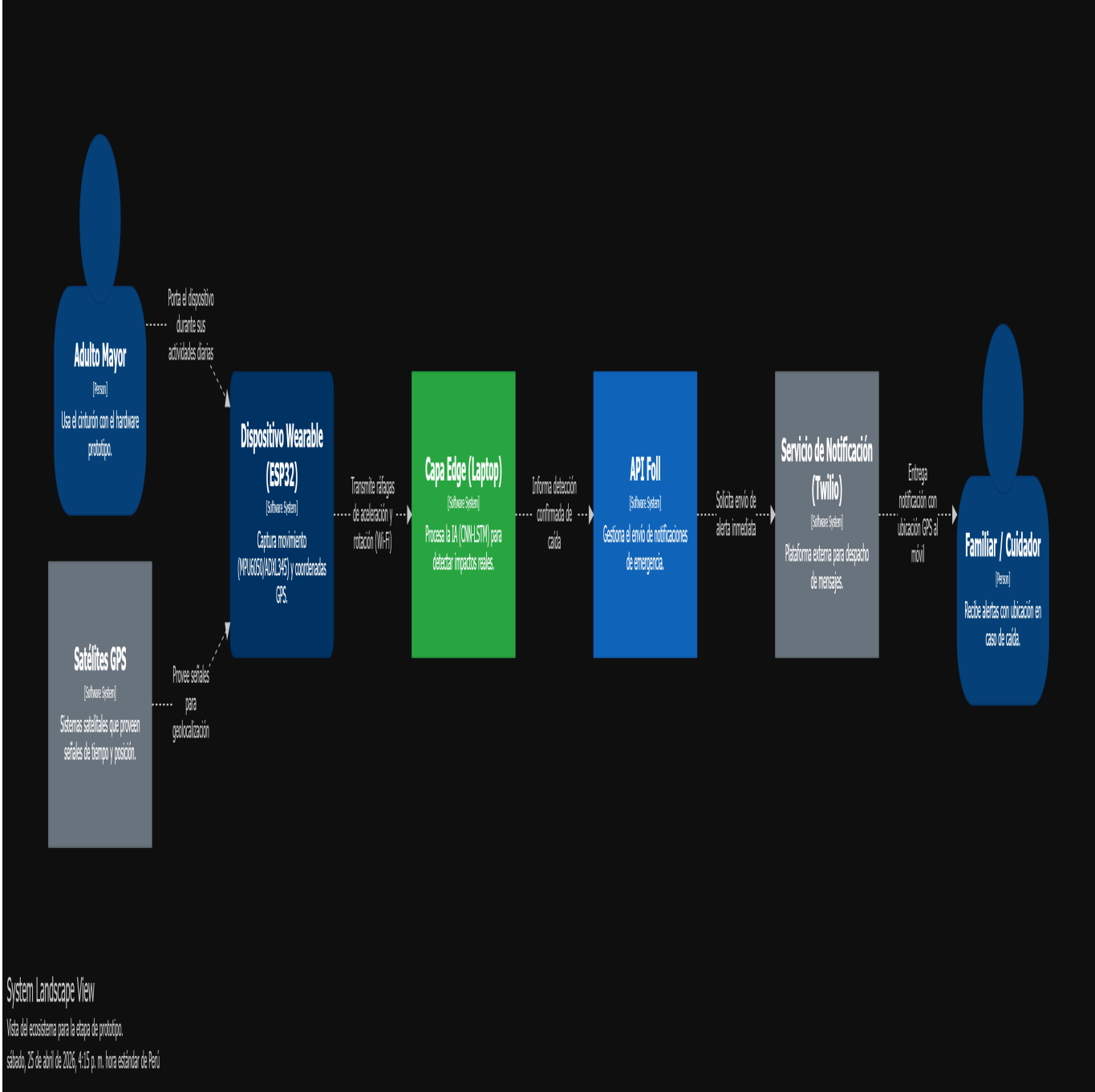
## Diagrama de Context Mapping

A continuación, se presenta la representación visual de los Bounded Contexts y los patrones de integración descritos, reflejando el flujo de influencia técnica (Upstream/Downstream) y las barreras de protección (ACL).

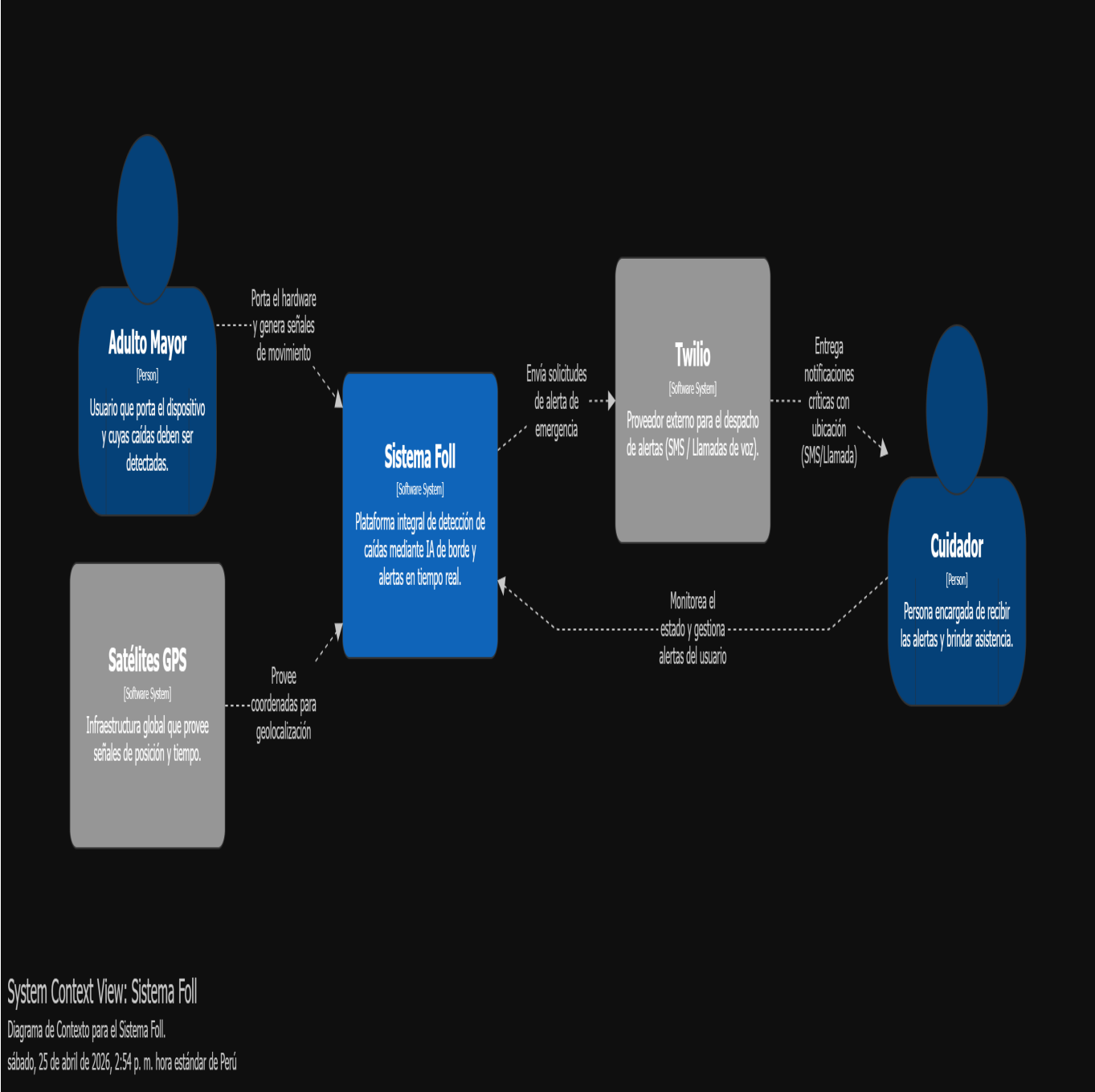


### 4.1.3. Software Architecture

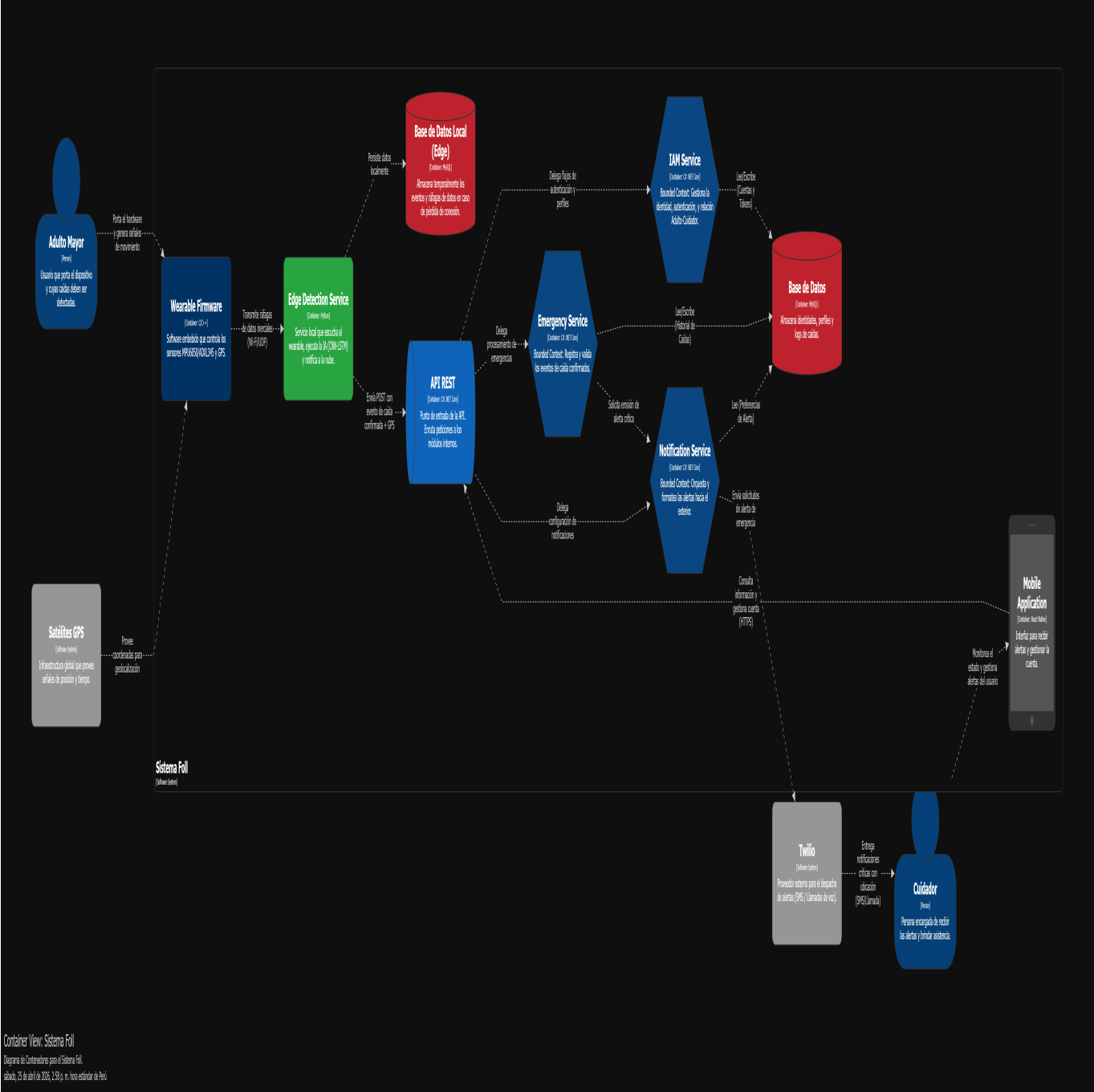
#### 4.1.3.1. Software Architecture System Landscape Diagram



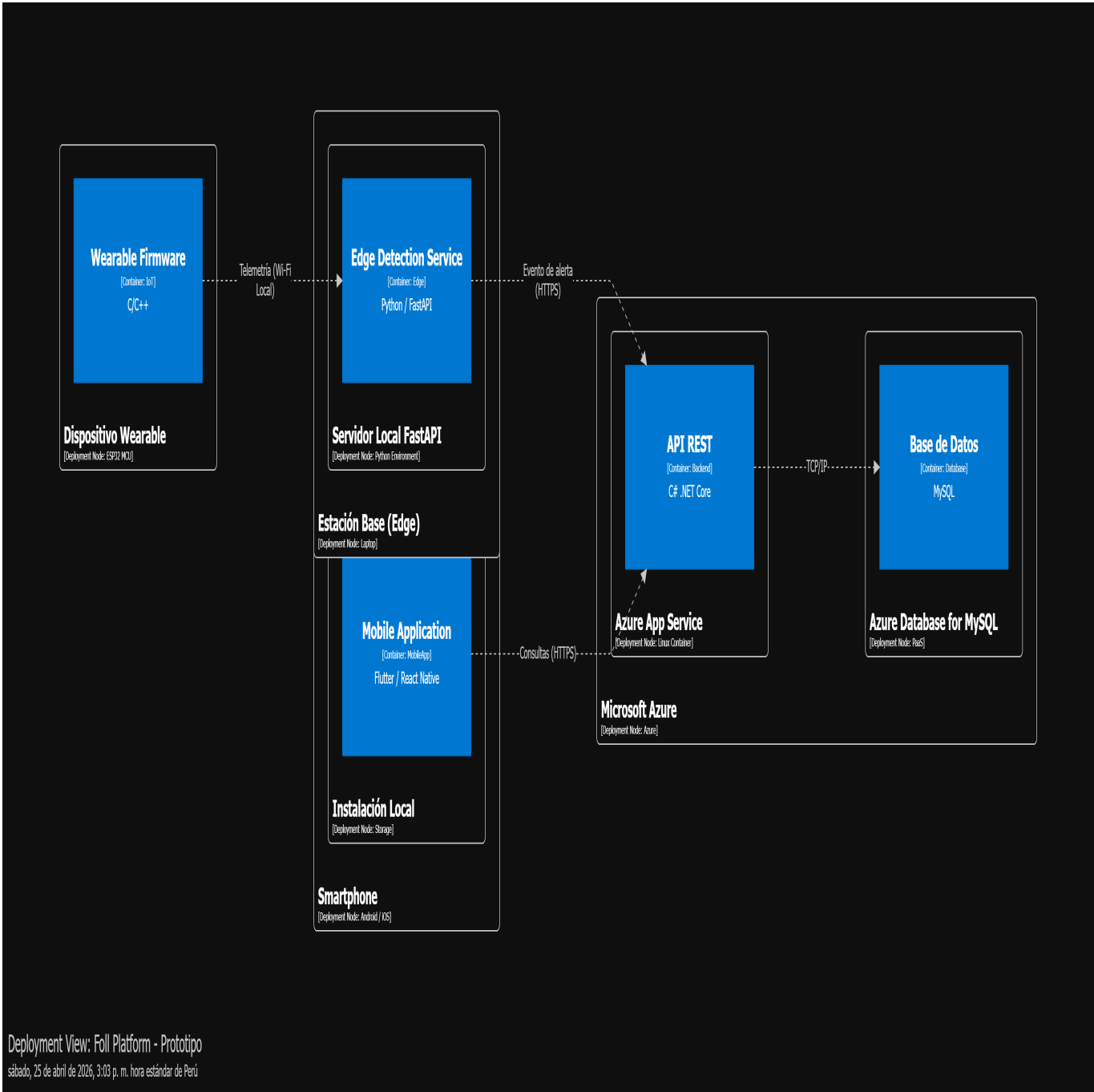
4.1.3.2. Software Architecture Context Level Diagrams



4.1.3.3. Software Architecture Container Level Diagrams



4.1.3.4. Software Architecture Deployment Diagrams



## 4.2. Tactical-Level Domain-Driven Design

### 4.2.1. Bounded Context: IAM

#### 4.2.1.1. Domain Layer

Esta capa representa el nucleo del BC IAM. Gestiona la identidad, autentificacion, autorizacion y vinculacion entre usuarios y dispositivos, aplicando reglas de negocio sin depender de frameworks externos.

#### Entities

User

**Proposito:** Representa a cualquier persona registrada en el sistema. Puede ser un Adulto Mayor o un Cuidador. Es la entidad central del BC IAM y raiz de su agregado.

| Atributo                              | Tipo         | Scope   | Descripcion                                          |                                                             |
|---------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| id                                    | UserId       | private | Identificador unico del usuario                      |                                                             |
| email                                 | Email        | private | Correo electronico, unico en el sistema              |                                                             |
| passwordHash                          | PasswordHash | private | Hash de la contrasena del usuario                    |                                                             |
| role                                  | Role         | private | Rol asignado: ELDERLY_USER o CAREGIVER               |                                                             |
| fullName                              | string       | private | Nombre completo del usuario                          |                                                             |
| phoneNumber                           | string       | private | Numero de telefono para notificaciones de emergencia |                                                             |
| isActive                              | boolean      | private | Indica si la cuenta esta habilitada                  |                                                             |
| createdAt                             | DateTime     | private | Fecha de creacion de la cuenta                       |                                                             |
| Metodo                                |              | Retorno | Scope                                                | Descripcion                                                 |
| activate()                            |              | void    | public                                               | Habilita la cuenta del usuario                              |
| deactivate()                          |              | void    | public                                               | Deshabilita la cuenta sin eliminarla                        |
| changePassword(newHash: PasswordHash) |              | void    | public                                               | Actualiza el hash de contrasena validando reglas de negocio |
| hasRole(role: Role)                   |              | boolean | public                                               | Verifica si el usuario tiene un rol especifico              |

Device

**Proposito:** Representa un dispositivo ESP32 registrado en el sistema. Un dispositivo debe estar vinculado a exactamente un Adulto Mayor para operar.

| Atributo                            | Tipo         | Scope   | Descripcion                                                    |                                                         |
|-------------------------------------|--------------|---------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| id                                  | DeviceId     | private | Identificador unico del dispositivo                            |                                                         |
| macAddress                          | string       | private | Direccion MAC del ESP32, inmutable tras registro               |                                                         |
| alias                               | string       | private | Nombre legible asignado por el usuario (ej. "Pulsera de papa") |                                                         |
| ownerId                             | UserId       | private | ID del Adulto Mayor al que esta vinculado                      |                                                         |
| status                              | DeviceStatus | private | Estado: ACTIVE, INACTIVE, UNBOUND                              |                                                         |
| registeredAt                        | DateTime     | private | Fecha de vinculacion al sistema                                |                                                         |
| lastSeenAt                          | DateTime     | private | Ultimo heartbeat recibido desde el dispositivo                 |                                                         |
| Metodo                              |              | Retorno | Scope                                                          | Descripcion                                             |
| bind(ownerId: UserId)               |              | void    | public                                                         | Vincula el dispositivo a un Adulto Mayor                |
| unbind()                            |              | void    | public                                                         | Desvincula el dispositivo, poniendolo en estado UNBOUND |
| activate()                          |              | void    | public                                                         | Cambia el estado a ACTIVE                               |
| deactivate()                        |              | void    | public                                                         | Cambia el estado a INACTIVE                             |
| updateLastSeen(timestamp: DateTime) |              | void    | public                                                         | Actualiza el timestamp del ultimo heartbeat             |

| Metodo                 | Retorno              | Scope               | Descripcion                                            |
|------------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| <code>isBound()</code> | <code>boolean</code> | <code>public</code> | Retorna true si el dispositivo tiene un dueño asignado |

#### CareRelationship

**Proposito:** Representa el vinculo entre un Adulto Mayor y su Cuidador. Controla quien tiene permiso de monitorear a quien y gestionar sus alertas.

| Atributo                     | Tipo                            | Scope                | Descripcion                                                               |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>              | <code>RelationshipId</code>     | <code>private</code> | Identificador unico de la relacion                                        |
| <code>elderlyUserId</code>   | <code>UserId</code>             | <code>private</code> | ID del Adulto Mayor                                                       |
| <code>caregiverId</code>     | <code>UserId</code>             | <code>private</code> | ID del Cuidador                                                           |
| <code>status</code>          | <code>RelationshipStatus</code> | <code>private</code> | Estado: <code>PENDING</code> , <code>ACTIVE</code> , <code>REVOKED</code> |
| <code>invitationToken</code> | <code>string</code>             | <code>private</code> | Token unico para aceptar la invitacion                                    |
| <code>createdAt</code>       | <code>DateTime</code>           | <code>private</code> | Fecha de creacion de la invitacion                                        |
| <code>acceptedAt</code>      | <code>DateTime</code>           | <code>private</code> | Fecha en que el Cuidador acepto                                           |

| Metodo                   | Retorno              | Scope               | Descripcion                                                         |
|--------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <code>accept()</code>    | <code>void</code>    | <code>public</code> | El Cuidador acepta la relacion, cambia estado a <code>ACTIVE</code> |
| <code>revoke()</code>    | <code>void</code>    | <code>public</code> | Cualquiera de las partes revoca la relacion                         |
| <code>isPending()</code> | <code>boolean</code> | <code>public</code> | Verifica si la relacion aun no fue aceptada                         |
| <code>isActive()</code>  | <code>boolean</code> | <code>public</code> | Verifica si la relacion esta vigente                                |

#### Value Objects

##### UserId

**Proposito:** Encapsula el identificador unico de un usuario. Garantiza que el ID nunca sea nulo ni vacio.

| Atributo           | Tipo              | Descripcion             |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
| <code>value</code> | <code>UUID</code> | Valor del identificador |

##### DeviceId

**Proposito:** Encapsula el identificador unico de un dispositivo.

| Atributo           | Tipo              | Descripcion             |
|--------------------|-------------------|-------------------------|
| <code>value</code> | <code>UUID</code> | Valor del identificador |

##### Email

**Proposito:** Encapsula y valida la direccion de correo electronico. Garantiza formato valido en construccion.

| Atributo | Tipo   | Descripcion                 |
|----------|--------|-----------------------------|
| value    | string | Direccion de email validada |

| Metodo                | Descripcion                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| validate(raw: string) | Lanza excepcion de dominio si el formato es invalido |

#### PasswordHash

**Proposito:** Encapsula el hash de contrasena. Nunca almacena ni expone el texto plano.

| Atributo | Tipo   | Descripcion                  |
|----------|--------|------------------------------|
| value    | string | Hash bcrypt de la contrasena |

#### Role

**Proposito:** Enumeracion que define los roles posibles dentro del sistema.

| Valor        | Descripcion                                       |
|--------------|---------------------------------------------------|
| ELDERLY_USER | Adulto Mayor que porta el dispositivo             |
| CAREGIVER    | Persona encargada de monitorear y recibir alertas |

#### DeviceStatus

**Proposito:** Enumeracion que describe el estado operativo de un dispositivo.

| Valor    | Descripcion                                    |
|----------|------------------------------------------------|
| ACTIVE   | Dispositivo vinculado y operando               |
| INACTIVE | Dispositivo vinculado pero apagado o sin senal |
| UNBOUND  | Dispositivo sin dueno asignado                 |

#### RelationshipStatus

**Proposito:** Enumeracion que describe el estado del vinculo Adulto-Cuidador.

| Valor   | Descripcion                               |
|---------|-------------------------------------------|
| PENDING | Invitacion enviada, aun no aceptada       |
| ACTIVE  | Vinculo confirmado y activo               |
| REVOKED | Vinculo revocado por alguna de las partes |

#### Aggregates

##### UserAggregate

**Root:** User

**Proposito:** Agrupa a **User** con su **Device** vinculado y sus **CareRelationship** activas. Garantiza que todas las modificaciones al usuario y sus relaciones pasen por la raiz, manteniendo consistencia.

### DeviceAggregate

#### Root: Device

**Proposito:** Gestiona el ciclo de vida del dispositivo de forma independiente. La vinculacion y desvinculacion siempre ocurren a traves de este agregado.

#### Domain Services

##### AuthenticationDomainService

**Proposito:** Contiene la logica de autenticacion que no pertenece naturalmente a ninguna entidad individual. Verifica credenciales y delega la emision de tokens a infraestructura.

| Metodo                                                                          | Retorno              | Descripcion                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
| <code>validateCredentials(email: Email, rawPassword: string, user: User)</code> | <code>boolean</code> | Verifica que la contrasena ingresada coincida con el hash almacenado |

##### DeviceBindingDomainService

**Proposito:** Encapsula las reglas de negocio para vincular y desvincular dispositivos. Garantiza que un dispositivo no sea vinculado a mas de un usuario simultaneamente.

| Metodo                                                      | Retorno              | Descripcion                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>canBind(device: Device, user: User)</code>            | <code>boolean</code> | Valida que el dispositivo este en estado <code>UNBOUND</code> y el usuario sea <code>ELDERLY_USER</code> |
| <code>canUnbind(device: Device, requesterId: UserId)</code> | <code>boolean</code> | Valida que quien solicita la desvinculacion sea el dueño o un administrador                              |

#### Repository Interfaces

##### IUserRepository

**Proposito:** Abstraccion del repositorio de usuarios. Definida en dominio, implementada en infraestructura.

| Metodo                                 | Retorno                  | Descripcion                             |
|----------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| <code>findById(id: UserId)</code>      | <code>User   null</code> | Busca un usuario por su ID              |
| <code>findByEmail(email: Email)</code> | <code>User   null</code> | Busca un usuario por su email           |
| <code>save(user: User)</code>          | <code>void</code>        | Persiste un usuario nuevo o actualizado |
| <code>delete(id: UserId)</code>        | <code>void</code>        | Elimina un usuario del sistema          |

##### IDeviceRepository

**Proposito:** Abstraccion del repositorio de dispositivos.

| Metodo                                     | Retorno                    | Descripcion                             |
|--------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|
| <code>findById(id: DeviceId)</code>        | <code>Device   null</code> | Busca un dispositivo por su ID          |
| <code>findByMacAddress(mac: string)</code> | <code>Device   null</code> | Busca un dispositivo por su MAC address |

| Metodo                                      | Retorno                    | Descripcion                                        |
|---------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
| <code>findByOwnerId(ownerId: UserId)</code> | <code>Device   null</code> | Retorna el dispositivo vinculado a un Adulto Mayor |
| <code>save(device: Device)</code>           | <code>void</code>          | Persiste un dispositivo nuevo o actualizado        |

#### ICareRelationshipRepository

**Proposito:** Abstraccion del repositorio de vinculos Adulto-Cuidador.

| Metodo                                            | Retorno                              | Descripcion                                 |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| <code>findByElderlyUserId(id: UserId)</code>      | <code>CareRelationship   null</code> | Retorna la relacion activa del Adulto Mayor |
| <code>findByCaregiverId(id: UserId)</code>        | <code>CareRelationship[]</code>      | Retorna todas las relaciones de un Cuidador |
| <code>findByInvitationToken(token: string)</code> | <code>CareRelationship   null</code> | Busca una relacion por token de invitacion  |
| <code>save(relationship: CareRelationship)</code> | <code>void</code>                    | Persiste una relacion nueva o actualizada   |

#### 4.2.1.2. Interface Layer

Esta capa expone las capacidades del BC IAM al mundo exterior mediante endpoints HTTP REST. Los controllers reciben las solicitudes, delegan inmediatamente a la Application Layer y retornan la respuesta formateada. No contienen logica de negocio.

#### AuthController

**Proposito:** Gestiona los endpoints de autenticacion: registro, login y logout.

| Metodo HTTP | Endpoint                           | Handler delegado                        | Descripcion                                          |
|-------------|------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| POST        | <code>/api/v1/auth/register</code> | <code>RegisterUserCommandHandler</code> | Registra un nuevo usuario (Adulto Mayor o Cuidador)  |
| POST        | <code>/api/v1/auth/login</code>    | <code>LoginCommandHandler</code>        | Autentica credenciales y retorna JWT + refresh token |
| POST        | <code>/api/v1/auth/refresh</code>  | <code>RefreshTokenCommandHandler</code> | Renueva el JWT usando el refresh token               |
| POST        | <code>/api/v1/auth/logout</code>   | <code>LogoutCommandHandler</code>       | Invalida el refresh token del usuario                |

#### UserController

**Proposito:** Expone operaciones sobre el perfil del usuario autenticado.

| Metodo HTTP | Endpoint                  | Handler delegado                | Descripcion                                  |
|-------------|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|
| GET         | /api/v1/users/me          | GetCurrentUserQueryHandler      | Retorna el perfil del usuario autenticado    |
| PUT         | /api/v1/users/me          | UpdateUserProfileCommandHandler | Actualiza nombre o telefono del usuario      |
| PUT         | /api/v1/users/me/password | ChangePasswordCommandHandler    | Cambia la contraseña del usuario autenticado |
| DELETE      | /api/v1/users/me          | DeactivateUserCommandHandler    | Desactiva la cuenta del usuario              |

#### DeviceController

**Proposito:** Gestiona el registro y vinculacion de dispositivos ESP32.

| Metodo HTTP | Endpoint                          | Handler delegado                 | Descripcion                                             |
|-------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|
| POST        | /api/v1/devices                   | RegisterDeviceCommandHandler     | Registra un nuevo ESP32 en el sistema                   |
| POST        | /api/v1/devices/{deviceId}/bind   | BindDeviceCommandHandler         | Vincula el dispositivo al Adulto Mayor autenticado      |
| DELETE      | /api/v1/devices/{deviceId}/bind   | UnbindDeviceCommandHandler       | Desvincula el dispositivo de su dueño actual            |
| GET         | /api/v1/devices/me                | GetMyDeviceQueryHandler          | Retorna el dispositivo vinculado al usuario autenticado |
| PATCH       | /api/v1/devices/{deviceId}/status | UpdateDeviceStatusCommandHandler | Actualiza el estado del dispositivo (heartbeat edge)    |

#### CareRelationshipController

**Proposito:** Gestiona el flujo de invitacion y vinculacion entre Adulto Mayor y Cuidador.

| Metodo HTTP | Endpoint                          | Handler delegado              | Descripcion                                    |
|-------------|-----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|
| POST        | /api/v1/care-relationships/invite | InviteCaregiverCommandHandler | El Adulto Mayor invita a un Cuidador por email |

| Metodo HTTP | Endpoint                          | Handler delegado                     | Descripcion                                        |
|-------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|
| POST        | /api/v1/care-relationships/accept | AcceptInvitationCommandHandler       | El Cuidador acepta la invitacion usando el token   |
| DELETE      | /api/v1/care-relationships/{id}   | RevokeCareRelationshipCommandHandler | Cualquiera de las partes revoca el vinculo         |
| GET         | /api/v1/care-relationships/me     | GetMyCareRelationshipQueryHandler    | Retorna la relacion activa del usuario autenticado |

#### 4.2.1.3. Application Layer

Esta capa orquesta los flujos de negocio del BC IAM. Los Command Handlers ejecutan operaciones de escritura y los Query Handlers resuelven lecturas. Ninguno contiene logica de dominio: la delegan a las entidades y domain services correspondientes.

##### Command Handlers

###### RegisterUserCommandHandler

**Proposito:** Orquesta el registro de un nuevo usuario en el sistema.

**Command:** RegisterUserCommand { fullName, email, rawPassword, role, phoneNumber }

##### Flujo:

1. Verifica que no exista un usuario con el mismo email via IUserRepository.
2. Crea el PasswordHash usando IPasswordHashingService.
3. Construye la entidad User con los value objects correspondientes.
4. Persiste via IUserRepository.
5. Publica evento UserRegisteredEvent.

###### LoginCommandHandler

**Proposito:** Valida credenciales y emite tokens de sesion.

**Command:** LoginCommand { email, rawPassword }

##### Flujo:

1. Busca el usuario por email via IUserRepository.
2. Delega validacion de credenciales a AuthenticationDomainService.
3. Si es valido, solicita JWT y refresh token a ITokenService.
4. Retorna LoginResult { accessToken, refreshToken, expiresIn }.

###### RefreshTokenCommandHandler

**Proposito:** Renueva el JWT de un usuario con sesion activa.

**Command:** RefreshTokenCommand { refreshToken }

**Flujo:**

1. Valida el refresh token via `ITokenService`.
2. Extrae el `UserId` del token.
3. Verifica que el usuario este activo via `IUserRepository`.
4. Emite un nuevo JWT y retorna.

`LogoutCommandHandler`

**Proposito:** Invalida el refresh token activo del usuario.

**Command:** `LogoutCommand { refreshToken }`

**Flujo:**

1. Valida el refresh token via `ITokenService`.
2. Llama a `ITokenService.revoke(refreshToken)` para anadirlo a la blacklist.

`BindDeviceCommandHandler`

**Proposito:** Vincula un ESP32 registrado a un Adulto Mayor.

**Command:** `BindDeviceCommand { deviceId, requesterId }`

**Flujo:**

1. Recupera el `Device` via `IDeviceRepository`.
2. Recupera el `User` via `IUserRepository`.
3. Verifica elegibilidad con `DeviceBindingDomainService.canBind()`.
4. Ejecuta `device.bind(ownerId)`.
5. Persiste via `IDeviceRepository`.
6. Publica evento `DeviceBoundEvent`.

`UnbindDeviceCommandHandler`

**Proposito:** Desvincula un dispositivo de su Adulto Mayor actual.

**Command:** `UnbindDeviceCommand { deviceId, requesterId }`

**Flujo:**

1. Recupera el `Device` via `IDeviceRepository`.
2. Valida autorizacion con `DeviceBindingDomainService.canUnbind()`.
3. Ejecuta `device.unbind()`.
4. Persiste via `IDeviceRepository`.

`InviteCaregiverCommandHandler`

**Proposito:** El Adulto Mayor genera una invitacion para un Cuidador.

**Command:** `InviteCaregiverCommand { elderlyUserId, caregiverEmail }`

**Flujo:**

1. Verifica que el Cuidador exista y tenga rol `CAREGIVER` via `IUserRepository`.
2. Verifica que no exista ya una relacion activa via `ICareRelationshipRepository`.

3. Genera un `invitationToken` unico.
4. Crea y persiste la `CareRelationship` en estado `PENDING`.
5. Publica evento `CaregiverInvitedEvent` para que `Notifications` envíe el email de invitación.

#### `AcceptInvitationCommandHandler`

**Proposito:** El Cuidador acepta la invitación y activa el vínculo.

**Command:** `AcceptInvitationCommand { invitationToken, caregiverId }`

#### **Flujo:**

1. Busca la relación por `invitationToken` via `ICareRelationshipRepository`.
2. Verifica que la relación esté en estado `PENDING`.
3. Verifica que el `caregiverId` coincida.
4. Ejecuta `relationship.accept()`.
5. Persiste via `ICareRelationshipRepository`.

#### `RevokeCareRelationshipCommandHandler`

**Proposito:** Revoca el vínculo entre Adulto Mayor y Cuidador.

**Command:** `RevokeCareRelationshipCommand { relationshipId, requesterId }`

#### **Flujo:**

1. Recupera la relación via `ICareRelationshipRepository`.
2. Valida que `requesterId` sea una de las dos partes.
3. Ejecuta `relationship.revoke()`.
4. Persiste via `ICareRelationshipRepository`.

### **Event Handlers**

#### `UserRegisteredEventHandler`

**Proposito:** Reacciona al evento `UserRegisteredEvent`. Puede delegar al BC `Notifications` el envío de un email de bienvenida.

**Evento:** `UserRegisteredEvent { userId, email, role }`

#### `DeviceBoundEventHandler`

**Proposito:** Reacciona al evento `DeviceBoundEvent`. Actualiza el estado del dispositivo y puede notificar al Cuidador vinculado que hay un dispositivo activo.

**Evento:** `DeviceBoundEvent { deviceId, ownerId }`

---

#### **4.2.1.4. Infrastructure Layer**

Esta capa provee las implementaciones concretas de las interfaces definidas en el Domain Layer y gestiona la comunicación con sistemas externos como la base de datos relacional y los servicios de tokens.

#### **Repository Implementations**

#### UserRepositoryImpl

**Proposito:** Implementacion concreta de `IUserRepository`. Accede a la base de datos relacional MySQL para persistir y recuperar usuarios.

**Tecnologia:** .NET + Entity Framework Core + MySQL (`Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql`)

| Metodo                          | Descripcion de implementacion                                                                                                |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>findById(id)</code>       | <code>DbContext.Users.FirstOrDefaultAsync(u =&gt; u.Id == id)</code> con indice primario sobre <code>user_id</code>          |
| <code>findByEmail(email)</code> | <code>DbContext.Users.FirstOrDefaultAsync(u =&gt; u.Email == email)</code> con indice unico sobre columna <code>email</code> |
| <code>save(user)</code>         | <code>DbContext.Users.Update(user) + SaveChangesAsync()</code> , EF Core resuelve insert vs update automaticamente           |
| <code>delete(id)</code>         | Soft delete: <code>UPDATE users SET is_active = 0 WHERE user_id = ?</code> , nunca eliminacion fisica                        |

#### DeviceRepositoryImpl

**Proposito:** Implementacion concreta de `IDeviceRepository`. Gestiona la persistencia de dispositivos ESP32 garantizando integridad referencial con la tabla de usuarios.

**Tecnologia:** .NET + Entity Framework Core + MySQL

| Metodo                              | Descripcion de implementacion                                                                                                                                                |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>findById(id)</code>           | <code>DbContext.Devices.FirstOrDefaultAsync(d =&gt; d.Id == id)</code>                                                                                                       |
| <code>findByMacAddress(mac)</code>  | Query sobre columna <code>mac_address</code> con indice unico; garantiza unicidad a nivel de base de datos                                                                   |
| <code>findByOwnerId(ownerId)</code> | <code>DbContext.Devices.FirstOrDefaultAsync(d =&gt; d.OwnerId == ownerId &amp;&amp; d.Status == ACTIVE)</code>                                                               |
| <code>save(device)</code>           | <code>DbContext.Devices.Update(device) + SaveChangesAsync()</code> . La FK <code>owner_id -&gt; users.user_id</code> garantiza que no exista un dispositivo sin dueño valido |

#### CareRelationshipRepositoryImpl

**Proposito:** Implementacion concreta de `ICareRelationshipRepository`. La naturaleza relacional de este vinculo (Adulto Mayor <-> Cuidador) se beneficia directamente de las constraints de MySQL.

**Tecnologia:** .NET + Entity Framework Core + MySQL

| Metodo                                    | Descripcion de implementacion                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>findByElderlyUserId(id)</code>      | Query filtrando <code>elderly_user_id = ?</code> y <code>status = 'ACTIVE'</code> con FK validada contra tabla <code>users</code>                                                |
| <code>findByCaregiverId(id)</code>        | Query filtrando <code>caregiver_id = ?</code> , retorna todos los estados; JOIN implicito validado por FK                                                                        |
| <code>findByInvitationToken(token)</code> | Query sobre columna <code>invitation_token</code> con indice unico                                                                                                               |
| <code>save(relationship)</code>           | <code>DbContext.CareRelationships.Update(rel) + SaveChangesAsync()</code> . Ambas FKs ( <code>elderly_user_id</code> , <code>caregiver_id</code> ) son validadas por MySQL antes |

| Metodo | Descripcion de implementacion |
|--------|-------------------------------|
|        | de persistir                  |

## External Service Implementations

`JwtTokenServiceImpl`

**Proposito:** Implementacion concreta de `ITokenService`. Emite, valida y revoca JWT dentro del ecosistema .NET.

**Tecnologia:** .NET + `System.IdentityModel.Tokens.Jwt` + `Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer`

| Metodo                              | Descripcion                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>generate(userId, role)</code> | Crea un <code>JwtSecurityToken</code> con claims <code>sub</code> , <code>role</code> y <code>exp</code> ; firmado con clave simetrica HS256 configurable via <code>appsettings.json</code> |
| <code>validate(token)</code>        | Usa <code>JwtSecurityTokenHandler.ValidateToken()</code> con <code>TokenValidationParameters</code> definidos en startup; lanza <code>SecurityTokenException</code> si invalido             |
| <code>revoke(refreshToken)</code>   | Persiste el token revocado en tabla <code>token_blacklist</code> en MySQL con columna <code>expires_at</code> para limpieza automatica por job                                              |
| <code>refresh(refreshToken)</code>  | Valida el refresh token contra <code>token_blacklist</code> , extrae claims y emite nuevo access token                                                                                      |

`BcryptPasswordHashingServiceImpl`

**Proposito:** Implementacion concreta de `IPasswordHashingService`. Hashea y verifica contraseñas de forma segura.

**Tecnologia:** .NET + `BCrypt.Net-Next` (NuGet)

| Metodo                                 | Descripcion                                                                                           |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>hash(rawPassword)</code>         | <code>BCrypt.HashPassword(rawPassword, workFactor: 12)</code> genera hash con salt aleatorio embebido |
| <code>verify(rawPassword, hash)</code> | <code>BCrypt.Verify(rawPassword, hash)</code> compara en tiempo constante, retorna booleano           |

`InvitationEmailServiceImpl`

**Proposito:** Envía el correo de invitación al Cuidador cuando el Adulto Mayor lo invita al sistema.

**Tecnologia:** .NET + `SendGrid` (NuGet SDK)

| Metodo                                                                    | Descripcion                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>sendInvitation(caregiverEmail, invitationToken, elderlyName)</code> | Construye un <code>SendGridMessage</code> con template HTML, embebe el link de aceptación con el token y lo despacha via <code>SendGridClient.SendEmailAsync()</code> |

## Database Configuration

`IamDbContext`

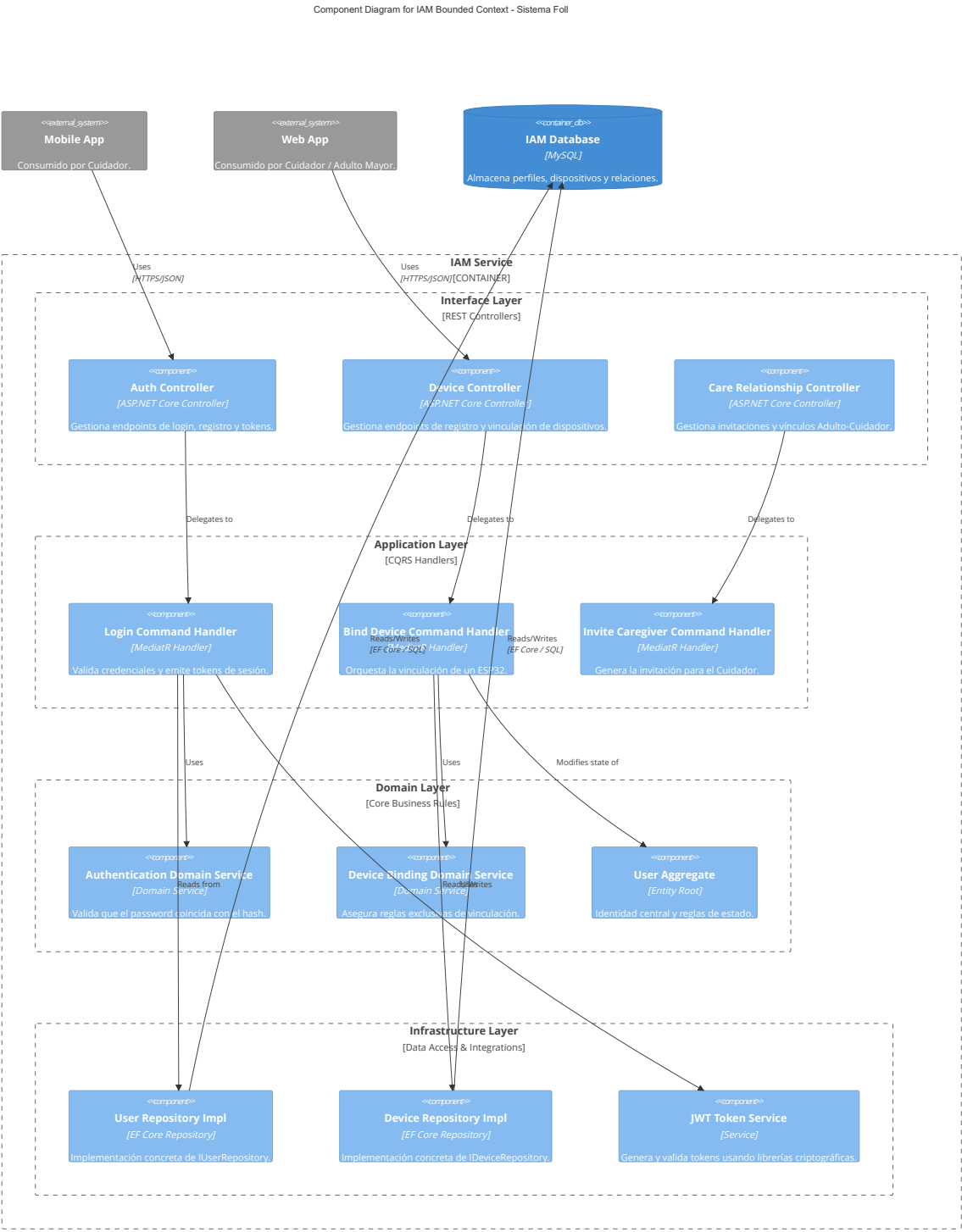
**Proposito:** Clase que extiende `DbContext` de Entity Framework Core. Configura los mappings entre las entidades del dominio y las tablas MySQL del BC IAM, define constraints, indices y relaciones a nivel de ORM.

**Tecnologia:** Entity Framework Core 8 + `Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql`

**Tablas gestionadas:**

| Tabla                           | Entidad mapeada                   | Constraint destacada                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>users</code>              | <code>User</code>                 | PK <code>user_id</code> , indice unico <code>email</code>                                                                                                                                                 |
| <code>devices</code>            | <code>Device</code>               | PK <code>device_id</code> , indice unico <code>mac_address</code> , FK <code>owner_id</code> -> <code>users.user_id</code>                                                                                |
| <code>care_relationships</code> | <code>CareRelationship</code>     | PK <code>relationship_id</code> , FK <code>elderly_user_id</code> -> <code>users.user_id</code> , FK <code>caregiver_id</code> -> <code>users.user_id</code> , indice unico <code>invitation_token</code> |
| <code>token_blacklist</code>    | <i>(tabla de infraestructura)</i> | PK <code>token_id</code> , indice sobre <code>expires_at</code> para limpieza periodica                                                                                                                   |

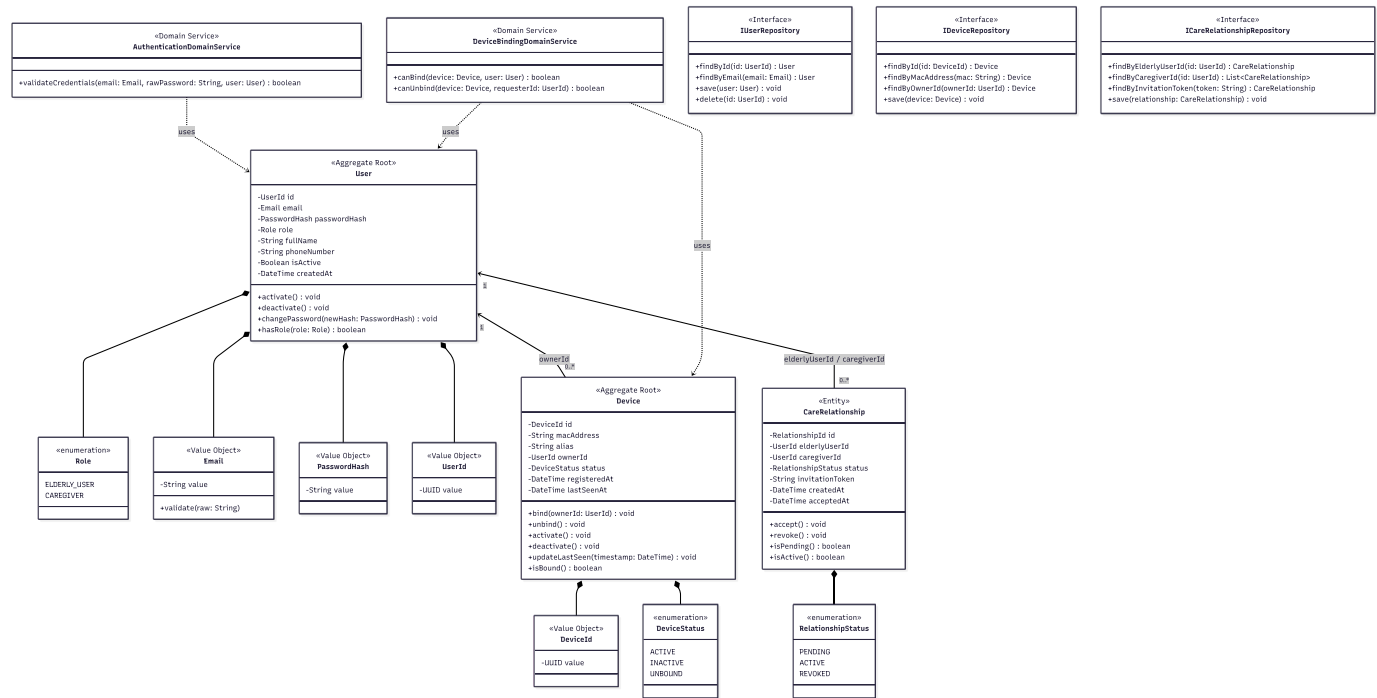
#### 4.2.1.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams



Este diagrama de componentes (C4 Nivel 3) ilustra la arquitectura interna y el flujo de ejecucion del contenedor **IAM Service**. Muestra como el Bounded Context esta descompuesto de forma coherente con los principios de Arquitectura Limpia (**Interface**, **Application**, **Domain** e **Infrastructure**). El diagrama traza el recorrido de las peticiones desde clientes externos (App Movil y Web) hacia los controladores REST, delegando la orquestacion en los command handlers (CQRS), interactuando con las reglas de negocio en agregados de dominio y finalizando con la persistencia en MySQL mediante implementaciones concretas de repositorios.

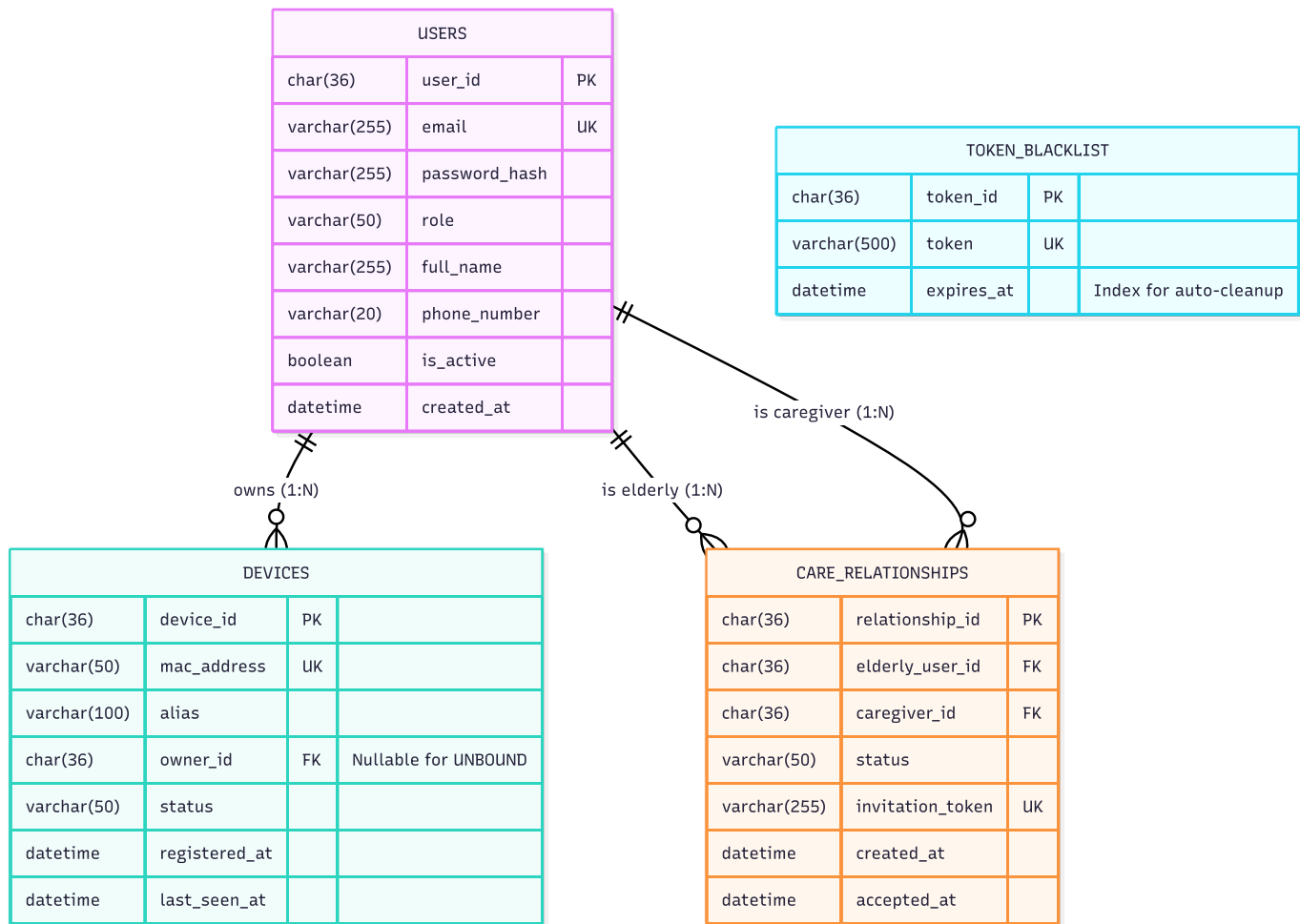
4.2.1.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

4.2.1.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



Este diagrama de clases UML ilustra el modelo conceptual y estructural del dominio IAM. Presenta a `User` y `Device` como raíces de sus respectivos agregados, detallando atributos encapsulados (Value Objects), metodos y enumeraciones que materializan las reglas de negocio. Ademas, expone las relaciones de cardinalidad con `CareRelationship`, las interfaces de repositorio que definen contratos de persistencia y los domain services encargados de logica transversal (como autenticacion y vinculacion), manteniendo el nucleo del sistema agnostico a cualquier tecnologia de infraestructura.

4.2.1.6.2. Bounded Context Database Design Diagram



Este diagrama Entidad-Relacion (ERD) representa el esquema fisico de base de datos relacional (MySQL) para el Bounded Context IAM. Detalla las tablas principales (**USERS**, **DEVICES** y **CARE\_RELATIONSHIPS**), sus columnas y tipos de datos. El diagrama destaca llaves primarias (PK), llaves foraneas (FK) y restricciones de unicidad (UK) que garantizan integridad referencial, reflejando como se almacena la relacion entre usuarios, sus dispositivos hardware asignados y sus vinculos de cuidado.

4.2.2. Bounded Context: Embedded Systems

4.2.2.1. Domain Layer

En el contexto de un sistema embebido, esta capa representa las reglas logicas del hardware, las estructuras de datos cinematicas y la maquina de estados del dispositivo, abstrayendose por completo de pines fisicos, buses I2C o protocolos Wi-Fi.

Entities

WearableSystem

**Proposito:** Es el Aggregate Root. Coordina el estado general del firmware, asegurando que no se intenten leer sensores si la bateria esta en nivel critico o si el switch fisico esta apagado.

| Atributo                           | Tipo         | Scope   | Description                                                            |                                                                                        |
|------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| systemState                        | SystemState  | private | Estado actual: BOOTING, STREAMING, LOW_BATTERY, SLEEP                  |                                                                                        |
| batteryLevel                       | BatteryLevel | private | Nivel actual de la bateria LiPo                                        |                                                                                        |
| isSwitchOn                         | boolean      | private | Estado logico del switch de encendido                                  |                                                                                        |
| networkReady                       | boolean      | private | Indica si la conexion Wi-Fi y el handshake con el Edge fueron exitosos |                                                                                        |
| Metodo                             |              | Retorno | Scope                                                                  | Descripcion                                                                            |
| powerOn()                          |              | void    | public                                                                 | Inicializa el sistema logicamente y cambia el estado a BOOTING                         |
| sleep()                            |              | void    | public                                                                 | Cambia el estado a SLEEP para suspender lecturas cuando el switch se apaga             |
| updateBattery(level: BatteryLevel) |              | void    | public                                                                 | Actualiza el nivel de bateria; si es critico fuerza el estado LOW_BATTERY              |
| markNetworkReady()                 |              | void    | public                                                                 | Marca el sistema como listo para transmitir una vez que el bootstrap de red es exitoso |
| isOperational()                    |              | boolean | public                                                                 | Retorna true solo si el estado es STREAMING y networkReady es true                     |

InertialSensorArray

**Proposito:** Representa la agrupacion logica del ADXL345 y el MPU6050. Garantiza que la lectura de la cinematica sea tratada como un solo evento en el tiempo para no desfasar los datos enviados al Edge. La frecuencia de muestreo de 200 Hz es un constraint de diseno derivado del dataset SisFall, que captura los datos inerciales a esa frecuencia; desviarse de ella comprometeria la compatibilidad con el modelo de IA entrenado.

| Atributo            | Tipo | Scope   | Descripcion                                                                       |
|---------------------|------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| samplingFrequencyHz | int  | private | Frecuencia objetivo de muestreo: 200 Hz, requerido por compatibilidad con SisFall |

| Metodo                                                        | Retorno       | Scope  | Descripcion                                                                       |
|---------------------------------------------------------------|---------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| fuseReadings(adxlData: SensorReading, mpuData: SensorReading) | InertialFrame | public | Fusiona las lecturas de ambos sensores en una sola estructura inmutable de tiempo |

#### AlarmBuzzer

**Proposito:** Representa el estado logico del actuador de sonido. Su estado es modificado por comandos remotos del Edge, nunca por el firmware de forma autonoma, dado que la decision de caida pertenece al modelo de IA en la capa Edge.

| Atributo   | Tipo    | Scope   | Descripcion                                               |
|------------|---------|---------|-----------------------------------------------------------|
| isSounding | boolean | private | Indica si el actuador esta activado actualmente           |
| Metodo     | Retorno | Scope   | Descripcion                                               |
| trigger()  | void    | public  | Cambia el estado logico a activo para disparar la alarma  |
| silence()  | void    | public  | Cambia el estado logico a inactivo para detener la alarma |

#### GpsTracker

**Proposito:** Mantiene la ultima ubicacion geografica valida del dispositivo. La coordenada actualizada es incluida en la trama UDP saliente junto con cada `InertialFrame`, de modo que el Edge siempre dispone de la posicion al momento de confirmar una caida y hacer el POST al backend.

| Atributo                             | Tipo          | Scope   | Descripcion                                                             |
|--------------------------------------|---------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
| currentLocation                      | GeoCoordinate | private | Ultima coordenada procesada con fix valido                              |
| hasFix                               | boolean       | private | Indica si existe conexion valida con los satelites                      |
| Metodo                               | Retorno       | Scope   | Descripcion                                                             |
| updateLocation(coord: GeoCoordinate) | void          | public  | Actualiza la posicion si la nueva coordenada tiene precision suficiente |
| getCurrentLocation()                 | GeoCoordinate | public  | Retorna la ultima coordenada valida para ser embebida en la trama UDP   |

#### Value Objects

##### SensorReading

**Proposito:** Estructura inmutable que encapsula la lectura cruda de un unico sensor en un instante de tiempo. Sirve como insumo para `InertialSensorArray.fuseReadings()` antes de producir un `InertialFrame`.

| Atributo | Tipo  | Descripcion                                        |
|----------|-------|----------------------------------------------------|
| axisX    | float | Valor del eje X en unidades del sensor (g o deg/s) |

| Atributo   | Tipo     | Descripcion                                             |
|------------|----------|---------------------------------------------------------|
| axisY      | float    | Valor del eje Y en unidades del sensor                  |
| axisZ      | float    | Valor del eje Z en unidades del sensor                  |
| capturedAt | uint32_t | Timestamp en milisegundos desde el arranque del sistema |

#### InertialFrame

**Proposito:** Estructura de datos inmutable que contiene la foto completa del movimiento en un milisegundo especifico, fusionando ambos sensores. Es la unidad minima de informacion que se serializa y transmite al Edge via UDP.

| Atributo   | Tipo     | Descripcion                                                             |
|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------|
| timestamp  | uint32_t | Timestamp del frame en milisegundos                                     |
| adxlAccelX | float    | Aceleracion X del ADXL345 (en g)                                        |
| adxlAccelY | float    | Aceleracion Y del ADXL345 (en g)                                        |
| adxlAccelZ | float    | Aceleracion Z del ADXL345 (en g)                                        |
| mpuAccelX  | float    | Aceleracion X del MPU6050 (en g)                                        |
| mpuAccelY  | float    | Aceleracion Y del MPU6050 (en g)                                        |
| mpuAccelZ  | float    | Aceleracion Z del MPU6050 (en g)                                        |
| mpuGyroX   | float    | Velocidad angular X del MPU6050 (en deg/s)                              |
| mpuGyroY   | float    | Velocidad angular Y del MPU6050 (en deg/s)                              |
| mpuGyroZ   | float    | Velocidad angular Z del MPU6050 (en deg/s)                              |
| latitude   | float    | Latitud embebida desde <a href="#">GpsTracker</a> al momento del frame  |
| longitude  | float    | Longitud embebida desde <a href="#">GpsTracker</a> al momento del frame |

#### GeoCoordinate

**Proposito:** Coordenada geografica inmutable obtenida del modulo U-blox NEO-M6.

| Atributo  | Tipo  | Descripcion                  |
|-----------|-------|------------------------------|
| latitude  | float | Latitud en grados decimales  |
| longitude | float | Longitud en grados decimales |

#### BatteryLevel

**Proposito:** Representa el estado energetico calculado de la bateria LiPo 3.7V 2000mAh a partir del voltaje leído por el ADC.

| Atributo   | Tipo    | Descripcion                           |
|------------|---------|---------------------------------------|
| voltage    | float   | Voltaje real medido (ej. 3.7V)        |
| percentage | uint8_t | Porcentaje estimado de carga (0-100%) |

| Atributo                | Tipo                 | Descripcion                                                                         |
|-------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>isCritical</code> | <code>boolean</code> | True si el voltaje esta por debajo del umbral seguro de descarga de la LiPo (~3.2V) |

#### SystemState

**Proposito:** Enumeracion que dicta el estado operativo del microcontrolador en cada momento.

| Valor                    | Descripcion                                                                   |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <code>BOOTING</code>     | El sistema esta inicializando sensores y conectando a la red                  |
| <code>STREAMING</code>   | El sistema esta operativo y transmitiendo frames al Edge                      |
| <code>LOW_BATTERY</code> | Bateria en nivel critico; el sistema reduce operaciones para proteger la LiPo |
| <code>SLEEP</code>       | El switch fue apagado; el sistema suspende todas las operaciones              |

#### Hardware Abstractions (Repository Interfaces)

Estas interfaces definen que necesita el dominio del hardware sin acoplarse a ningun bus, pin o libreria concreta. Su implementacion pertenece exclusivamente a la Infrastructure Layer.

| Interfaz                       | Metodo                                                 | Descripcion                                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <code>IInertialHardware</code> | <code>readAdxl(): SensorReading</code>                 | Obtiene la lectura cruda del ADXL345                        |
| <code>IInertialHardware</code> | <code>readMpu(): SensorReading</code>                  | Obtiene la lectura cruda del MPU6050                        |
| <code>IGpsHardware</code>      | <code>readLocation(): GeoCoordinate</code>             | Obtiene la trama de ubicacion satelital parseada            |
| <code>IBatteryHardware</code>  | <code>readVoltage(): float</code>                      | Obtiene el voltaje real de la celda LiPo via ADC            |
| <code>IActuatorHardware</code> | <code>setBuzzer(state: boolean): void</code>           | Enciende o apaga el pin GPIO del buzzer                     |
| <code>INetworkHardware</code>  | <code>connectWifi(ssid, password): boolean</code>      | Conecta el ESP32 a la red local                             |
| <code>INetworkHardware</code>  | <code>sendUdpFrame(data: bytes, ip, port): void</code> | Transmite un buffer de bytes via UDP hacia el Edge          |
| <code>INetworkHardware</code>  | <code>listenUdp(port): string</code>                   | Escucha y retorna el primer comando UDP entrante disponible |

#### 4.2.2.2. Interface Layer

En el firmware, esta capa corresponde a los puntos de entrada por donde el mundo fisico o la red interactuan con el microcontrolador. No existen peticiones HTTP: los mecanismos son interrupciones GPIO y sockets UDP.

#### HardwareInterruptController

**Proposito:** Captura eventos fisicos originados por el usuario directamente en los pines GPIO del ESP32. Cada interrupcion es atendida en su ISR (Interrupt Service Routine) correspondiente y delega el procesamiento a la Application Layer para no bloquear el bus de interrupciones.

| Evento fisico                        | Handler delegado                          | Descripcion                                         |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Interrupcion GPIO - flanco de subida | <code>PowerOnSystemCommandHandler</code>  | El usuario mueve el switch fisico a la posicion ON  |
| Interrupcion GPIO - flanco de bajada | <code>PowerOffSystemCommandHandler</code> | El usuario mueve el switch fisico a la posicion OFF |

#### `UdpCommandListener`

**Proposito:** Escucha pasivamente el socket UDP local esperando comandos de control provenientes del Edge. Es el unico canal de comunicacion entrante desde la laptop hacia el ESP32.

| Trama UDP entrante       | Handler delegado                        | Descripcion                                                      |
|--------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| <code>"ALARM_ON"</code>  | <code>TriggerAlarmCommandHandler</code> | El Edge confirmo una caida e instruye al ESP32 activar el buzzer |
| <code>"ALARM_OFF"</code> | <code>SilenceAlarmCommandHandler</code> | El Edge instruye al ESP32 apagar el buzzer                       |

#### 4.2.2.3. Application Layer

En el sistema embebido, esta capa esta compuesta por tasks de FreeRTOS y command handlers que orquestan los casos de uso principales del firmware. Ninguno de estos modulos accede directamente al hardware: siempre delegan a las interfaces de la Domain Layer.

##### Tasks (Handlers continuos y periodicos)

#### `BootstrapNetworkTask`

**Proposito:** Task de arranque que se ejecuta una unica vez durante el estado `BOOTING`. Establece la conectividad Wi-Fi y verifica que el Edge este accesible antes de permitir el inicio del streaming. Sin este task completado exitosamente, el sistema no pasa al estado `STREAMING`.

##### Flujo:

1. Invoca `INetworkHardware.connectWifi(ssid, password)` con las credenciales configuradas en el firmware.
2. Si la conexion falla tras N reintentos, mantiene el sistema en `BOOTING` y reintenta con backoff.
3. Envia un paquete UDP de handshake a la IP configurada del Edge.
4. Espera confirmacion de respuesta del Edge en un timeout definido.
5. Si la respuesta es valida, invoca `WearableSystem.markNetworkReady()`.
6. Cambia el estado del sistema a `STREAMING` e inicia las demas tasks.

#### `StreamInertialDataTask`

**Proposito:** Task critico de alta prioridad. Se ejecuta periodicamente cada 5 ms (200 Hz) mientras el sistema este en estado `STREAMING`, extrayendo la cinematica y transmitiendola al Edge sin latencia.

##### Flujo:

1. Verifica que `WearableSystem.isOperational()` sea true antes de cada ciclo.
2. Invoca `IInertialHardware.readAdxl()` y `IInertialHardware.readMpu()` para obtener dos `SensorReading`.
3. Invoca `InertialSensorArray.fuseReadings()` para obtener un `InertialFrame`.

4. Embebe la ultima coordenada valida invocando `GpsTracker.getCurrentLocation()` en el `InertialFrame`.
5. Serializa el `InertialFrame` en un buffer de bytes compacto.
6. Transmite el buffer via `INetworkHardware.sendUdpFrame()` hacia la IP y puerto del Edge.

#### UpdateLocationTask

**Proposito:** Task periodico de baja prioridad que actualiza la ubicacion GPS cada segundo. La baja frecuencia es intencional: la posicion geografica no cambia significativamente en el contexto de uso (adulto mayor en interiores o exteriores cercanos).

#### Flujo:

1. Se ejecuta cada 1000 ms mediante interrupcion UART o polling.
2. Invoca `IGpsHardware.readLocation()` para obtener un `GeoCoordinate`.
3. Si `hasFix` es true, invoca `GpsTracker.updateLocation(coord)`.
4. La nueva coordenada queda disponible para ser embebida por `StreamInertialDataTask` en el siguiente frame.

#### MonitorBatteryTask

**Proposito:** Task de muy baja prioridad que protege la vida util de la bateria LiPo 3.7V 2000mAh, evitando descarga profunda que danaria la celda.

#### Flujo:

1. Se ejecuta cada 60 segundos.
2. Invoca `IBatteryHardware.readVoltage()` para obtener el voltaje real.
3. Construye un `BatteryLevel` calculando el porcentaje y evaluando si `isCritical` es true.
4. Invoca `WearableSystem.updateBattery(level)`.
5. Si el dominio dictamina estado `LOW_BATTERY`, suspende `StreamInertialDataTask` y activa rutinas de apagado seguro para proteger la LiPo.

### Command Handlers

#### PowerOnSystemCommandHandler

**Proposito:** Orquesta la secuencia de arranque del sistema cuando el usuario activa el switch fisico.

#### Flujo:

1. Invocado por `HardwareInterruptController` en flanco de subida del GPIO.
2. Invoca `WearableSystem.powerOn()` para cambiar el estado a `BOOTING`.
3. Inicia `BootstrapNetworkTask` para establecer conectividad con el Edge.
4. Una vez que la red esta lista, inicia `StreamInertialDataTask`, `UpdateLocationTask` y `MonitorBatteryTask`.

#### PowerOffSystemCommandHandler

**Proposito:** Orquesta el apagado limpio del sistema cuando el usuario desactiva el switch fisico.

#### Flujo:

1. Invocado por `HardwareInterruptController` en flanco de bajada del GPIO.
2. Detiene `StreamInertialDataTask` para cesar la transmision UDP al Edge.
3. Invoca `AlarmBuzzer.silence()` e `IActuatorHardware.setBuzzer(false)` como medida de seguridad.
4. Invoca `WearableSystem.sleep()` para cambiar el estado a `SLEEP`.

#### TriggerAlarmCommandHandler

**Proposito:** Orquesta la activacion de la alarma sonora tras recibir la confirmacion de caida desde el Edge.

**Flujo:**

1. Invocado por `UdpCommandListener` al recibir la trama "ALARM\_ON".
2. Invoca `AlarmBuzzer.trigger()` para actualizar el estado de dominio.
3. Invoca `IActuatorHardware.setBuzzer(true)` para enviar voltaje al pin del buzzer fisico.

#### SilenceAlarmCommandHandler

**Proposito:** Orquesta el apagado del buzzer cuando el Edge indica que la alarma debe cesar.

**Flujo:**

1. Invocado por `UdpCommandListener` al recibir la trama "ALARM\_OFF".
2. Invoca `AlarmBuzzer.silence()` para actualizar el estado de dominio.
3. Invoca `IActuatorHardware.setBuzzer(false)` para retirar el voltaje del pin del buzzer.

### 4.2.2.4. Infrastructure Layer

Esta capa contiene las implementaciones concretas de las interfaces de hardware y red. Es el codigo que interactua directamente con buses fisicos, registros del microcontrolador y la pila Wi-Fi del ESP32.

#### Hardware Implementations (C++ / Arduino / ESP-IDF)

##### Adxl345I2cDriver

**Proposito:** Implementacion de `IInertialHardware` para el acelerometro primario ADXL345.

**Tecnologia:** Bus I2C a 400 KHz (Fast Mode).

**Detalle de implementacion:**

- Al inicializar, escribe `0x08` en el registro `0x2D` (POWER\_CTL) para sacar el sensor del modo standby.
- Configura el rango de medicion a +-16g mediante el registro `0x31` (DATA\_FORMAT), rango optimo para capturar caidas de alto impacto.
- En cada lectura, lee secuencialmente 6 bytes desde el registro `0x32` (DATA\_X0) para extraer los ejes X, Y, Z como enteros de 16 bits y los convierte a unidades g aplicando la escala del rango configurado.
- Retorna un `SensorReading` con los tres ejes y el timestamp actual.

##### Mpu6050I2cDriver

**Proposito:** Implementacion complementaria de `IInertialHardware` para obtener giroscopio y aceleracion secundaria del MPU6050.

**Tecnologia:** Bus I2C compartido con el ADXL345, direccion I2C `0x68`.

**Detalle de implementacion:**

- Al inicializar, escribe `0x00` en el registro `0x6B` (PWR\_MGMT\_1) para despertar el sensor.
- Configura el giroscopio a +-2000 deg/s mediante el registro `0x1B` (GYRO\_CONFIG) para capturar rotaciones bruscas de caida.
- En cada lectura, realiza un burst read de 14 bytes desde el registro `0x3B` que incluye acelerometro (6 bytes), temperatura (2 bytes ignorados) y giroscopio (6 bytes), minimizando la latencia de bus al requerir una sola

transaccion I2C.

- Retorna un **SensorReading** con aceleracion y velocidad angular y el timestamp actual.

UbloxNeoM6UartDriver

**Proposito:** Implementacion de **IGpsHardware** para el modulo U-blox NEO-M6.

**Tecnologia:** Interfaz UART (Serial2) a 9600 baudios.

#### Detalle de implementacion:

- Escucha el flujo serial continuo de sentencias NMEA.
- Utiliza la libreria **TinyGPS++** para parsear exclusivamente las sentencias **\$GPRMC** y **\$GPGGA**, ignorando el resto para no consumir ciclos innecesarios.
- Solo actualiza la ubicacion si **gps.location.isValid()** retorna true, evitando coordenadas **0,0** por perdida de fix satelital.
- Retorna un **GeoCoordinate** con latitud y longitud en grados decimales.

GpioActuatorDriver

**Proposito:** Implementacion de **IActuatorHardware** para controlar el buzzer pasivo.

**Tecnologia:** ESP32 GPIO en modo OUTPUT.

#### Detalle de implementacion:

- En **setup()**, configura el pin asignado al buzzer como **OUTPUT** mediante **pinMode(BUZZER\_PIN, OUTPUT)**.
- **setBuzzer(true)** ejecuta **digitalWrite(BUZZER\_PIN, HIGH)** para cerrar el circuito y emitir el sonido.
- **setBuzzer(false)** ejecuta **digitalWrite(BUZZER\_PIN, LOW)** para interrumpir el circuito.

AdcBatteryReaderImpl

**Proposito:** Implementacion de **IBatteryHardware** para medir el nivel de la bateria LiPo 3.7V 2000mAh gestionada por el modulo de carga SM5308.

**Tecnologia:** ESP32 ADC de 12 bits (resolucion 0-4095).

#### Detalle de implementacion:

- El pin ADC esta conectado a un divisor de voltaje resistivo en paralelo al modulo SM5308, que reduce el voltaje de la LiPo al rango admisible del ADC del ESP32 (0-3.3V).
- La formula de conversion es: **voltaje\_real = (lectura\_adc / 4095.0) \* 3.3 \* factor\_divisor**.
- El umbral de bateria critica se fija en 3.2V, por debajo del cual la descarga profunda puede danar irreversiblemente la celda LiPo.

#### Network Implementations

Esp32WiFiUdpManager

**Proposito:** Implementacion completa de **INetworkHardware**. Gestiona la conexion Wi-Fi, el handshake inicial con el Edge y la transmision/recepcion de paquetes UDP.

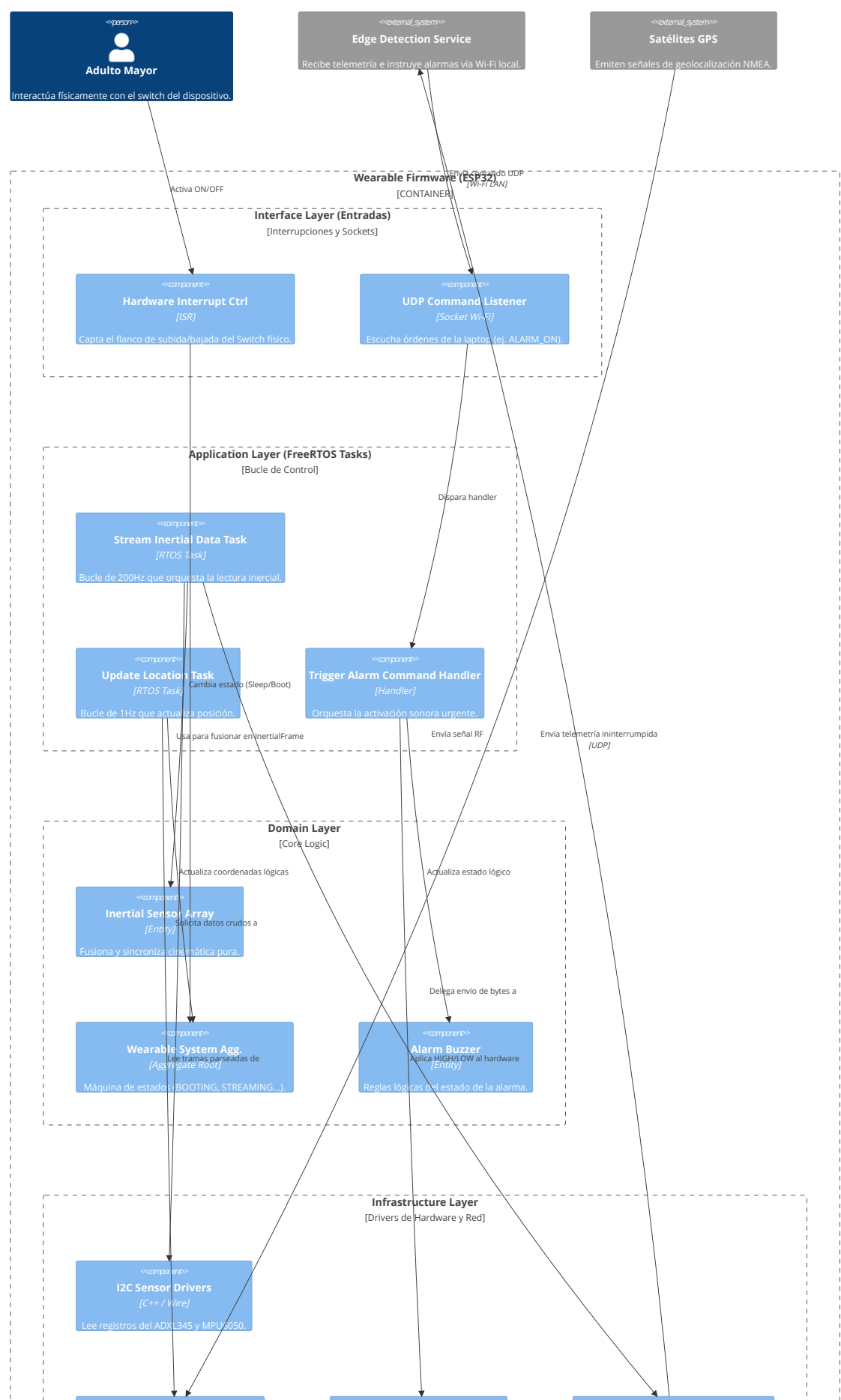
**Tecnologia:** Librerias nativas **WiFi.h** y **WiFiUdp.h** del SDK de Arduino para ESP32.

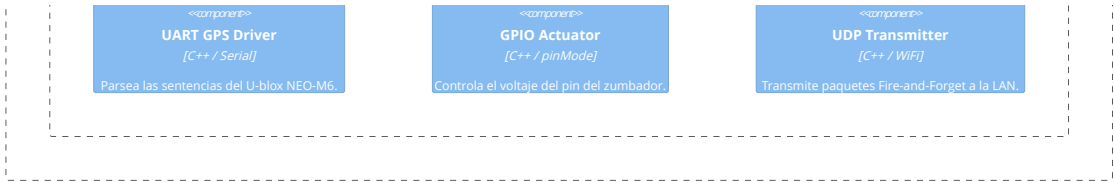
#### Detalle de implementacion:

| Metodo                                    | Detalle                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>connectWifi(ssid, password)</code>  | Ejecuta <code>WiFi.begin(ssid, password)</code> y espera hasta <code>WiFi.status() == WL_CONNECTED</code> con timeout configurable. Retorna false si supera el timeout                                                 |
| <code>sendUdpFrame(data, ip, port)</code> | Transmite en modo fire-and-forget: <code>udp.beginPacket(ip, port) -&gt; udp.write(data) -&gt; udp.endPacket()</code> . Sin esperar ACK para garantizar maxima velocidad en la LAN local                               |
| <code>listenUdp(port)</code>              | Verifica <code>udp.parsePacket()</code> en cada ciclo. Si hay datos disponibles, los lee con <code>udp.read()</code> y retorna el string del comando recibido (" <code>ALARM_ON</code> " o " <code>ALARM_OFF</code> ") |

#### 4.2.2.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

Component Diagram for Embedded Systems Bounded Context - Sistema Foll

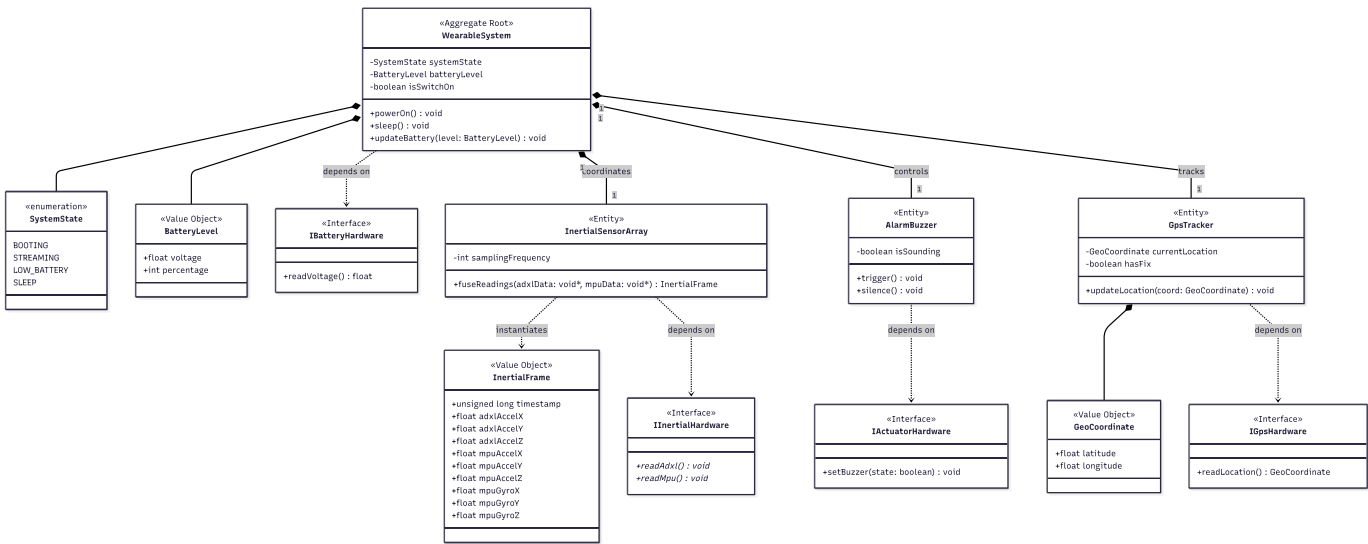




Este diagrama de componentes muestra como se aplica Arquitectura Limpia dentro del contenedor embebido sobre ESP32. En este contexto, la capa de interfaz no expone HTTP, sino eventos fisicos (interrupciones GPIO) y eventos de red (socket UDP). La capa de aplicacion se materializa en tareas concurrentes de FreeRTOS (**BootstrapNetworkTask**, **StreamInertialDataTask**, **UpdateLocationTask**, **MonitorBatteryTask**) para sostener un flujo continuo de telemetria a 200 Hz sin bloquear la ejecucion. Finalmente, la logica de dominio se mantiene aislada del hardware real, delegando acceso a buses I2C/UART y pines GPIO en implementaciones concretas de infraestructura.

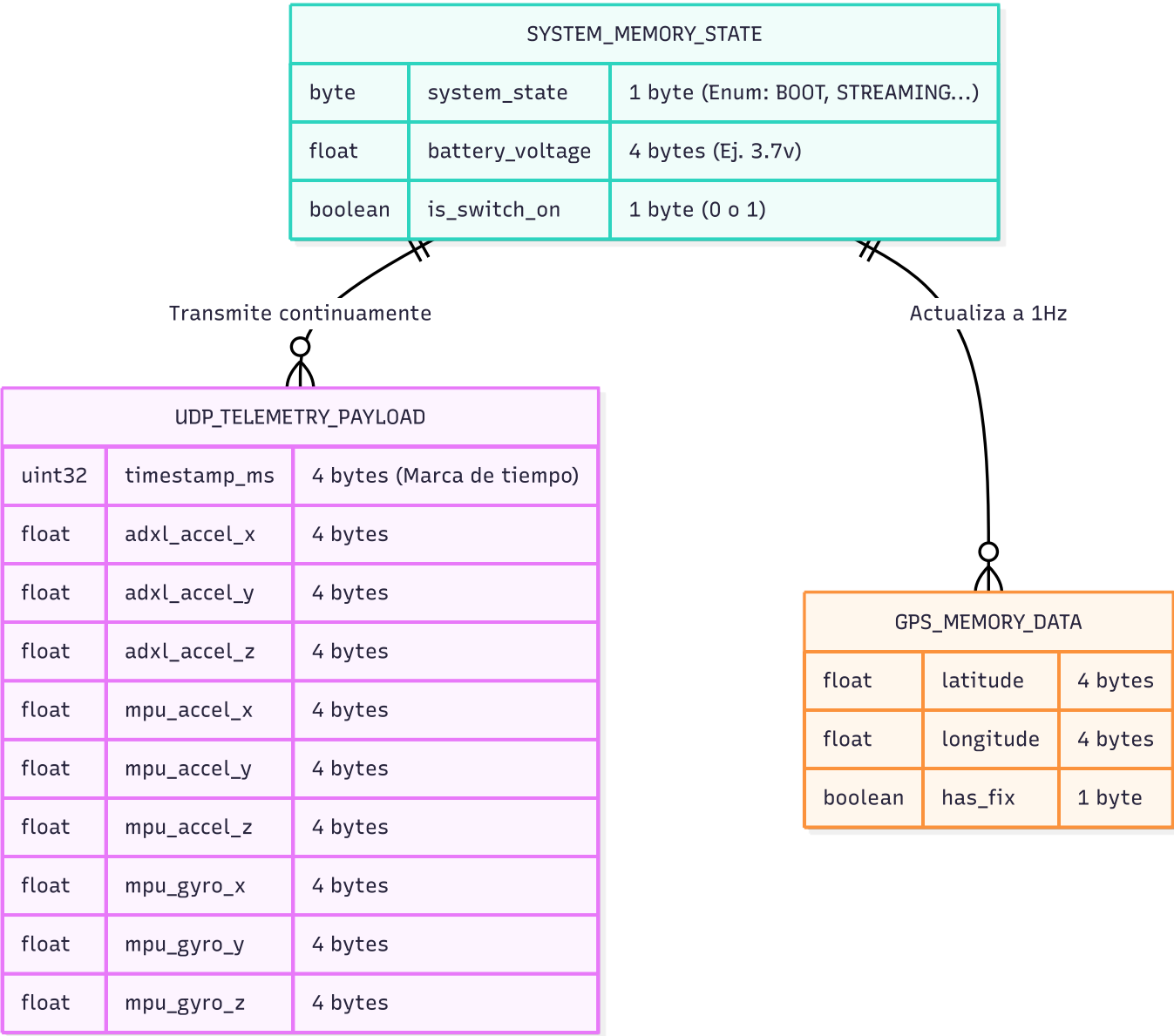
4.2.2.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

4.2.2.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



Este diagrama de clases UML representa la estructura del codigo de dominio del firmware, manteniendo independencia respecto a sensores o librerias concretas. **WearableSystem** actua como raiz del agregado y concentra decisiones de estado operativo (arranque, streaming, bajo nivel de bateria y suspension). Entidades como **GpsTracker**, **InertialSensorArray** y **AlarmBuzzer** colaboran mediante abstracciones de hardware (**IGpsHardware**, **IInertialHardware**, **IActuatorHardware**), lo que facilita reemplazar dispositivos fisicos sin alterar reglas de negocio. Los Value Objects (**SensorReading**, **InertialFrame**, **GeoCoordinate**, **BatteryLevel**) estan modelados para transferir datos inmutables y ligeros, optimizados para memoria y transmision.

4.2.2.6.2. Bounded Context Database Design Diagram



Este diagrama describe la estructura de datos operativa del firmware en memoria volatil, en lugar de un esquema relacional persistente. El ESP32 no almacena historicos: su responsabilidad es capturar mediciones en tiempo real y transmitir las inmediatamente al Edge. Por ello, el foco del diseno se centra en la composicion de la trama `UDP_TELEMETRY_PAYLOAD`, que empaqueta lecturas inerciales, coordenadas y timestamp en un bloque compacto y eficiente para red local. Esta representacion respalda el objetivo de baja latencia requerido por la deteccin de caidas y por el pipeline de inferencia en el Edge.

4.2.3. Bounded Context: Edge

4.2.3.1. Domain Layer

Esta capa representa el nucleo logico del analisis de datos en tiempo real. Aqui viven las reglas para agrupar los datos inerciales en secuencias temporales, evaluarlas contra el modelo de Machine Learning y decidir si el patron de movimiento corresponde a una caida o a una actividad de la vida diaria (ADL).

Entities

`InferenceEngine`

**Proposito:** Es el Aggregate Root. Gestiona el ciclo de ingesta de datos en tiempo real y decide en que momento exacto se debe ejecutar una prediccion.

| Atributo                             | Tipo       | Scope            | Descripcion                                                          |                                                                          |
|--------------------------------------|------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| buffer                               | TimeWindow | private          | Ventana de tiempo actual que acumula los datos inerciales recientes  |                                                                          |
| windowSizeMs                         | int        | private          | Tamano de ventana requerida por el modelo (ej. 3000 ms para SisFall) |                                                                          |
| Metodo                               |            | Retorno          | Scope                                                                | Descripcion                                                              |
| ingestFrame(frame: InertialFrame)    |            | void             | public                                                               | Anade un nuevo frame al buffer; descarta los mas antiguos si se llena    |
| isReadyForInference()                |            | boolean          | public                                                               | Verifica si el buffer tiene suficientes datos para alimentar al modelo   |
| evaluate(evaluator: IModelEvaluator) |            | PredictionResult | public                                                               | Ejecuta la inferencia si el buffer esta listo y retorna la clasificacion |

LocalFallEvent

**Proposito:** Entidad que representa un incidente critico confirmado por la IA de forma local. Es vital para la tolerancia a fallos, ya que se almacena en la laptop si no hay internet.

| Atributo       | Tipo          | Scope   | Descripcion                                                               |  |
|----------------|---------------|---------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| eventId        | UUID          | private | Identificador unico del evento generado localmente                        |  |
| confidence     | float         | private | Nivel de certeza de la prediccion (ej. 0.95 = 95% de seguridad)           |  |
| detectedAt     | DateTime      | private | Marca de tiempo exacta del incidente                                      |  |
| lastKnownGps   | GeoCoordinate | private | Ultimas coordenadas recibidas antes de la caida                           |  |
| syncStatus     | SyncState     | private | Estado de sincronizacion con la nube: PENDING, SYNCED                     |  |
| Metodo         | Retorno       | Scope   | Descripcion                                                               |  |
| markAsSynced() | void          | public  | Cambia el estado a SYNCED tras confirmar la recepcion del backend central |  |

Value Objects

| Nombre           | Atributos                                                  | Descripcion                                                                                                                       |
|------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TimeWindow       | frames: List<InertialFrame>                                | Coleccion inmutable de lecturas inerciales que representa una serie de tiempo (ej. los ultimos 3 segundos de movimiento continuo) |
| PredictionResult | isFall: boolean, classification: string, confidence: float | Resultado del modelo; clasifica entre caida (ej. hacia adelante, lateral) o actividad normal (ADL)                                |
| SyncState        | Enum (PENDING, SYNCED)                                     | Indica si la nube ya fue notificada del evento                                                                                    |

Repository & External Interfaces

Estas abstracciones aislan la logica pura de los frameworks de Machine Learning y la red.

| Interfaz                           | Metodos clave                                              | Descripcion                                                                                   |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>IModelEvaluator</code>       | <code>predict(window: TimeWindow): PredictionResult</code> | Abstraccion de la red neuronal que evalua la serie de tiempo                                  |
| <code>ILocalEventRepository</code> | <code>save(event), getUnsyncedEvents()</code>              | Abstraccion para guardar el evento localmente en caso de caida de internet                    |
| <code>IHardwareNotifier</code>     | <code>triggerLocalAlarm()</code>                           | Abstraccion para enviar la orden de activacion del buzzer al sistema embebido                 |
| <code>ICloudSyncService</code>     | <code>syncIncident(event)</code>                           | Abstraccion para empujar el evento critico al BC <code>Emergency Management</code> en la nube |

#### 4.2.3.2. Interface Layer

En la laptop, esta capa contiene los consumidores que escuchan activamente la red local y los procesos en segundo plano.

##### `TelemetryUdpConsumer`

**Proposito:** Es el punto de entrada principal. Escucha ininterrumpidamente el puerto UDP por donde el sistema embebido dispara las rafagas de telemetria.

| Evento                   | Handler delegado                           | Descripcion                                                                            |
|--------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Recepcion de paquete UDP | <code>IngestTelemetryCommandHandler</code> | Deserializa los bytes entrantes en un <code>InertialFrame</code> y lo envia al sistema |

##### `CloudSyncWorker`

**Proposito:** Proceso en segundo plano (Background Service) que monitorea la conexion a internet.

| Evento                          | Handler delegado                     | Descripcion                                                                    |
|---------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Timer periodico (ej. cada 10 s) | <code>RetrySyncCommandHandler</code> | Busca eventos locales pendientes e intenta mandarlos a la nube si hay conexion |

#### 4.2.3.3. Application Layer

Esta capa orquesta la transformacion de los datos en bruto a predicciones de IA y maneja la respuesta inmediata.

##### Command Handlers

##### `IngestTelemetryCommandHandler`

**Proposito:** Recibe el dato en tiempo real y alimenta el motor de inferencia.

##### Flujo:

1. Recibe el `InertialFrame` desde el consumidor UDP.
2. Llama a `InferenceEngine.ingestFrame()`.
3. Si `InferenceEngine.isReadyForInference()` es verdadero, dispara internamente el `EvaluateWindowCommand`.

##### `EvaluateWindowCommandHandler`

**Proposito:** Orquesta la ejecucion del modelo de Machine Learning y reacciona si hay peligro.

**Flujo:**

1. Llama a `InferenceEngine.evaluate(IModelEvaluator)`.
2. Analiza el `PredictionResult`.
3. Si el resultado es una caida (`isFall == true`):
  - Dispara inmediatamente `IHardwareNotifier.triggerLocalAlarm()` (cero latencia).
  - Construye un `LocalFallEvent`.
  - Lo persiste usando `ILocalEventRepository`.
  - Dispara el `SyncIncidentCommand`.

`SyncIncidentCommandHandler`

**Proposito:** Intenta comunicar la emergencia a la nube.

**Flujo:**

1. Toma el `LocalFallEvent`.
2. Llama a `ICloudSyncService.syncIncident()`.
3. Si la API en la nube responde 200 OK, ejecuta `LocalFallEvent.markAsSynced()` y actualiza el repositorio local.
4. Si falla (no hay internet), se mantiene como `PENDING` para el worker de reintentos.

`RetrySyncCommandHandler`

**Proposito:** Reintenta la sincronizacion de eventos pendientes detectados en almacenamiento local.

**Flujo:**

1. Es invocado periodicamente por `CloudSyncWorker`.
2. Consulta eventos pendientes mediante `ILocalEventRepository.getUnsyncedEvents()`.
3. Para cada evento pendiente, invoca `ICloudSyncService.syncIncident(event)`.
4. Si la sincronizacion es exitosa, marca el evento como sincronizado y persiste el cambio.

#### 4.2.3.4. Infrastructure Layer

Aqui viven los frameworks de Inteligencia Artificial y la persistencia local que da robustez al sistema cuando la nube no esta disponible.

##### Machine Learning Implementations

`TensorFlowModelEvaluator`

**Proposito:** Implementacion concreta de `IModelEvaluator`.

**Tecnologia:** Python (`TensorFlow` / `Keras`) u `ONNX Runtime`.

##### Detalle de implementacion:

- Carga en memoria el modelo pre-entrenado (CNN-LSTM) especializado en el dataset SisFall.
- Recibe la `TimeWindow`, normaliza aceleracion y giroscopio y transforma la serie en tensores de entrada.
- Ejecuta inferencia y retorna `PredictionResult` con clasificacion y nivel de confianza.

##### Persistence Implementations

#### MySQLLocalRepository

**Proposito:** Implementacion de `ILocalEventRepository`.

**Tecnologia:** MySQL local en la laptop + ORM (ej. `SQLAlchemy` o `Entity Framework`).

**Detalle de implementacion:**

- Persiste cada incidente en la tabla local `local_fall_events`.
- Permite recuperar eventos en estado `PENDING` para sincronizacion posterior.
- Garantiza que el incidente no se pierda aunque falle internet durante la emergencia.

#### Network Integrations

#### UdpHardwareNotifierImpl

**Proposito:** Implementacion de `IHardwareNotifier`.

**Tecnologia:** Sockets UDP.

**Detalle de implementacion:**

- Construye una trama ligera con el comando `"CMD:ALARM_ON"`.
- Envia el paquete por LAN a la IP del sistema embebido para activar el buzzer de inmediato.

#### EmergencyCloudClient

**Proposito:** Implementacion de `ICloudSyncService`.

**Tecnologia:** Cliente HTTP (`HTTPS/REST`).

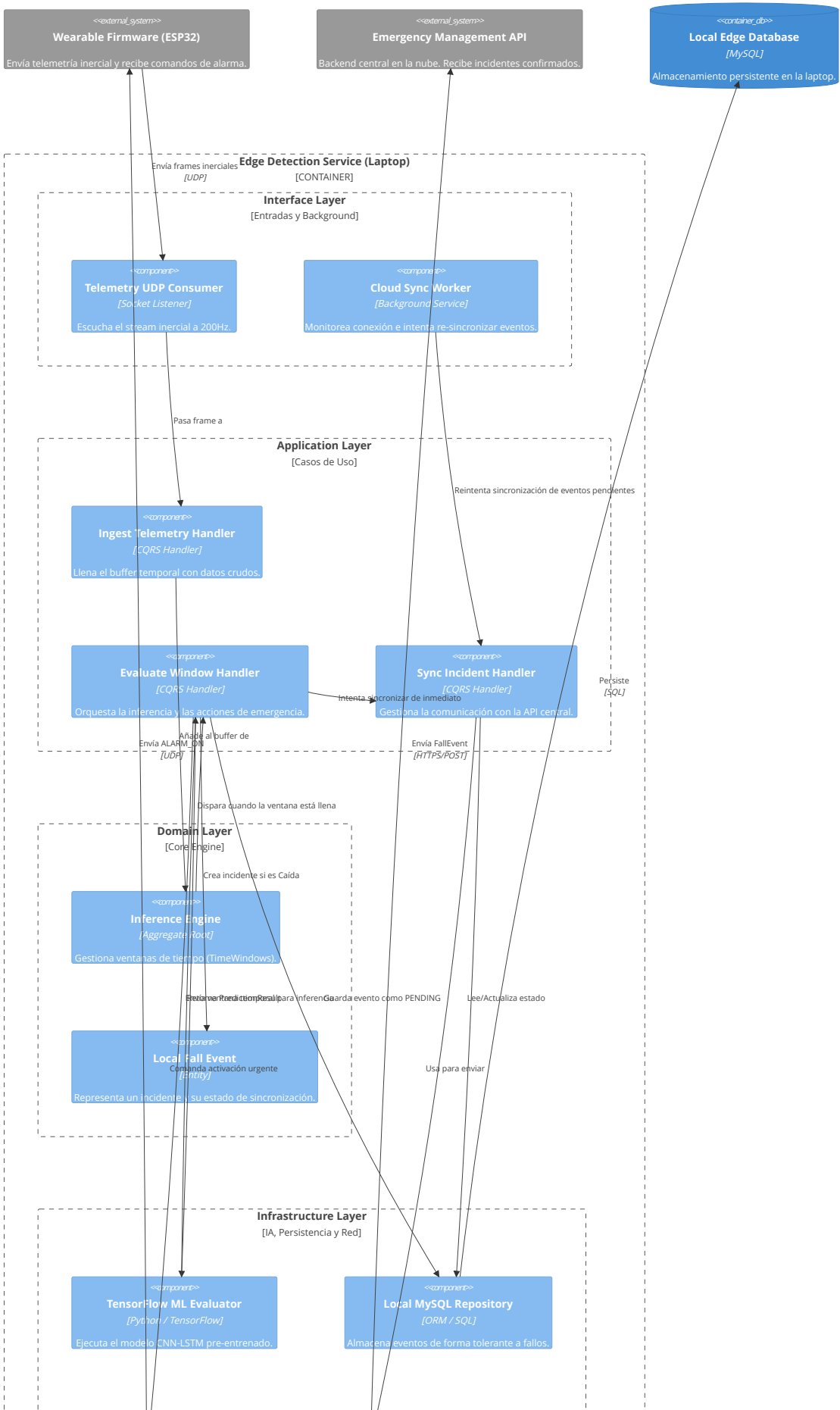
**Detalle de implementacion:**

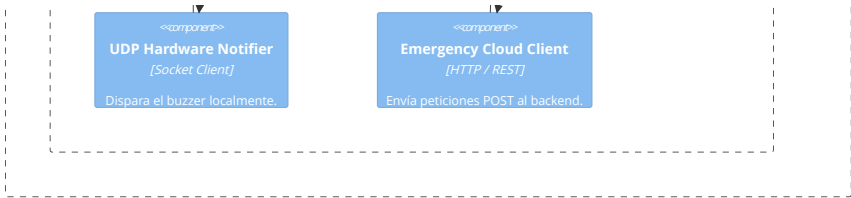
- Construye el payload JSON con coordenadas, timestamp y confianza de la deteccion.
- Adjunta credenciales de autorizacion (JWT) para la llamada segura.
- Ejecuta POST al servicio de emergencias en la nube y retorna resultado de sincronizacion.

---

#### 4.2.3.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

Component Diagram for Edge Bounded Context - Sistema Foll

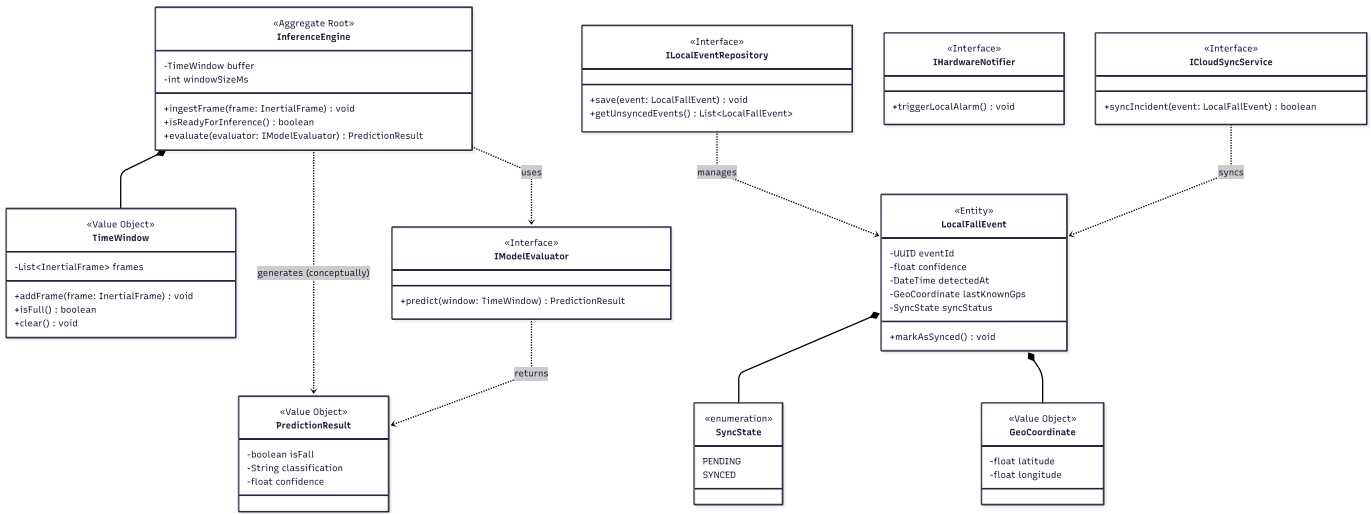




Este diagrama de componentes muestra el flujo concurrente del Edge: ingesta UDP de telemetria, construccion de ventana temporal e inferencia con IA. La respuesta se bifurca en dos caminos: activacion local inmediata del buzzer via UDP (baja latencia) y sincronizacion del incidente hacia la nube por HTTP. Tambien evidencia tolerancia a fallos mediante un worker de reintentos que no bloquea nuevas detecciones.

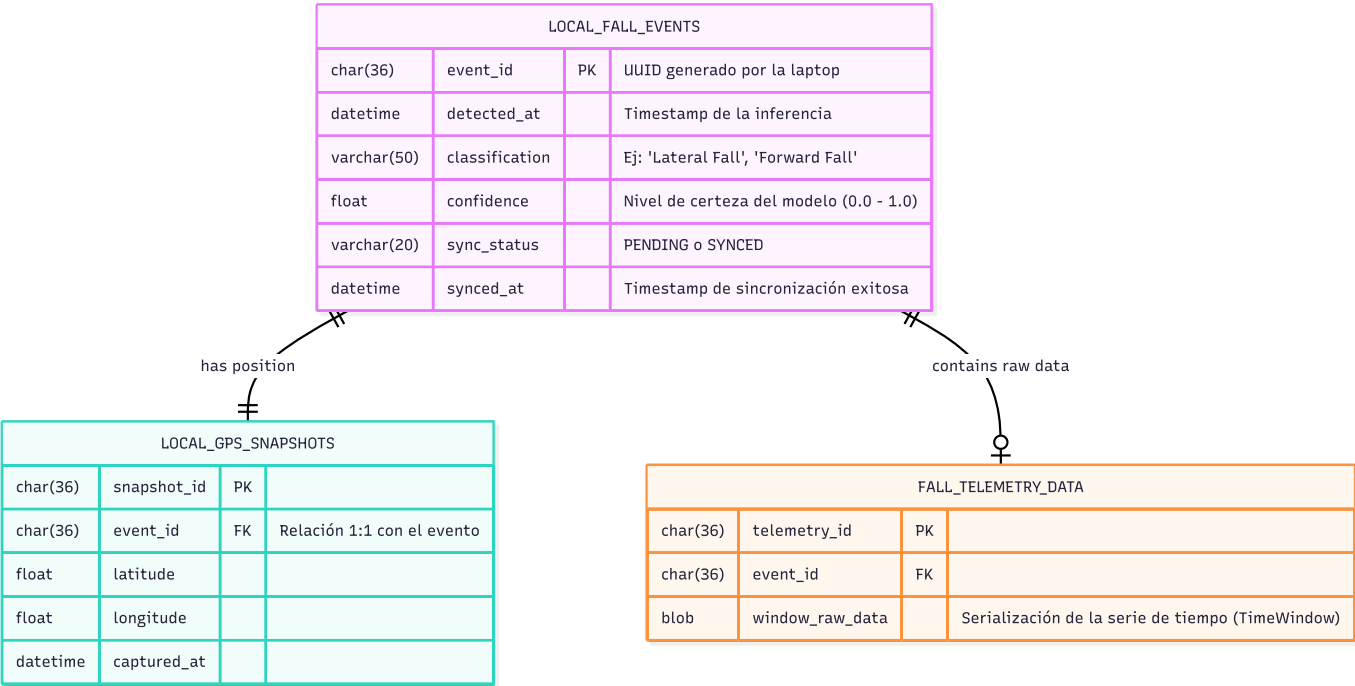
4.2.3.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

4.2.3.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



Este diagrama UML resume las reglas de dominio del Edge: **InferenceEngine** opera sobre **TimeWindow** y decide si existe caída a partir de **PredictionResult**. La dependencia hacia **IModelEvaluator** mantiene el dominio desacoplado del framework de IA concreto (TensorFlow, PyTorch u ONNX). **LocalFallEvent** y su **SyncState** modelan la resiliencia para operar incluso sin internet.

4.2.3.6.2. Bounded Context Database Design Diagram



Este ERD representa la persistencia local del Edge como almacenamiento de paso y auditoria para incidentes. El uso de UUID evita colisiones al sincronizar con la nube, y el esquema prioriza guardar rapidamente evento, ubicacion y estado de sincronizacion. La telemetria cruda asociada al incidente permite trazabilidad tecnica y mejora futura del modelo.

4.2.4. Bounded Context: Emergency Management

4.2.4.1. Domain Layer

Esta capa representa el nucleo de negocio mas critico del sistema. Aqui viven las reglas que determinan que ocurre cuando una caida es confirmada: como se registra, como evoluciona su ciclo de vida, como se escala si nadie responde y como el Cuidador puede interactuar con el incidente. Esta capa es agnostica a HTTP, bases de datos y servicios externos.

Entities

FallIncident

**Proposito:** Es el Aggregate Root y la entidad mas importante del sistema. Representa un evento de caida confirmado por el modelo de IA en el Edge. Tiene un ciclo de vida propio desde su deteccion hasta su resolucion.

| Atributo           | Tipo               | Scope   | Descripcin                                                   |
|--------------------|--------------------|---------|--------------------------------------------------------------|
| id                 | IncidentId         | private | Identificador unico del incidente                            |
| elderlyUserId      | UserId             | private | ID del Adulto Mayor (referencia al BC IAM, sin join)         |
| deviceId           | DeviceId           | private | ID del dispositivo ESP32 que origino el evento               |
| detectedAt         | DateTime           | private | Marca de tiempo exacta en que el Edge confirmo la caida      |
| location           | GeoCoordinate      | private | Coordenadas GPS embebidas en la trama al momento de la caida |
| confidenceScore    | ConfidenceScore    | private | Nivel de certeza del modelo de IA (0.0 a 1.0)                |
| fallClassification | FallClassification | private | Tipo de caida detectado por el modelo                        |

| Atributo                                                      | Tipo                        | Scope                | Descripcion                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>status</code>                                           | <code>IncidentStatus</code> | private              | Estado del ciclo de vida del incidente                                                                                               |
| <code>escalationCount</code>                                  | <code>int</code>            | private              | Numero de veces que se escalo la alerta por falta de respuesta                                                                       |
| <code>resolvedAt</code>                                       | <code>DateTime?</code>      | private              | Marca de tiempo de resolucion (null si aun activo)                                                                                   |
| <code>resolvedBy</code>                                       | <code>UserId?</code>        | private              | ID del Cuidador que resolvio el incidente                                                                                            |
| <code>notes</code>                                            | <code>string?</code>        | private              | Observaciones opcionales del Cuidador al resolver                                                                                    |
| Metodo                                                        |                             | Retorno              | Scope    Descripcion                                                                                                                 |
| <code>acknowledge(caregiverId: UserId, notes: string?)</code> |                             | <code>void</code>    | public    El Cuidador marca el incidente como atendido; solo valido si el estado es <code>NOTIFIED</code> o <code>ESCALATED</code>   |
| <code>markAsFalseAlarm(caregiverId: UserId)</code>            |                             | <code>void</code>    | public    El Cuidador marca el incidente como falsa alarma; cambia estado a <code>FALSE_ALARM</code>                                 |
| <code>escalate()</code>                                       |                             | <code>void</code>    | public    Incrementa <code>escalationCount</code> y cambia estado a <code>ESCALATED</code> cuando nadie responde en el tiempo limite |
| <code>canBeResolved()</code>                                  |                             | <code>boolean</code> | public    Retorna true si el incidente esta en estado resoluble ( <code>NOTIFIED</code> o <code>ESCALATED</code> )                   |
| <code>isActive()</code>                                       |                             | <code>boolean</code> | public    Retorna true si el incidente aun no fue resuelto ni marcado como falsa alarma                                              |

#### DeviceHeartbeat

**Proposito:** Registra el ultimo estado conocido del wearable para cada Adulto Mayor. Permite al Cuidador ver si el dispositivo esta activo, con bateria suficiente y transmitiendo datos.

| Atributo                                                                               | Tipo                     | Scope                | Descripcion                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>                                                                        | <code>HeartbeatId</code> | private              | Identificador unico del registro                                                         |
| <code>deviceId</code>                                                                  | <code>DeviceId</code>    | private              | ID del dispositivo ESP32                                                                 |
| <code>elderlyUserId</code>                                                             | <code>UserId</code>      | private              | ID del Adulto Mayor vinculado al dispositivo                                             |
| <code>lastSeenAt</code>                                                                | <code>DateTime</code>    | private              | Ultima vez que el Edge reporto actividad                                                 |
| <code>batteryPercentage</code>                                                         | <code>int</code>         | private              | Porcentaje de bateria reportado (0-100)                                                  |
| <code>isStreaming</code>                                                               | <code>boolean</code>     | private              | Indica si el dispositivo transmite telemetria activamente                                |
| Metodo                                                                                 |                          | Retorno              | Scope    Descripcion                                                                     |
| <code>update(batteryPercentage: int, isStreaming: boolean, timestamp: DateTime)</code> |                          | <code>void</code>    | public    Actualiza el estado del dispositivo con el ultimo ping del Edge                |
| <code>isOnline()</code>                                                                |                          | <code>boolean</code> | public    Retorna true si <code>lastSeenAt</code> esta dentro de los ultimos 30 segundos |
| <code>hasCriticalBattery()</code>                                                      |                          | <code>boolean</code> | public    Retorna true si <code>batteryPercentage</code> es menor al 15 por ciento       |

### AlertConfiguration

**Proposito:** Almacena preferencias de notificacion del Adulto Mayor o Cuidador. Determina canales activos y tiempo de espera antes de escalar.

| Atributo                                                       | Tipo          | Scope   | Description                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| id                                                             | AlertConfigId | private | Identificador unico de la configuracion                                                              |
| elderlyUserId                                                  | UserId        | private | ID del Adulto Mayor al que aplica la configuracion                                                   |
| notifyBySms                                                    | boolean       | private | Si true, Notifications envia SMS via Twilio                                                          |
| notifyByCall                                                   | boolean       | private | Si true, Notifications realiza llamada de voz via Twilio                                             |
| notifyByPush                                                   | boolean       | private | Si true, Notifications envia push notification                                                       |
| escalationDelaySeconds                                         | int           | private | Segundos de espera sin respuesta antes de escalar                                                    |
| maxEscalations                                                 | int           | private | Numero maximo de escalaciones antes de detener reintentos                                            |
| Metodo                                                         |               |         | Retorno    Scope    Descripcion                                                                      |
| updateChannels(sms: boolean, call: boolean, push: boolean)     |               |         | void    public    Actualiza los canales de notificacion activos                                      |
| updateEscalationPolicy(delaySeconds: int, maxEscalations: int) |               |         | void    public    Actualiza la politica de escalacion                                                |
| hasAnyChannelEnabled()                                         |               |         | boolean    public    Valida que al menos un canal este habilitado; si no, lanza excepcion de dominio |

### Value Objects

#### IncidentId

**Proposito:** Encapsula el identificador unico de un incidente. Inmutable.

| Atributo | Tipo | Descripcion                                  |
|----------|------|----------------------------------------------|
| value    | UUID | Identificador generado al crear el incidente |

#### ConfidenceScore

**Proposito:** Encapsula el nivel de certeza del modelo de IA y garantiza un rango valido.

| Atributo | Tipo  | Descripcion                                                               |
|----------|-------|---------------------------------------------------------------------------|
| value    | float | Valor entre 0.0 y 1.0; lanza excepcion de dominio si esta fuera del rango |

#### GeoCoordinate

**Proposito:** Coordenada geografica inmutable del momento de la caida.

| Atributo  | Tipo  | Descripcion                  |
|-----------|-------|------------------------------|
| latitude  | float | Latitud en grados decimales  |
| longitude | float | Longitud en grados decimales |

#### FallClassification

**Proposito:** Enumeracion que describe el tipo de evento detectado por el modelo de IA.

| Valor         | Descripcion                     |
|---------------|---------------------------------|
| FALL_FORWARD  | Caida hacia adelante            |
| FALL_BACKWARD | Caida hacia atras               |
| FALL_LATERAL  | Caida lateral                   |
| SYNCOPE       | Perdida de conciencia o colapso |

#### IncidentStatus

**Proposito:** Dicta el estado del ciclo de vida del incidente. Las transiciones ocurren por metodos de `FallIncident`.

| Valor        | Descripcion                                                        |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| CONFIRMED    | La caida fue recibida y persistida; aun no se notifico             |
| NOTIFIED     | El BC Notifications ya despacho la alerta al Cuidador              |
| ESCALATED    | El Cuidador no respondio en el tiempo limite; la alerta se reenvio |
| ACKNOWLEDGED | El Cuidador confirmo que atendio la emergencia                     |
| FALSE_ALARM  | El Cuidador marco el incidente como falsa alarma                   |

#### Domain Services

##### FallEscalationDomainService

**Proposito:** Encapsula reglas para determinar si un incidente debe escalarse, evitando escalaciones indefinidas.

| Metodo                                                                                         | Retorno | Descripcion                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>shouldEscalate(incident: FallIncident, config: AlertConfiguration, now: DateTime)</code> | boolean | Retorna true si el incidente esta activo, no fue reconocido y supero <code>escalationDelaySeconds</code> |
| <code>hasReachedEscalationLimit(incident: FallIncident, config: AlertConfiguration)</code>     | boolean | Retorna true si <code>escalationCount</code> alcanza <code>maxEscalations</code>                         |

##### FallPatternAnalysisDomainService

**Proposito:** Analiza el historial de incidentes del Adulto Mayor para detectar patron de riesgo elevado.

| Metodo                                                                         | Retorno              | Descripcion                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>detectFrequencyPattern(recentIncidents: List&lt;FallIncident&gt;)</code> | <code>boolean</code> | Retorna true si hay mas de N caidas reales en las ultimas 24 horas                 |
| <code>calculateRiskScore(recentIncidents: List&lt;FallIncident&gt;)</code>     | <code>float</code>   | Calcula puntaje de riesgo basado en frecuencia, tipo de caida y confianza promedio |

Repository Interfaces

IFallIncidentRepository

| Metodo                                                                  | Retorno                                       | Descripcion                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <code>findById(id: IncidentId)</code>                                   | <code>FallIncident</code>   <code>null</code> | Busca un incidente por su ID                                  |
| <code>findByElderlyUserId(userId: UserId, page: int, size: int)</code>  | <code>List&lt;FallIncident&gt;</code>         | Retorna historial paginado del Adulto Mayor                   |
| <code>findActiveByElderlyUserId(userId: UserId)</code>                  | <code>FallIncident</code>   <code>null</code> | Retorna incidente activo actual si existe                     |
| <code>findRecentByElderlyUserId(userId: UserId, since: DateTime)</code> | <code>List&lt;FallIncident&gt;</code>         | Retorna incidentes desde fecha dada para analisis de patrones |
| <code>save(incident: FallIncident)</code>                               | <code>void</code>                             | Persiste incidente nuevo o actualizado                        |

IDeviceHeartbeatRepository

| Metodo                                           | Retorno                                          | Descripcion                                                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <code>findByDeviceId(deviceId: DeviceId)</code>  | <code>DeviceHeartbeat</code>   <code>null</code> | Retorna heartbeat actual del dispositivo                    |
| <code>findByElderlyUserId(userId: UserId)</code> | <code>DeviceHeartbeat</code>   <code>null</code> | Retorna heartbeat del dispositivo vinculado al Adulto Mayor |
| <code>save(heartbeat: DeviceHeartbeat)</code>    | <code>void</code>                                | Persiste o actualiza el heartbeat                           |

IAlertConfigurationRepository

| Metodo                                           | Retorno                                             | Descripcion                                   |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <code>findByElderlyUserId(userId: UserId)</code> | <code>AlertConfiguration</code>   <code>null</code> | Retorna configuracion activa del Adulto Mayor |
| <code>save(config: AlertConfiguration)</code>    | <code>void</code>                                   | Persiste configuracion nueva o actualizada    |

4.2.4.2. Interface Layer

Esta capa expone capacidades del BC Emergency Management por endpoints HTTP REST consumidos por Mobile App, Web App y BC Edge. Los controllers delegan; no contienen logica de negocio.

#### FallIncidentController

**Proposito:** Gestiona el ciclo de vida de incidentes de caida desde su creacion hasta su resolucion.

| Metodo HTTP | Endpoint                           | Handler delegado                   | Descripcion                                                      |
|-------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| POST        | /api/v1/incidents                  | RegisterFallIncidentCommandHandler | Recibe evento de caida confirmado desde Edge                     |
| GET         | /api/v1/incidents                  | GetFallHistoryQueryHandler         | Retorna historial paginado de incidentes del usuario autenticado |
| GET         | /api/v1/incidents/{id}             | GetIncidentDetailQueryHandler      | Retorna detalle completo del incidente                           |
| PATCH       | /api/v1/incidents/{id}/acknowledge | AcknowledgeIncidentCommandHandler  | El Cuidador confirma atencion de la emergencia                   |
| PATCH       | /api/v1/incidents/{id}/false-alarm | MarkAsFalseAlarmCommandHandler     | El Cuidador marca el incidente como falsa alarma                 |

#### DeviceStatusController

**Proposito:** Provee visibilidad en tiempo real sobre estado del wearable del Adulto Mayor.

| Metodo HTTP | Endpoint                             | Handler delegado                    | Descripcion                                          |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| GET         | /api/v1/devices/{deviceId}/status    | GetDeviceStatusQueryHandler         | Retorna el heartbeat mas reciente del dispositivo    |
| PATCH       | /api/v1/devices/{deviceId}/heartbeat | UpdateDeviceHeartbeatCommandHandler | Edge actualiza periodicamente estado del dispositivo |
| GET         | /api/v1/dashboard/{elderlyUserId}    | GetCaregiverDashboardQueryHandler   | Retorna dashboard completo:                          |

| Metodo HTTP | Endpoint | Handler delegado | Descripcion                                   |
|-------------|----------|------------------|-----------------------------------------------|
|             |          |                  | estado dispositivo, ultimo incidente y riesgo |

#### AlertConfigurationController

**Proposito:** Permite al Adulto Mayor o Cuidador configurar preferencias de alerta.

| Metodo HTTP | Endpoint             | Handler delegado                | Descripcion                                                |
|-------------|----------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------|
| GET         | /api/v1/alert-config | GetAlertConfigQueryHandler      | Retorna configuracion de alertas del usuario autenticado   |
| PUT         | /api/v1/alert-config | UpdateAlertConfigCommandHandler | Actualiza canales de notificacion y politica de escalacion |

#### 4.2.4.3. Application Layer

Esta capa orquesta los flujos de negocio del BC Emergency Management y coordina dominio, repositorios y servicios externos.

##### Command Handlers

#### RegisterFallIncidentCommandHandler

**Proposito:** Handler mas critico del sistema. Orquesta la recepcion de una caida confirmada por Edge y dispara la cadena de respuesta de emergencia.

**Command:** `RegisterFallIncidentCommand { elderlyUserId, deviceId, detectedAt, latitude, longitude, confidenceScore, fallClassification }`

##### Flujo:

1. Construye `ConfidenceScore`, `GeoCoordinate` y `FallClassification` validando rangos.
2. Crea `FallIncident` con estado inicial `CONFIRMED`.
3. Persiste via `IFallIncidentRepository`.
4. Recupera `AlertConfiguration` via `IAAlertConfigurationRepository`.
5. Valida `config.hasAnyChannelEnabled()`; si no, registra advertencia en logs.
6. Recupera incidentes recientes via `IFallIncidentRepository.findRecentByElderlyUserId()`.
7. Delega a `FallPatternAnalysisDomainService.detectFrequencyPattern()`.
8. Publica evento `FallIncidentRegisteredEvent`.

#### AcknowledgeIncidentCommandHandler

**Proposito:** El Cuidador confirma que llego al lugar y atendio la emergencia.

**Command:** `AcknowledgeIncidentCommand { incidentId, caregiverId, notes? }`

**Flujo:**

1. Recupera incidente via `IFallIncidentRepository.findById()`.
2. Verifica `incident.canBeResolved()`.
3. Valida que `caregiverId` sea Cuidador vinculado consultando `IIamServiceClient`.
4. Ejecuta `incident.acknowledge(caregiverId, notes)`.
5. Persiste via `IFallIncidentRepository`.

`MarkAsFalseAlarmCommandHandler`

**Proposito:** El Cuidador descarta el incidente como falsa deteccion del modelo.

**Command:** `MarkAsFalseAlarmCommand { incidentId, caregiverId }`

**Flujo:**

1. Recupera incidente via `IFallIncidentRepository.findById()`.
2. Verifica `incident.canBeResolved()`.
3. Valida autorizacion via `IIamServiceClient`.
4. Ejecuta `incident.markAsFalseAlarm(caregiverId)`.
5. Persiste via `IFallIncidentRepository`.

`EscalateIncidentCommandHandler`

**Proposito:** Ejecuta escalacion de un incidente no atendido en el tiempo configurado.

**Command:** `EscalateIncidentCommand { incidentId }`

**Flujo:**

1. Recupera incidente via `IFallIncidentRepository.findById()`.
2. Recupera `AlertConfiguration` del Adulto Mayor.
3. Delega a `FallEscalationDomainService.shouldEscalate()`.
4. Si `hasReachedEscalationLimit()` es true, detiene proceso y registra logs.
5. Si procede, ejecuta `incident.escalate()`.
6. Persiste via `IFallIncidentRepository`.
7. Publica evento `IncidentEscalatedEvent`.

`UpdateDeviceHeartbeatCommandHandler`

**Proposito:** Actualiza estado del wearable con informacion periodica enviada por Edge.

**Command:** `UpdateDeviceHeartbeatCommand { deviceId, elderlyUserId, batteryPercentage, isStreaming, timestamp }`

**Flujo:**

1. Busca heartbeat via `IDeviceHeartbeatRepository.findByDeviceId()`.
2. Si no existe, crea uno; si existe, ejecuta `heartbeat.update()`.
3. Si `heartbeat.hasCriticalBattery()` es true, publica `LowBatteryDetectedEvent`.
4. Persiste via `IDeviceHeartbeatRepository`.

`UpdateAlertConfigCommandHandler`

**Proposito:** Actualiza preferencias de notificacion del usuario.

**Command:** `UpdateAlertConfigCommand { elderlyUserId, notifyBySms, notifyByCall, notifyByPush, escalationDelaySeconds, maxEscalations }`

**Flujo:**

1. Recupera configuracion via `IAAlertConfigurationRepository`.
2. Ejecuta `config.updateChannels()` y `config.updateEscalationPolicy()`.
3. Valida `config.hasAnyChannelEnabled()`.
4. Persiste via `IAAlertConfigurationRepository`.

**Query Handlers**

`GetFallHistoryQueryHandler`

**Proposito:** Retorna historial paginado de incidentes para Mobile App y Web App.

**Query:** `GetFallHistoryQuery { elderlyUserId, page, size }`

**Flujo:**

1. Valida relacion activa con `elderlyUserId` via `IIamServiceClient`.
2. Recupera lista paginada via `IFallIncidentRepository.findByIdElderlyUserId()`.
3. Mapea cada `FallIncident` a DTO de respuesta.

`GetIncidentDetailQueryHandler`

**Proposito:** Retorna detalle completo de un incidente, incluyendo coordenadas GPS.

**Query:** `GetIncidentDetailQuery { incidentId, requesterId }`

**Flujo:**

1. Recupera incidente via `IFallIncidentRepository.findById()`.
2. Valida autorizacion del `requesterId` via `IIamServiceClient`.
3. Mapea a DTO de detalle con `location`, `confidenceScore`, `fallClassification` y estado.

`GetCaregiverDashboardQueryHandler`

**Proposito:** Construye dashboard del Cuidador: estado dispositivo, incidente activo, riesgo y configuracion.

**Query:** `GetCaregiverDashboardQuery { caregiverId, elderlyUserId }`

**Flujo:**

1. Recupera heartbeat via `IDeviceHeartbeatRepository`.
2. Recupera incidente activo via `IFallIncidentRepository.findActiveByElderlyUserId()`.
3. Recupera incidentes recientes y delega a `FallPatternAnalysisDomainService.calculateRiskScore()`.
4. Recupera `AlertConfiguration` actual.
5. Ensambla y retorna `DashboardDTO`.

**Event Handlers**

`FallIncidentRegisteredEventHandler`

**Proposito:** Reacciona a `FallIncidentRegisteredEvent`. Delega al BC Notifications el despacho inmediato y actualiza estado a `NOTIFIED`.

**Evento:** `FallIncidentRegisteredEvent { incidentId, elderlyUserId, location, confidenceScore, fallClassification }`

**Flujo:**

1. Recupera `AlertConfiguration` del Adulto Mayor.
2. Construye payload de notificacion con ubicacion y clasificacion.
3. Llama a `INotificationServiceClient.dispatchAlert()` con canales habilitados.
4. Recupera incidente y actualiza estado a `NOTIFIED` via `IFallIncidentRepository`.

`IncidentEscalatedEventHandler`

**Proposito:** Reacciona a `IncidentEscalatedEvent` e instruye a Notifications a reenviar la alerta con mayor urgencia.

**Evento:** `IncidentEscalatedEvent { incidentId, elderlyUserId, escalationCount }`

---

#### 4.2.4.4. Infrastructure Layer

Esta capa provee implementaciones concretas para persistencia en MySQL, comunicacion con Notifications, consultas a IAM y job de escalacion periodica.

**Repository Implementations**

`FallIncidentRepositoryImpl`

**Proposito:** Implementacion concreta de `IFallIncidentRepository` sobre MySQL.

**Tecnologia:** .NET + Entity Framework Core 8 + `Pomelo.EntityFrameworkCore.MySql`

| Metodo                                                | Descripcion de implementacion                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>findById(id)</code>                             | <code>DbContext.FallIncidents.FirstOrDefaultAsync(i =&gt; i.Id == id)</code> con indice primario <code>incident_id</code> |
| <code>findByElderlyUserId(userId, page, size)</code>  | Query por <code>elderly_user_id</code> , orden <code>detected_at DESC</code> , con <code>.Skip().Take()</code>            |
| <code>findActiveByElderlyUserId(userId)</code>        | Query por <code>elderly_user_id</code> y <code>status NOT IN (ACKNOWLEDGED, FALSE_ALARM)</code>                           |
| <code>findRecentByElderlyUserId(userId, since)</code> | Query con filtro <code>detected_at &gt;= since</code> para analisis temporal                                              |
| <code>save(incident)</code>                           | <code>DbContext.FallIncidents.Update(incident) + SaveChangesAsync()</code>                                                |

`DeviceHeartbeatRepositoryImpl`

**Proposito:** Implementacion concreta de `IDeviceHeartbeatRepository`. Mantiene un unico registro activo por dispositivo.

**Tecnologia:** .NET + Entity Framework Core + MySQL

| Metodo                                   | Descripcion de implementacion                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <code>findByDeviceId(deviceId)</code>    | Query sobre <code>device_id</code> con indice unico          |
| <code>findByElderlyUserId(userId)</code> | Query por <code>elderly_user_id</code> con validacion logica |
| <code>save(heartbeat)</code>             | Upsert via EF Core: insert si no existe, update si existe    |

`AlertConfigurationRepositoryImpl`

**Proposito:** Implementacion concreta de `IAAlertConfigurationRepository`.

**Tecnologia:** .NET + Entity Framework Core + MySQL

| Metodo                                   | Descripcion de implementacion                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <code>findByElderlyUserId(userId)</code> | Query sobre <code>elderly_user_id</code> con indice unico |
| <code>save(config)</code>                | Upsert del registro de configuracion                      |

#### External Service Implementations

`NotificationServiceClientImpl`

**Proposito:** Implementacion de `INotificationServiceClient` para despachar alertas al BC Notifications.

**Tecnologia:** .NET `HttpClient` + `System.Text.Json`

| Metodo                                                                    | Descripcion                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>dispatchAlert(incidentId, elderlyUserId, location, channels)</code> | Construye payload JSON, anade JWT interno y ejecuta <code>POST /internal/notifications/dispatch</code> con timeout controlado |

`IamServiceClientImpl`

**Proposito:** Implementacion de `IIamServiceClient` para validar relacion activa entre Cuidador y Adulto Mayor.

**Tecnologia:** .NET `HttpClient`

| Metodo                                                       | Descripcion                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>getCareRelationship(elderlyUserId, caregiverId)</code> | <code>GET /internal/iam/care-relationships?elderlyUserId=X&amp;caregiverId=Y</code> |
| <code>validateToken(jwt)</code>                              | <code>POST /internal/iam/validate-token</code> para identidad en llamadas internas  |

#### Background Jobs

`IncidentEscalationJob`

**Proposito:** Job periodico (por defecto cada 30 s) para detectar incidentes activos no atendidos y disparar escalacion.

**Tecnologia:** .NET `IHostedService` / `BackgroundService`

#### Flujo:

1. Consulta incidentes con estado `NOTIFIED` o `ESCALATED`.
2. Para cada incidente activo, invoca `EscalateIncidentCommandHandler`.

3. El handler aplica reglas de dominio para escalar o detener.

Database Configuration

EmergencyDbContext

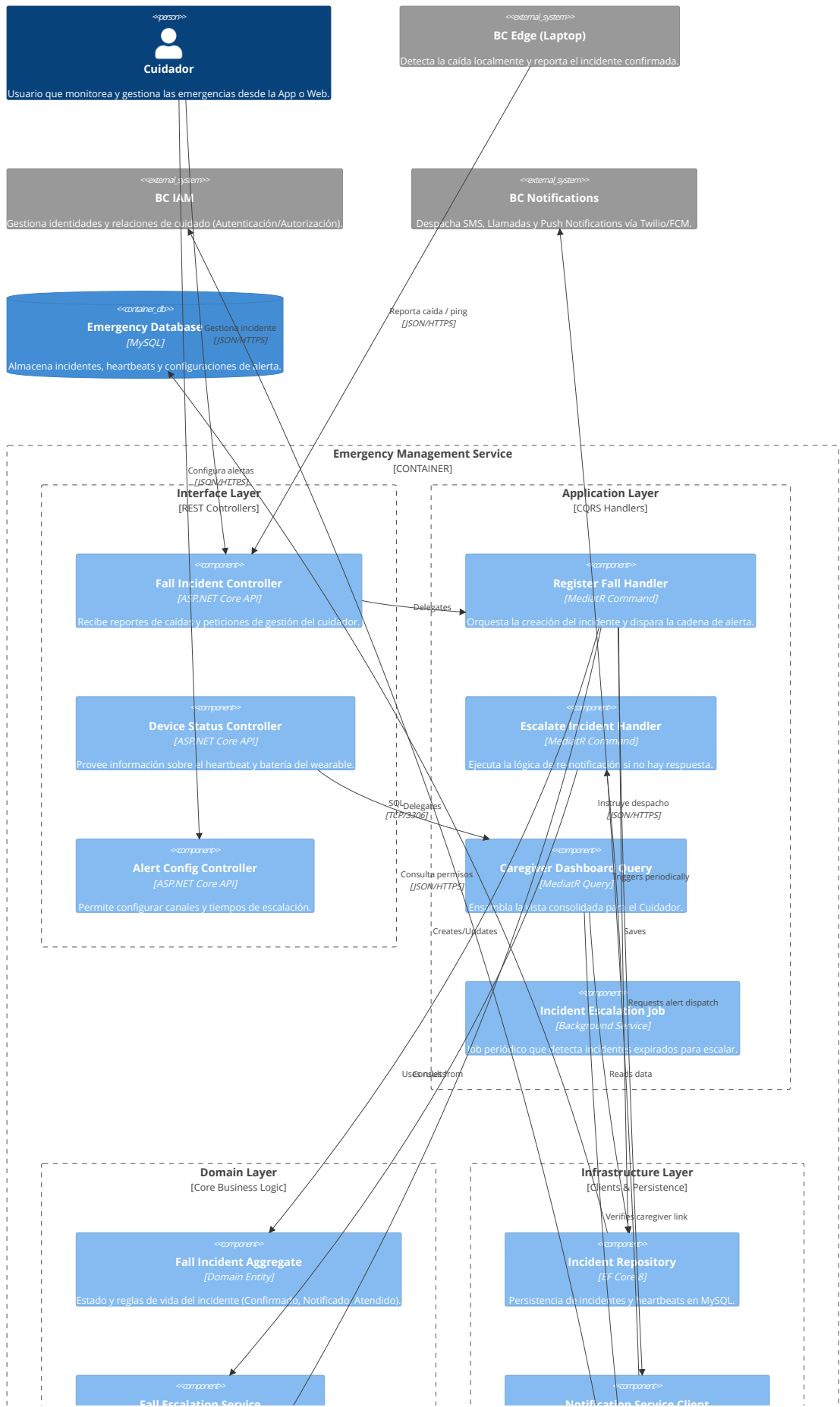
**Proposito:** Extiende `DbContext` de EF Core y configura mappings, constraints e indices del BC.

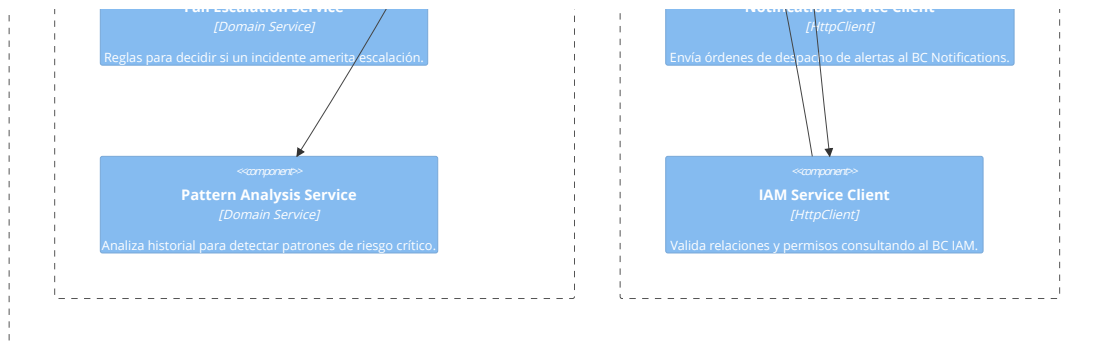
Tablas gestionadas:

| Tabla                | Entidad mapeada    | Constraints destacadas                                                                                                           |
|----------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fall_incidents       | FallIncident       | PK <code>incident_id</code> , indice <code>elderly_user_id + detected_at</code> , indice sobre <code>status</code>               |
| device_heartbeats    | DeviceHeartbeat    | PK <code>heartbeat_id</code> , indice unico sobre <code>device_id</code> , validacion logica de <code>elderly_user_id</code>     |
| alert_configurations | AlertConfiguration | PK <code>config_id</code> , indice unico sobre <code>elderly_user_id</code> , CHECK <code>escalation_delay_seconds &gt; 0</code> |

4.2.4.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams

Component Diagram: Emergency Management Bounded Context

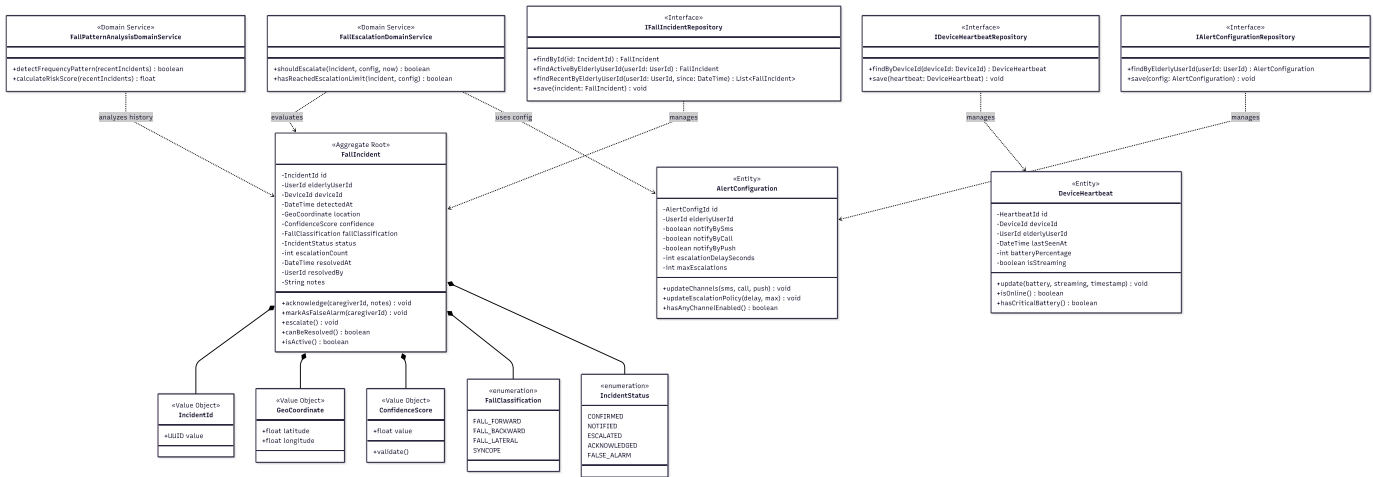




Este diagrama muestra la organizacion interna del microservicio en la nube y la separacion de responsabilidades mediante CQRS. El flujo inicia cuando Edge reporta la caida, persiste el incidente y dispara notificaciones de forma encadenada. El **IncidentEscalationJob** opera en segundo plano para garantizar seguimiento aunque no exista respuesta inmediata del usuario.

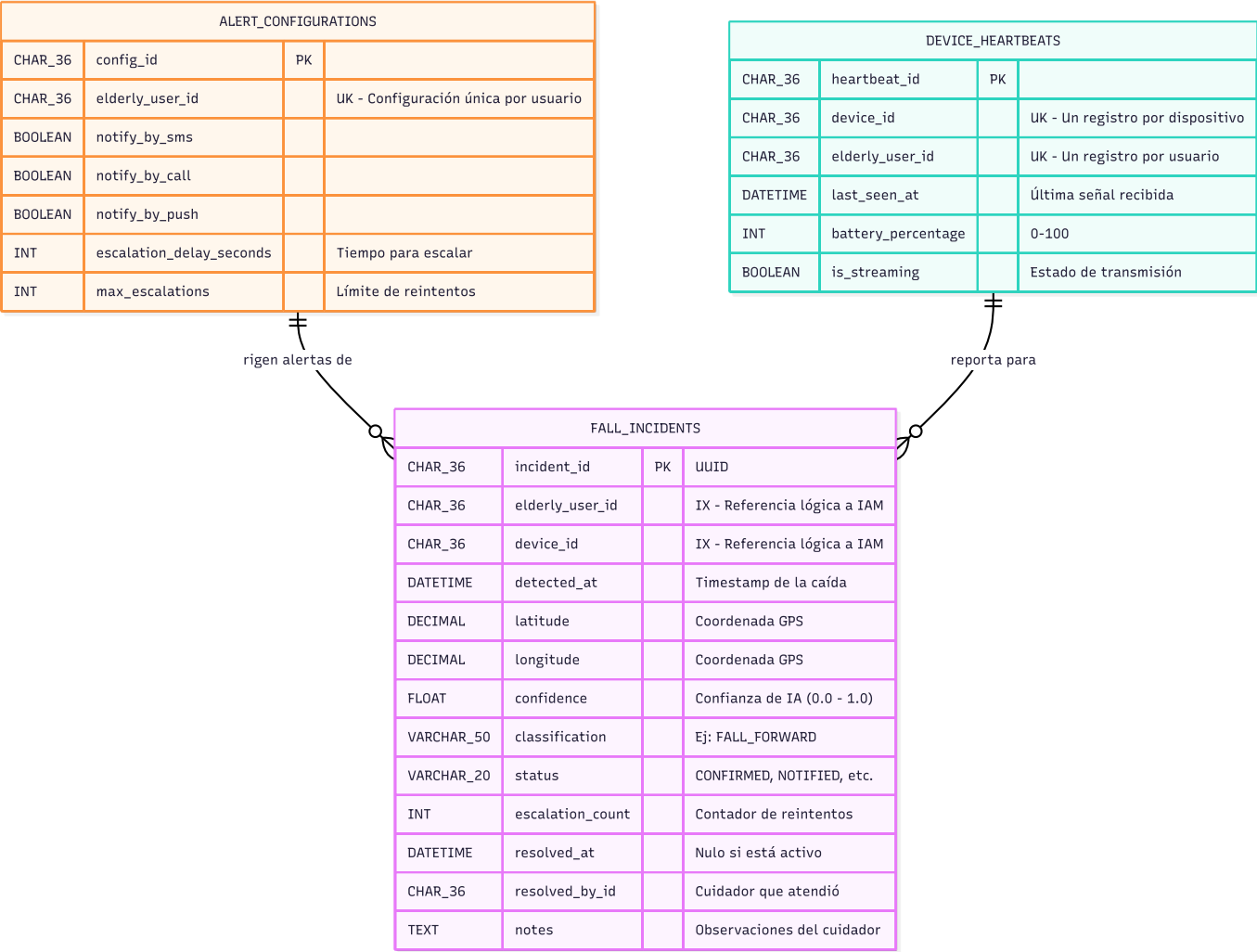
#### 4.2.4.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

#### 4.2.4.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



Este diagrama UML modela la emergencia como un agregado gobernado por **FallIncident**, con transiciones de estado controladas por reglas de negocio. Los Value Objects (**GeoCoordinate**, **ConfidenceScore**) validan datos criticos desde su creacion, y los servicios de dominio encapsulan logica compleja como escalacion y analisis de riesgo. Los repositorios se mantienen como interfaces para preservar desacoplamiento y testabilidad.

#### 4.2.4.6.2. Bounded Context Database Design Diagram



Este ERD define la persistencia MySQL para incidentes, heartbeat del dispositivo y configuracion de alertas. El uso de UUID como clave primaria facilita integracion con datos originados en Edge sin colisiones, mientras los indices priorizan consultas de incidentes activos e historicos recientes. El modelo evita acoplamiento fisico con IAM y mantiene la validacion referencial en capa de aplicacion.

4.2.5. Bounded Context: Notifications

4.2.5.1. Domain Layer

Define el lenguaje de mensajeria del BC. Esta capa no conoce Twilio ni FCM; solo modela canales, plantillas y registros de envio.

Entities

NotificationLog

**Proposito:** Aggregate Root que representa el rastro de una notificacion enviada. Es clave para auditoria y trazabilidad operacional.

| Atributo   | Tipo              | Scope   | Descripcion                                   |
|------------|-------------------|---------|-----------------------------------------------|
| id         | NotificationLogId | private | Identificador unico del registro de envio     |
| incidentId | IncidentId        | private | Referencia al incidente que origino la alerta |

| Atributo                     | Tipo                | Scope   | Descripcion                                                        |
|------------------------------|---------------------|---------|--------------------------------------------------------------------|
| userId                       | UserId              | private | Usuario destinatario de la notificacion                            |
| channel                      | NotificationChannel | private | Canal usado: SMS, VOICE_CALL, PUSH_NOTIFICATION                    |
| status                       | DeliveryStatus      | private | Estado de entrega: PENDING, SENT, FAILED, DELIVERED                |
| errorMessage                 | string?             | private | Motivo tecnico de fallo cuando el envio no se completa             |
| sentAt                       | DateTime            | private | Marca de tiempo del intento de envio                               |
| Metodo                       | Retorno             | Scope   | Descripcion                                                        |
| markAsFailed(reason: string) | void                | public  | Marca el envio como FAILED y registra la razon tecnica             |
| markAsDelivered()            | void                | public  | Marca el envio como DELIVERED cuando el proveedor confirma entrega |

#### NotificationTemplate

**Proposito:** Define plantillas estandarizadas para mantener consistencia de mensajes entre canales.

| Atributo     | Tipo                     | Scope   | Descripcion                                |
|--------------|--------------------------|---------|--------------------------------------------|
| id           | NotificationTemplateId   | private | Identificador unico de la plantilla        |
| type         | NotificationTemplateType | private | Tipo de plantilla: FALL_ALARM, LOW_BATTERY |
| bodyTemplate | string                   | private | Cuerpo parametrizable del mensaje a enviar |

#### Value Objects

##### NotificationChannel

**Proposito:** Enumeracion de canales soportados por el BC de notificaciones.

| Valor             | Descripcion                   |
|-------------------|-------------------------------|
| SMS               | Mensaje de texto              |
| VOICE_CALL        | Llamada automatizada de voz   |
| PUSH_NOTIFICATION | Notificacion push a app movil |

##### DeliveryStatus

**Proposito:** Enumeracion del estado de entrega de una notificacion.

| Valor     | Descripcion                  |
|-----------|------------------------------|
| PENDING   | Pendiente de procesamiento   |
| SENT      | Enviada al proveedor externo |
| FAILED    | Fallo de envio               |
| DELIVERED | Confirmada como entregada    |

## Repository Interfaces

### INotificationLogRepository

**Proposito:** Abstraccion de persistencia para el historial de notificaciones disparadas por incidentes y eventos operativos.

| Metodo                                                      | Retorno                                  | Descripcion                                              |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <code>save(log: NotificationLog)</code>                     | <code>void</code>                        | Persiste un registro nuevo o actualizado                 |
| <code>findByIncidentId(incidentId: IncidentId)</code>       | <code>List&lt;NotificationLog&gt;</code> | Retorna logs asociados al incidente                      |
| <code>findFailedByIncidentId(incidentId: IncidentId)</code> | <code>List&lt;NotificationLog&gt;</code> | Retorna solo intentos fallidos para analisis o reintento |

### 4.2.5.2. Interface Layer

Este BC es de consumo interno entre microservicios. Expone endpoints privados para despacho de alertas.

### InternalNotificationController

**Proposito:** Recibe solicitudes internas de envio y delega de inmediato a la capa de aplicacion.

| Metodo HTTP | Endpoint                                      | Handler delegado                         | Descripcion                                            |
|-------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| POST        | <code>/internal/notifications/dispatch</code> | <code>DispatchAlertCommandHandler</code> | Solicita despacho de alertas por los canales indicados |

### 4.2.5.3. Application Layer

Orquesta el envio multiplataforma de alertas y la actualizacion del estado de entrega por canal.

#### Command Handlers

### DispatchAlertCommandHandler

**Proposito:** Coordina el envio de notificaciones a multiples proveedores y consolida trazabilidad por cada canal.

**Command:** `DispatchAlertCommand { incidentId, userId, channels, templateType, payload }`

#### Flujo:

1. Recibe la lista de canales activos para el usuario.
2. Para cada canal, crea un `NotificationLog` con estado inicial `PENDING`.
3. Resuelve la `NotificationTemplate` correspondiente al tipo de alerta.
4. Invoca de forma asincrona al proveedor de infraestructura de cada canal.
5. Actualiza cada `NotificationLog` como `SENT`, `DELIVERED` o `FAILED` segun la respuesta del proveedor.
6. Persiste los resultados via `INotificationLogRepository`.

### 4.2.5.4. Infrastructure Layer

Implementa integraciones concretas con servicios de terceros para SMS, llamadas y push notifications.

### Provider Implementations

#### TwilioSmsProvider

**Proposito:** Implementacion para envio de SMS de emergencia con contexto del incidente.

**Tecnologia:** Twilio REST API.

#### Detalle de implementacion:

- Construye mensaje final a partir de plantilla y payload (ubicacion, hora, severidad).
- Ejecuta envio via API de Twilio y captura identificador de mensaje.
- Retorna resultado para actualizar **NotificationLog**.

#### TwilioVoiceProvider

**Proposito:** Implementacion para llamadas de voz automatizadas en incidentes criticos.

**Tecnologia:** Twilio Voice API + texto a voz.

#### Detalle de implementacion:

- Genera script de voz usando plantilla y variables del incidente.
- Dispara llamada saliente al telefono configurado del Cuidador.
- Retorna estado tecnico de llamada para trazabilidad.

#### FirebasePushProvider

**Proposito:** Implementacion para envio de push notifications a la app movil del Cuidador.

**Tecnologia:** Firebase Cloud Messaging (FCM).

#### Detalle de implementacion:

- Construye payload push con datos clave del incidente.
- Publica mensaje al token/dispositivo registrado en FCM.
- Devuelve confirmacion o error para auditoria en logs.

### Persistence Implementations

**NotificationLogRepositoryImpl** **Proposito:** Implementacion concreta de **INotificationLogRepository**.

**Tecnologia:** .NET + Entity Framework Core + MySQL.

| Metodo                                          | Descripcion de implementacion                                             |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <code>save(log)</code>                          | <code>DbContext.NotificationLogs.Update(log) + SaveChangesAsync()</code>  |
| <code>findByIncidentId(incidentId)</code>       | Query por <code>incident_id</code> ordenada por <code>sent_at</code> DESC |
| <code>findFailedByIncidentId(incidentId)</code> | Query por <code>incident_id</code> y <code>status = FAILED</code>         |

### Database Configuration

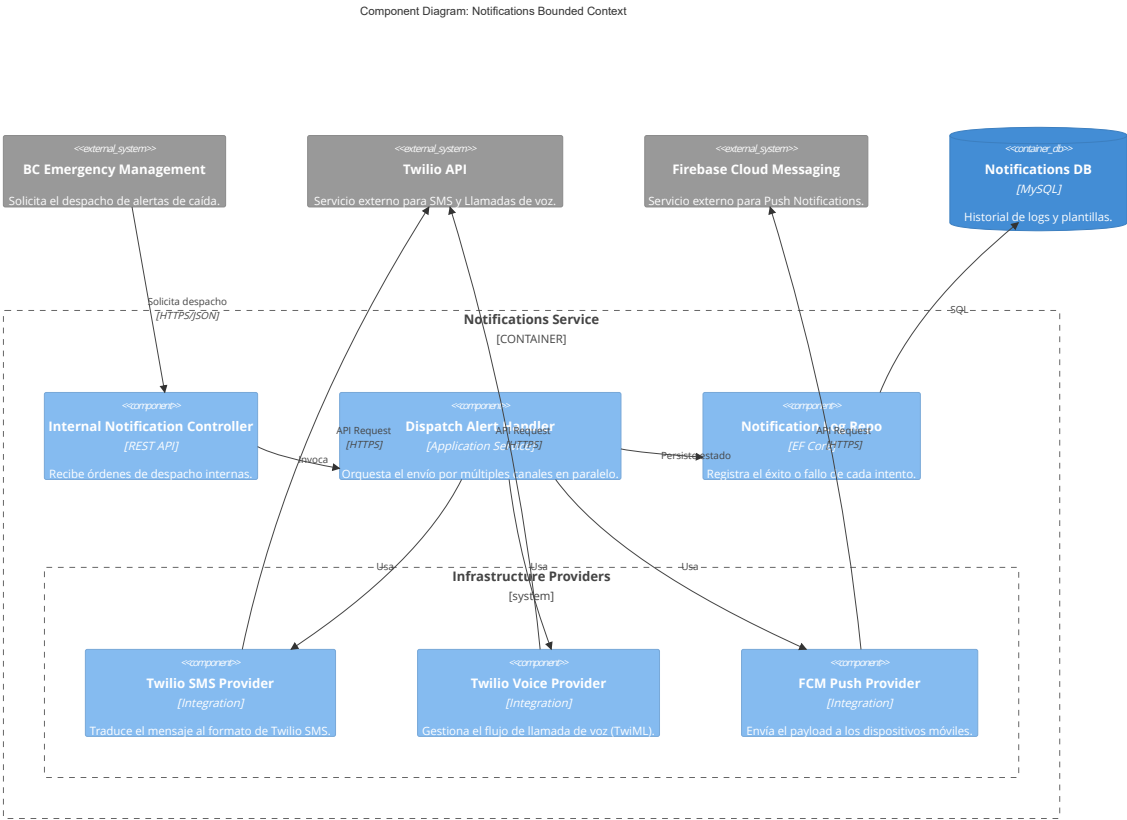
#### NotificationsDbContext

**Proposito:** Configura mappings ORM para logs y plantillas del BC Notifications.

Tablas gestionadas:

| Tabla                  | Entidad mapeada      | Constraints destacadas                                                |
|------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| notification_logs      | NotificationLog      | PK notification_log_id, indice sobre incident_id, indice sobre status |
| notification_templates | NotificationTemplate | PK template_id, indice unico sobre type                               |

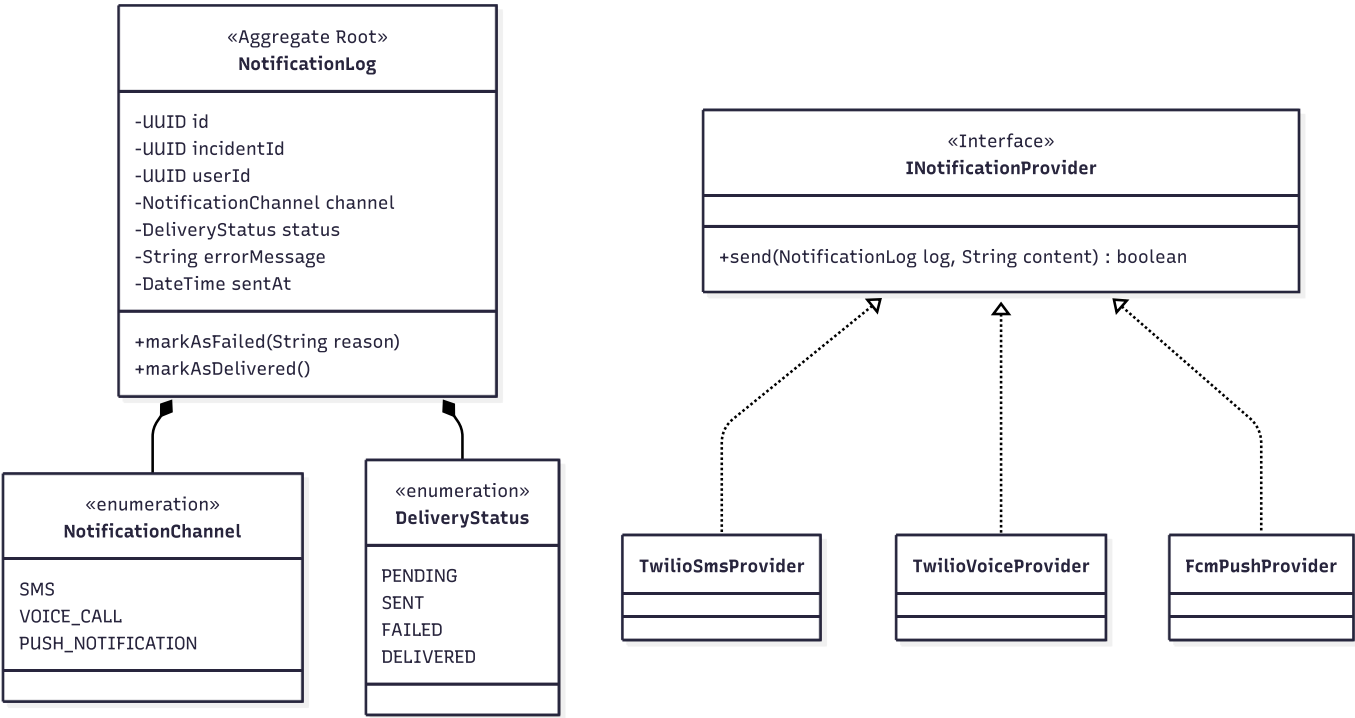
4.2.5.5. Bounded Context Software Architecture Component Level Diagrams



Este diagrama muestra al BC Notifications como un gateway interno: recibe una orden de despacho y la distribuye a proveedores externos como Twilio y FCM. La orquestacion asincrona evita bloquear el flujo de emergencia mientras se esperan respuestas de red o telefonía. El objetivo principal es desacoplar el envio multicanal del resto de BCs.

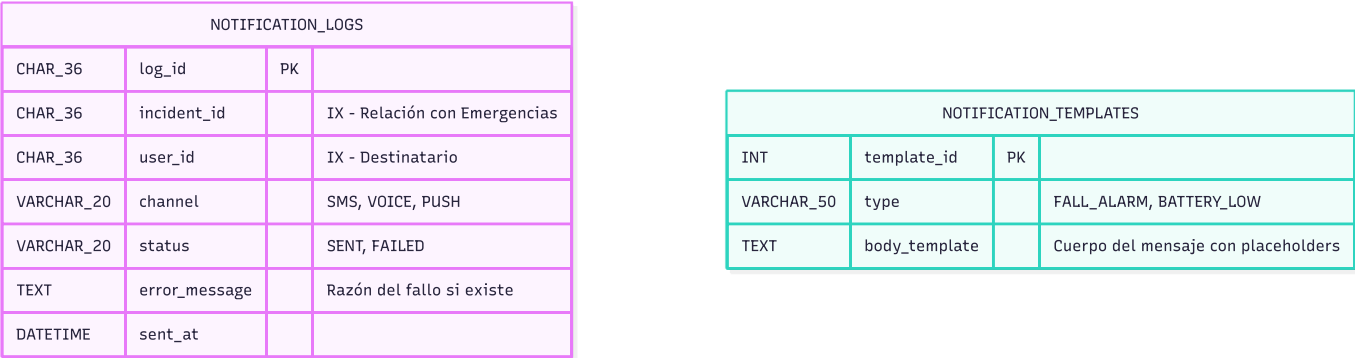
4.2.5.6. Bounded Context Software Architecture Code Level Diagrams

4.2.5.6.1. Bounded Context Domain Layer Class Diagrams



Este diagrama de clases destaca el patron Strategy mediante **INotificationProvider**, permitiendo agregar nuevos canales sin modificar la logica central. La aplicacion solo selecciona estrategia por canal y persiste trazabilidad en **NotificationLog**. Con este enfoque, extender a proveedores futuros (por ejemplo WhatsApp) es un cambio aditivo y de bajo riesgo.

4.2.5.6.2. Bounded Context Database Design Diagram



Este ERD se enfoca en auditoria de envios, no en datos personales del usuario. El BC conserva evidencia de que una alerta fue despachada (**incidentId**, **userId**, canal y estado), manteniendo independencia de datos respecto a IAM. Asi se garantiza trazabilidad operativa y legal incluso si el perfil del usuario cambia o se elimina en otro contexto.

# Conclusiones

- 1. La validación del problema confirmó que la mayor vulnerabilidad no es la caída en sí, sino el aislamiento posterior; Foll soluciona esto mediante un sistema pasivo que alerta automáticamente sin depender de que el adulto mayor, quien suele estar aturdido o sin el celular a la mano, realice acción alguna.
- 2. El procesamiento local mediante Edge AI representa el mayor diferencial técnico del proyecto, ya que permite que el algoritmo aprenda de los patrones biomecánicos específicos de cada usuario en su hogar, reduciendo drásticamente las falsas alarmas en comparación con algoritmos estáticos.

3. El diseño del hardware como un cinturón imperceptible bajo la ropa es fundamental para la adopción del producto, ya que elimina el estigma social de "dispositivo médico" y la resistencia psicológica del usuario independiente, a diferencia de los colgantes o botones de pánico tradicionales.
4. La aplicación de Domain-Driven Design permitió alinear la arquitectura de software con el valor del negocio, identificando los contextos de Edge y Emergency como el núcleo estratégico del sistema, asegurando que el desarrollo se concentre en la precisión de la detección y la rapidez de respuesta.
5. El valor fundamental del ecosistema para el segmento de cuidadores es el alivio de la carga emocional y la ansiedad; la plataforma les devuelve la tranquilidad de saber que serán notificados con ubicación exacta e información médica solo cuando ocurra una emergencia real.
6. Foll logra democratizar el acceso a la tecnología de cuidado preventivo en el contexto latinoamericano, ofreciendo una alternativa de bajo costo en hardware y suscripción frente a competidores internacionales cuyos precios y modelos de retención resultan inaccesibles para la mayoría de familias locales.
7. La investigación de campo demostró una alta disposición de los usuarios a compartir datos de movimiento de forma anónima y procesarlos localmente, lo que valida la viabilidad de un modelo de mejora continua donde la inteligencia artificial del dispositivo se vuelve más precisa con el uso diario.

## Bibliografía

---

- Castillo Paulino, L. C. (2024). Capacidad funcional y riesgo de caídas en pacientes adultos mayores Essalud, Lima 2024 [Tesis de licenciatura, Universidad Wiener]. Repositorio Uwiener.  
<https://repositorio.uwiener.edu.pe/entities/publication/3f46152a-5dd7-4a2d-af0f-8471d59edaa9>
- Minsa. (2026, marzo 9). Minsa brinda recomendaciones para prevenir caídas en adultos mayores. Ministerio de Salud del Perú. <https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/1362772-minsa-brinda-recomendaciones-para-prevenir-caidas-en-adultos-mayores>
- Superintendencia Nacional de Salud. (2023). Boletín Estadístico 2023. SUSALUD – Gobierno del Perú.  
<https://www.gob.pe/institucion/susalud/informes-publicaciones/4595872-boletin-estadistico-2023>

## Anexos

---

- Link de la organización: <https://github.com/Nanotech6766>
- Link del informe: <https://github.com/Nanotech6766/Project-Report>
- Link de event storming: [https://miro.com/app/board/uXjVHfOJLLk=?share\\_link\\_id=62528786369](https://miro.com/app/board/uXjVHfOJLLk=?share_link_id=62528786369)
- Link del product backlog: <https://trello.com/b/0wcO99DI/foll-product-backlog>
- Link de las entrevistas segmento 1: [https://upcedupe-my.sharepoint.com/\\_/g/personal/u202315044\\_upc\\_edu\\_pe/IQCxJcHRe5V5R5pyQP0Q4I6cAXdU6jpPalqP63w-N8kiN9o?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldiYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=T5Cjbn](https://upcedupe-my.sharepoint.com/_/g/personal/u202315044_upc_edu_pe/IQCxJcHRe5V5R5pyQP0Q4I6cAXdU6jpPalqP63w-N8kiN9o?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldiYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=T5Cjbn)
- Link de las entrevistas segmento 2: [https://upcedupe-my.sharepoint.com/\\_/g/personal/u202315044\\_upc\\_edu\\_pe/IQC5upcUmFlkR4SKz8NWKpaoAbT-efi8SR0lvHU82kzFRil?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldiYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=dOgBBV](https://upcedupe-my.sharepoint.com/_/g/personal/u202315044_upc_edu_pe/IQC5upcUmFlkR4SKz8NWKpaoAbT-efi8SR0lvHU82kzFRil?nav=eyJyZWZlcnJhbEluZm8iOncicmVmZXJyYWxBcHAiOiJPbmVEcmI2ZUZvckJ1c2luZXNzliwicmVmZXJyYWxBcHBQbGF0Zm9ybSI6IldiYiIsInJlZmVycmFsTW9kZSI6InZpZXciLCJyZWZlcnJhbFZpZXciOiJNeUZpbGVzTGlua0NvcHkifX0&e=dOgBBV)